目录

1. 系统架构设计师-系统架构设计-选择题 2

2. 系统架构设计 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-系统架构设计-选择题
第1章——系统架构设计
第1章第1小节——软件架构风格
(2022年11月系统架构真题-第42题)
软件体系结构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。其中，在批处理风格软件体系结构中，每个处理步骤是一个单独的程序，每一步必须在前一步结束后才能开始，并且数据必须是完整的，以（ ）的方式传递，基于规则的系统包括规则集、规则解释器、规则/数据选择器及（ ）

问题（1）

（A）迭代
（B）整体
（C）统一格式
（D）递增

问题（2）

（A）解释引擎
（B）虚拟机
（C）数据
（D）工作内存
（正确答案）B,D
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格**的概念。
软件体系结构风格是指在系统设计时，所遵循的特定的结构模式，它决定了系统的组成方式及其组件之间的关系。
问题1：题干中提到，在批处理风格软件体系结构中，每个处理步骤是一个独立的程序，且每一步都必须在前一步结束后才能开始，并且数据必须是完整的。该过程强调了**整体性**，即每个步骤是整体的一部分，并依赖于其他部分的结果。
A. 传代：这个选项与题目中的概念不匹配，传代一般指继承或代际传递，与体系结构无关。
B. 整体：整体性是批处理风格的关键特征，数据处理必须是完整的，强调所有步骤作为一个整体的协同工作。因此，**B选项**是正确答案。
C. 统一格式：统一格式通常指数据的一致性和标准化，而本题重点是处理流程的整体性，统一格式并非批处理风格的核心特征。
D. 递增：递增通常指某个值或过程逐步增加的方式，但本题并未涉及递增过程，因此不符合题意。
正确答案： B. 整体
问题2：题干中提到的软件体系结构风格涉及到一个独立的处理程序，该程序执行时需要存储和处理数据。这里的存储指的是临时存储用于数据处理的存储器。
A. 解释引擎：解释引擎用于解释代码，处理解释过程，并非指代存储或数据处理。
B. 虚拟机：虚拟机用于模拟硬件环境，它与数据的临时存储无关，因此不符合题意。
C. 数据：数据是系统中传输和处理的内容，但题目中讨论的是存储，而不是数据本身。
D. 工作内存：工作内存通常指的是执行过程中用于临时存储数据和中间结果的内存，与题目描述的存储数据的需求相符。
正确答案： D. 工作内存

(2021年11月系统架构真题-第35题)
某公司拟开发一个个人社保管理系统，该系统的主要功能需求是根据个人收入、家庭负担、身体状态等情况，预估计算个人每年应支付的社保金，该社保金的计算方式可能随着国家经济的变化而动态改变，针对上述需求描述，该软件系统适宜采用 （ ） 架构风格设计，该风格的主要特点是（ ）。

问题（1）

（A）Layered system

版权所有 盗版必究 www.cheko.cc 盗版必究

（B）Data flow
（C）Event system
（D）Rule-based system

问题（2）

（A）将业务逻辑中频繁变化的部分定义为规则
（B）各构件间相互独立
（C）支持并发
（D）无数据不工作
（正确答案）D,A
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格中的规则驱动（Rule-based）架构模型**。

问题 1: 由于系统的社保计算逻辑可能因国家政策、经济环境等频繁变动，传统的固定逻辑设计难以满足灵活性需求。

规则系统（Rule-based system） 允许将变化的业务逻辑以“规则”的形式定义和管理，当计算逻辑发生变化时，只需修改规则而不必修改代码结构，极大提高了可维护性和适应性，因此选择 D 是最合适的。

A选项 Layered system: 强调层次分工（如表示层、业务层、数据层），但对规则变化的适应性不强。

B选项 Data flow: 强调数据在多个处理步骤中的流动，适用于信号处理、编译器等，不擅长处理动态规则。

C选项 Event system: 适合响应异步事件的系统（如 GUI、物联网），不是规则管理的最佳选型。

D选项 Rule-based system: 正确，擅长处理可配置、易变的业务逻辑。

因此，正确答案为D。

问题 2: Rule-based 架构的最大优势是 将易变的业务逻辑从代码中解耦出来，定义为可独立维护的规则，这样就可以快速响应变化而不必重新开发整个业务逻辑。

A选项将业务逻辑中频繁变化的部分定义为规则: 正确，这是 Rule-based 系统的核心特征。

B选项各构件间相互独立: 更符合微服务架构或模块化设计的描述。

C选项支持并发: 与系统是否基于规则无直接关系。

D选项无数据不工作: 描述模糊，也并非 Rule-based 系统的核心特征。

因此，正确答案为A。

(2021年11月系统架构真题-第48题)

在三层C/S架构中，（）是应用的用户接口部分，负责与应用逻辑间的对话功能；（）是应用的本体，负责具体的业务处理逻辑。

问题（1）

（A）表示层
（B）感知层
（C）设备层
（D）业务逻辑层

问题（2）

（A）数据层
（B）分发层
（C）功能层
（D）算法层
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**三层 C/S 架构的层次划分及功能定位**。

问题1

A选项 表示层: 是系统的用户界面部分，负责与用户交互，进行数据输入和结果显示，同时与功能层进行对话，正确。

B选项 感知层：该术语多用于物联网架构中，不适用于传统 C/S 三层架构，错误。
C选项 设备层：是硬件相关概念，不属于 C/S 架构层次划分，错误。
D选项 业务逻辑层：虽然描述了业务逻辑处理，但它是功能层的同义，不是用户接口部分，错误。
所以选择 A。
问题2
A选项 数据层：负责数据库管理和数据读写，并非直接处理业务逻辑，错误。
B选项 分发层：不是三层 C/S 架构中的标准层名，错误。
C选项 功能层：也称业务逻辑层，是应用的核心部分，负责业务规则处理与流程控制，正确。
D选项 算法层：不是标准层次划分中的概念，错误。
所以选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第10题)

软件脆弱性是软件中存在的弱点(或缺陷)，利用它可以危害系统安全策略，导致信息丢失、系统价值和可用性降低。嵌入式系统软件架构通常采用分层架构，它可以将问题分解为一系列相对独立的子问题，局部化在每一层中， 从而有效地降低单个问题的规模和复杂性，实现复杂系统的分解。但是，分层架构仍然存在脆弱性。常见的分层架构的脆弱性包括（ ）等两个方面。

问题（1）

（A）底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效
（B）底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降
（C）上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降
（D）上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**层次化架构风格的脆弱性分析**。
层次化架构虽然具有低耦合、依赖关系简单等优点，但其局限性也很明显。上层只能依赖于下层，一旦底层出现错误，所有依赖它的上层模块都会受到影响，可能导致系统整体瘫痪。此外，层与层之间通常需要通过接口或通信机制进行交互，这不可避免地引入了性能开销，从而成为一种脆弱性。
A选项 底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效：前半句正确，但“功能引用可能导致功能失效”并不是分层架构典型的脆弱性描述，错误。
B选项 底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降：两点都准确描述了分层架构的脆弱性，正确。
C选项 上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降：上层错误不会导致整个系统失效，只会影响该部分功能，错误。
D选项 上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效：同样上层错误影响局部而非整体，错误。
因此选择 B。

(2020年11月系统架构真题-第26题)

针对二层C/S软件架构的缺点，三层C/S架构应运而生。在三层C/S架构中，增加了一个（ ）。三层C/S架构是将应用功能分成表示层、功能层和（ ）三个部分。 其中（ ）是应用的用户接口部分，担负与应用逻辑间的对话功能。

问题（1）

（A）应用服务器
（B）分布式数据库
（C）内容分发
（D）镜像

问题（2）

（A）硬件层
（B）数据层
（C）设备层
（D）通信层

问题（3）

（A）表示层
（B）数据层
（C）应用层
（D）功能层
（正确答案）A,B,A
（解析）本题考察的是**层次化架构风格在三层 C/S 架构中的具体应用**。
三层 C/S 架构是对传统两层 C/S 架构的改进，通过增加应用服务器来实现功能层与表示层、数据层的分离，从而解决了两层架构中客户端过于臃肿、升级维护困难等问题。

问题 1:

A选项 应用服务器: 三层架构中新增的就是应用服务器，它承载功能层的业务逻辑，因此正确。
B选项 分布式数据库: 属于数据库技术，与三层架构的新增层无关，错误。
C选项 内容分发: 主要用于网络内容加速，并非架构新增层，错误。
D选项 镜像: 是数据或系统的备份方式，与三层架构层次无关，错误。
所以答案为 A。

问题 2:

A选项 硬件层: 三层架构按逻辑功能分层，并非硬件分层，错误。
B选项 数据层: 三层架构的三部分是表示层、功能层和数据层，数据层负责数据存储与管理，因此正确。
C选项 设备层: 与软件架构无关，错误。
D选项 通信层: 虽然通信在各层交互中必不可少，但并不是三层架构中定义的第三层，错误。
所以答案为 B。

问题 3:

A选项 表示层: 表示层是用户接口部分，负责用户与应用之间的对话，正是题干所描述的，因此正确。
B选项 数据层: 负责数据存储和检索，不是用户接口，错误。
C选项 应用层: 在网络协议模型中有应用层的概念，但三层 C/S 架构中该层称为表示层或功能层，不是此处答案，错误。
D选项 功能层: 功能层负责业务逻辑处理，不是用户接口，错误。
所以答案为 A。

(2018年11月系统架构真题-第34题)

在仓库风格中，有两种不同的构件，其中，（ ）说明当前状态，（ ）在中央数据存储上执行。

问题（1）

（A）注册表
（B）中央数据结构
（C）事件
（D）数据库

问题（2）

（A）独立构件
（B）数据结构
（C）知识源
（D）共享数据
（正确答案）B,A

版权所有 www.zhekt.com 盗版必究

（解析）本题考察的是**软件体系结构中的仓库（Repository）风格**的基本概念。
仓库风格是一种以中央数据存储为核心的体系结构风格，它将系统分为**中央数据结构**和**独立构件**两类构件，并通过数据存储实现它们之间的通信。
问题1:
A选项 注册表: 通常是一个存储配置信息的组件，不是仓库风格中描述当前状态的核心构件，错误。
B选项 中央数据结构: 用于**说明和维护当前数据的状态**，是仓库的核心构件，正确。
C选项 事件: 是系统中发生的动作或信号，不是存储状态的核心构件，错误。
D选项 数据库: 数据库是中央存储的一种实现方式，但在仓库风格的抽象描述中称为中央数据结构，不完全等价，错误。
所以选择 B。
问题2:
A选项 独立构件: 是对中央数据执行操作的组件，可以进行数据读取、修改或分析等任务，正确。
B选项 数据结构: 只是数据的组织方式，不表示执行操作的组件，错误。
C选项 知识源: 更偏向专家系统中黑板风格的概念，不是仓库风格的标准术语，错误。
D选项 共享数据: 是中央数据存储中的内容，不是执行操作的组件，错误。
所以选择 A。

(2018年11月系统架构真题-第35题)

某公司欲开发一个大型多人即时战略游戏，游戏设计的目标之一是能够支持玩家自行创建战役地图，定义游戏对象的行为和对象之间的关系。针对该需求，公司应该采用（ ）架构风格最为合适。在架构设计阶段，公司的架构师识别出两个核心质量属性场景。其中，"在并发用户数量为10000人时，用户的请求需要在1秒内得到响应"主要与（ ）质量属性相关；"对游戏系统进行二次开发的时间不超过3个月"主要与（ ）质量属性相关。

问题（1）

（A）层次系统
（B）解释器
（C）黑板
（D）事件驱动系统

问题（2）

（A）性能
（B）吞吐量
（C）可靠性
（D）可修改性

问题（3）

（A）可测试性
（B）可移植性
（C）互操作性
（D）可修改性
（正确答案）B,A,D
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格和质量属性**的相关概念。
游戏系统的架构需要支持大量的并发用户以及高度的可定制性，同时考虑到性能和可修改性等质量属性。
问题1:
A选项层次系统: 层次系统架构适用于有层级关系的应用，比如数据库管理系统等，但不适合支持动态自定义的需求，错误。
B选项解释器: 解释器架构风格适用于需要解析和执行用户定义的内容（如玩家自定义战役地图和对象行为），因此最适合该需求，正确。

版权所有 源艺土架构 www.ysko.com 盗版必究

C选项黑板：黑板架构用于解决需要多模块协作的问题，但不完全符合支持玩家自定义的需求，错误。
D选项事件驱动系统：虽然事件驱动适用于响应异步事件的场景，但并不专注于用户自定义内容的解析，错误。
所以选择 B。
问题2：
A选项性能：用户请求在1秒内响应属于性能的要求，符合描述，正确。
B选项吞吐量：吞吐量通常与系统处理的总数据量有关，而题干关注的是响应时间，错误。
C选项可靠性：可靠性与系统故障和恢复能力相关，而非响应时间，错误。
D选项可修改性：可修改性关注的是系统的可维护性，和性能无关，错误。
所以选择 A。
问题3：
A选项可测试性：虽然可测试性是一个重要的质量属性，但该场景更多是涉及到系统的可修改性，错误。
B选项可移植性：可移植性与系统能否在不同平台间迁移有关，与二次开发的需求无关，错误。
C选项互操作性：互操作性关注不同系统之间的交互，与二次开发的时间无关，错误。
D选项可修改性：二次开发的时间与系统的可修改性相关，符合描述，正确。
所以选择 D。

(2017年11月系统架构真题-第34题)

软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的（ ）特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统，通常会采用（ ）架构风格。对于因数据输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，通常会采用（ ）架构风格。

问题（1）

（A）语法和语义
（B）结构和语义
（C）静态和动态
（D）行为和约束

问题（2）

（A）管道-过滤器
（B）解释器
（C）黑板
（D）过程控制

问题（3）

（A）事件驱动系统
（B）黑板
（C）管道-过滤器
（D）分层系统
（正确答案）B,C,C
（解析）这组题目考察的是**软件架构风格（Architectural Style）** 的基础知识，涉及架构的分类、语义特征、适用场景等内容。
问题 1：软件架构风格是一种高度抽象的系统结构设计方法，重点在于**系统构件之间的结构关系**（结构）以及**这些构件协同完成系统功能的方式**（语义）。它不只是“怎么连起来”，还关心“连起来后行为是否正确、如何协作”。
A选项语法和语义：更偏向编程语言层面。
B选项结构和语义：**正确**，这是架构风格最核心的特征。
C选项静态和动态：一般用于描述系统行为的两个方面，而非架构风格的定义要素。

版权所有源芝士架构 www.heko.cc 盗版必究

D选项行为和约束：是架构设计中考虑的内容，但不是用于描述风格的两个基本维度。
问题 2：“黑板（Blackboard）架构风格”适用于**问题空间大、不确定、需要多种模块协作推理**的场景，例如语音识别、专家系统、AI推理等。多个独立模块通过共享的黑板协调工作。
A. 管道-过滤器：用于顺序数据流处理。
B. 解释器：用于解释执行语言语义，不适合复杂知识推理。
C. 黑板：正确，适合语言识别等复杂推理问题。
D. 过程控制：用于流程驱动的系统，不适合非确定性问题空间。
问题 3：“管道-过滤器（Pipe-and-Filter）”架构风格适合数据处理流程，例如编译器、信号处理、图像处理等场景。每个“过滤器”是一个独立处理步骤，“管道”负责传递数据。
A. 事件驱动系统：用于响应外部事件，不强调数据流顺序。
B. 黑板：适合复杂推理协同处理，不适用于线性数据流。
C. 管道-过滤器：正确，最适合数据输入-处理-输出模式。
D. 分层系统：结构清晰但不强调数据处理过程。

(2017年11月系统架构真题-第35题)

某公司拟开发一个VIP管理系统，系统需要根据不同商场活动，不定期更新VIP会员的审核标准和VIP折扣系统。针对上述需求，采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）规则系统
（B）过程控制
（C）分层
（D）管道-过滤器
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构风格与应用场景匹配**。
规则系统（Rule-based System）属于**虚拟机风格**的一种，通过可配置的规则驱动业务逻辑，适合需要频繁调整业务条件和策略的系统。
A选项 规则系统：可以通过修改规则文件或数据库配置来改变审核标准和折扣策略，无需改动核心程序，适应性强，符合题意，正确。
B选项 过程控制：适用于连续性生产或流程控制系统（如工业自动化），不适合频繁调整业务规则的场景，错误。
C选项 分层：强调系统的层次化结构，有助于模块化和分工，但并不能直接解决频繁修改审核标准和折扣的问题，错误。
D选项 管道-过滤器：适用于数据流处理（如编译器、数据转换），不适合该需求，错误。
因此，本题答案为 A。

(2017年11月系统架构真题-第36题)

某公司拟开发一个新闻系统，该系统可根据用户的注册兴趣，向用户推送其感兴趣的新闻内容，该系统应该采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）事件驱动系统
（B）主程序-子程序
（C）黑板
（D）管道-过滤器
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构风格与应用场景的匹配**。
事件驱动系统（Event-Driven Architecture, EDA）通过事件的产生、传播与响应实现组件之间的解耦，特别适合对外部事件进行实时响应和触发业务逻辑的系统。

版权所有 源考上架 www.cheko.cc 盗版必究

A选项 事件驱动系统：用户注册兴趣后，系统将新闻分类，当有符合用户兴趣的新新闻产生时，通过事件触发机制自动推送给用户，这是典型的事件驱动场景，正确。
B选项 主程序-子程序：是一种过程式架构，强调调用关系，适用于功能顺序执行的场景，不适合此类实时推送需求，错误。
C选项 黑板：适用于问题求解空间不确定、需要多个专家模块协作的复杂推理场景（如语音识别），与本需求无关，错误。
D选项 管道-过滤器：适合数据流处理，如编译器前端，不适合基于兴趣的新闻推送，错误。
因此，本题答案为 A。

(2017年11月系统架构真题-第37题)

系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部，构件的顶部应连接到某连接件的底部，构件的底部则应连接到某连接件的顶部，构件和构件之间不允许直接连接，连接件直接连接时，必须由其中一个的底部连接到另一个的顶部。上述构件和连接件的组织规则描述的是（ ）架构风格。

问题（1）

（A）管道-过滤器
（B）分层系统
（C）C2
（D）面向对象
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**C2体系结构风格**。
C2架构是一种事件驱动的、以构件（Component）和连接件（Connector）为核心的体系结构风格，其组织规则明确了构件与连接件的连接方式，强调解耦与灵活性。
A选项 管道-过滤器：以数据流为驱动，构件间直接通过数据管道传递数据，不涉及C2这种顶部-底部规则，错误。
B选项 分层系统：通过层次结构组织系统，强调上层依赖下层，但没有构件-连接件的明确结构要求，错误。
C选项 C2：构件和连接件都有顶部和底部，构件的顶部连接到连接件的底部，构件的底部连接到连接件的顶部，构件之间不直接连接，连接件直接连接时必须底部对顶部，这完全符合C2的规则，正确。
D选项 面向对象：是一种编程思想和设计方法，不是特定的体系结构连接规则，错误。
因此，本题答案为 C。

(2016年11月系统架构真题-第31题)

（ ）架构风格可以概括为通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件。

问题（1）

（A）C2
（B）黑板系统
（C）规则系统
（D）虚拟机
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构风格**中的 C2 架构概念。
A选项 C2：C2 架构是一种并行构件网络架构风格，构件通过连接件按照一组规则绑定在一起运行。每个构件和连接件都有顶部和底部，构件的顶部必须连接到连接件的底部，构件的底部必须连接到连接件的顶部，且不允许直接连接两个构件。连接件可连接多个构件或其他连接件，正确。
B选项 黑板系统：一种基于共享数据结构（黑板）的架构风格，适用于多种专门知识源协作求解复杂问题，不符合题干描述，错误。
C选项 规则系统：以规则驱动的推理系统，核心是知识库与推理机，不符合题干描述，错误。

版权所有 www.heko.cc 盗版必究

D选项 虚拟机：通过解释或编译执行指令集的抽象计算机，不符合题干描述，错误。
因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构真题-第34题)

某公司拟为某种新型可编程机器人开发相应的编译器。该编译过程包括词法分析、语法分析、语义分析和代码生成四个阶段，每个阶段产生的结果作为下一个阶段的输入，且需独立存储。针对上述描述，该集成开发环境应采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）管道-过滤器
（B）数据仓储
（C）主程序-子程序
（D）解释器
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构风格中的数据流体系结构**。
A选项 管道-过滤器：数据流经过一系列处理阶段（过滤器），每个阶段的输出作为下一个阶段的输入，并可独立存储。这与编译器分阶段处理的过程（词法→语法→语义→代码生成）完全一致，正确。
B选项 数据仓储：通过共享数据存储（如数据库）进行信息交互，通常用于数据分析、决策支持，不符合题干所述的流水线式处理，错误。
C选项 主程序-子程序：以过程调用为主，属于调用-返回型架构，不强调数据在独立处理阶段的连续流动，错误。
D选项 解释器：逐条分析执行源代码，适用于脚本执行，不适合题中分阶段编译的批处理模式，错误。
因此，选项 A 正确。

(2016年11月系统架构真题-第35题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。一个体系结构定义了一个词汇表和一组（ ）。架构风格反映领域中众多系统所共有的结构和（ ）。

问题（1）

（A）约束
（B）连接件
（C）拓扑结构
（D）规则

问题（2）

（A）语义特征
（B）功能需求
（C）质量属性
（D）业务规则
（正确答案）A,A
（解析）本题考察的是**软件架构风格的基本定义**。
问题1:
A选项 约束：架构风格不仅定义构件与连接件的词汇表，还规定它们的组合方式和使用约束，这是体系结构的关键特征，正确。
B选项 连接件：是体系结构中的组成元素之一，但题干要求的是“词汇表和一组”所对应的第二个元素，即约束，错误。
C选项 拓扑结构：描述组件之间的连接关系，是架构实例的特性，不是定义的一般要素，错误。
D选项 规则：虽与约束类似，但在架构风格定义中使用的术语是“约束”，错误。

版权所有 源艺士架构 www.cheko.cn 盗版必究

所以选择 A。

问题2:

A选项 语义特征: 架构风格反映了领域中众多系统的结构和语义特征，即结构背后的意义与行为模式，正确。

B选项 功能需求: 是需求分析阶段的产出，与架构风格的抽象特性不同，错误。

C选项 质量属性: 是架构评估的重要方面，但架构风格定义中强调的是结构和语义特征，错误。

D选项 业务规则: 属于领域规则，不是架构风格定义要点，错误。

所以选择 A。

(2016年11月系统架构真题-第36题)

某公司拟开发一个扫地机器人。机器人的控制者首先定义清洁流程和流程中任务之间的关系，机器人接受任务后，需要响应外界环境中触发的一些突发事件，根据自身状态进行动态调整，最终自动完成任务。针对上述需求，该机器人应该采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）面向对象

（B）主程序-子程序

（C）规则系统

（D）管道-过滤器

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件架构风格中虚拟机类架构的规则系统风格**。

A选项 面向对象: 是一种程序设计范式，强调对象的封装与交互，不直接满足题干所述的“流程控制+规则响应”需求，错误。

B选项 主程序-子程序: 属于调用-返回型架构，适合静态、预定义的处理过程，不擅长处理动态事件与条件规则，错误。

C选项 规则系统: 属于虚拟机风格的一种，通过规则解释机根据预定义规则和运行时环境动态决策任务执行顺序，适合需要响应环境变化和突发事件的系统，正确。

D选项 管道-过滤器: 强调数据流在多个处理阶段的顺序传递，不支持灵活的流程调整与事件驱动，错误。

因此，选项 C 正确。

(2016年11月系统架构真题-第37题)

某企业内部现有的主要业务功能已封装成为 Web 服务。为了拓展业务范围，需要将现有的业务功能进行多种组合，形成新的业务功能。针对业务灵活组合这一要求，采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）规则系统

（B）面向对象

（C）黑板

（D）解释器

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**软件架构风格**的概念，属于系统架构设计中的常规高频考点。

题干中提到企业希望将现有的 Web 服务进行“多种组合”，并且强调“灵活组合”的需求。这意味着系统需要能够根据配置或脚本解释不同的业务流程，从而动态地组合已有功能模块。这种特征符合**虚拟机（Virtual Machine）架构风格**的范畴。虚拟机风格通过解释器或规则引擎来支持业务逻辑的灵活调整和扩展。

A选项规则系统: 规则系统通过预定义的规则集和推理机制实现业务逻辑的动态执行，灵活性较高，但更多用于专家系统或决策支持系统中，不太适用于需要动态组合 Web 服务的场景。

B选项面向对象: 面向对象架构强调通过类和对象的封装、继承与多态实现系统模块化，适合静态结

构化的软件设计，但不具备动态组合和解释执行的特性，因此不适合此场景。
C选项黑板：黑板架构主要用于复杂问题求解（如语音识别、图像分析等），通过共享数据空间和多个知识源的协作实现问题分解与求解，不适合业务流程的灵活组合。
D选项解释器：解释器架构可以将业务逻辑描述为脚本或规则，并在运行时动态解析执行，极大提高系统的灵活性和可扩展性，支持根据业务需求快速调整和组合功能。
因此，**正确答案为 D 解释器**。

(2016年11月系统架构真题-第38题)

某公司拟开发一个语音搜索系统，其语音搜索系统的主要工作过程包括分割原始语音信号、识别音素、产生候选词、判定语法片断、提供搜索关键词等，每个过程都需要进行基于先验知识的条件判断并进行相应的识别动作。针对该系统的特点，采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）分层系统
（B）面向对象
（C）黑板
（D）隐式调用
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**软件架构风格中黑板（Blackboard）体系结构**。
A选项 分层系统：将系统按抽象层次分层，每层只与相邻层交互，适合层次清晰、接口固定的系统，不适合题中多源知识、动态推理的场景，错误。
B选项 面向对象：是一种编程思想和设计方法，不是针对语音识别多阶段条件判断的最佳架构风格，错误。
C选项 黑板：黑板架构通过共享的黑板数据结构和多个独立的知识源协同工作，各知识源根据黑板内容和先验知识条件判断是否执行，语音识别正是黑板风格的典型应用场景，正确。
D选项 隐式调用：事件触发机制适用于松散耦合的通知场景，但无法像黑板那样有效协调多个识别阶段与知识源，错误。
因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构真题-第12题)

以下关于软件架构风格与系统性能的关系叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）对于采用层次化架构风格的系统，划分的层次越多，系统的性能越差
（B）对于采用隐式调用架构风格的系统，可以通过处理函数的并发调用提高系统处理性能
（C）采用面向对象架构风格的系统，可以通过引入对象管理层提高系统性能
（D）对于采用解释器架构风格的系统，可以通过部分解释代码预先编译的方式提高系统性能
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**软件架构风格与系统性能的关系**。
A选项：对于采用层次化架构风格的系统，划分的层次越多，系统的性能越差：该说法是正确的。层次化架构通过明确的模块划分提高可维护性和可复用性，但每增加一层都会引入额外的通信和数据传输开销，进而降低性能，因此层次过多确实可能导致性能下降。
B选项：对于采用隐式调用架构风格的系统，可以通过处理函数的并发调用提高系统处理性能：该说法是正确的。隐式调用（如事件驱动或发布-订阅机制）本质上是异步的，可以利用并发机制（如多线程或异步事件队列）提升响应速度和吞吐能力，从而提高整体系统性能。
C选项：采用面向对象架构风格的系统，可以通过引入对象管理层提高系统性能：该说法是错误的。对象管理层引入后增加了对象访问的间接性，可能会带来性能上的开销。在面向对象架构中，引入管理层的主要目的是增强可维护性、封装性与模块间解耦，而非提升性能。实际上，这种抽象层次的增加往往会**降低**系统性能。

D选项：对于采用解释器架构风格的系统，可以通过部分解释代码预先编译的方式提高系统性能：该说法是正确的。这种技术称为“部分预编译”或“即时编译（JIT）”，可减少运行时的解释开销，从而提升执行效率。

因此，选项 C 错误，符合题意。

(2015年11月系统架构真题-第29题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格反映领域中众多系统所共有的结构和（），强调对架构（）的重用。

问题（1）

（A）语义特性
（B）功能需求
（C）质量属性
（D）业务规则

问题（2）

（A）分析
（B）设计
（C）实现
（D）评估
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**软件架构风格的概念**。

问题1:

A选项语义特性：正确。架构风格不仅描述结构，还反映了该领域系统普遍存在的语义特性，即系统各部分含义及相互作用的本质特征。

B选项功能需求：功能需求是系统必须实现的功能描述，不是架构风格的直接特性。

C选项质量属性：虽然架构设计要考虑质量属性，但架构风格定义时重点不是质量属性，而是结构和语义特性。

D选项业务规则：业务规则是具体业务逻辑，不是架构风格所强调的通用特性。

选择选项 A。

问题2:

A选项分析：分析是需求阶段的活动，架构风格的重用不主要发生在分析阶段。

B选项设计：正确。架构风格本质上是一种设计模式，强调的是在架构设计阶段的可重用性，通过已有成熟模式组织系统结构。

C选项实现：实现阶段是具体编码，架构风格已经确定，不是重点重用的阶段。

D选项评估：评估是对架构质量的检查，不是重用架构风格的主要目的。

选择选项 B。

(2015年11月系统架构真题-第36题)

某公司拟开发一套在线游戏系统，该系统的设计目标之一是支持用户自行定义游戏对象的属性、行为和对象之间的交互关系。为了实现上述目标，公司应该采用（）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）管道-过滤器
（B）隐式调用
（C）主程序-子程序
（D）解释器
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件架构风格中解释器（Interpreter）风格的适用场景**。

根据题干要求，在线游戏系统需要支持用户自定义游戏对象的**属性、行为以及对象之间的交互规则**

版权所有 来源于 架构 www.cheko.cc 盗版必究

，这意味着系统需要具备一定的**可扩展性与动态行为解析能力**。
A选项管道-过滤器：该架构风格主要用于数据处理流程中，如编译器或信号处理等，它强调将数据流在各个模块之间进行传递与变换，不适合处理具有动态行为解析需求的系统。
B选项隐式调用：该风格适用于事件驱动系统，模块之间通过事件进行松耦合交互，虽然支持一定的扩展性，但不直接支持对规则进行动态解析与执行。
C选项主程序-子程序：该风格是最常见的顺序调用结构，适用于结构明确、静态的系统，不适用于用户自定义行为和规则的动态处理。
D选项解释器：正确。解释器风格属于虚拟机架构中的一种，特别适合**系统需要解析执行用户自定义规则**的场景。它允许将规则用某种语言表达，再由系统在运行时进行解析和执行，完美满足题干提出的“支持用户自定义游戏对象行为及交互”的需求。
因此，选项 D 正确。

(2015年11月系统架构真题-第37题)

某公司为其研发的硬件产品设计实现了一种特定的编程语言，为了方便开发者进行软件开发，公司拟开发一套针对该编程语言的集成开发环境，包括代码编辑、语法高亮、代码编译、运行调试等功能。针对上述描述，该集成开发环境应采用（ ）架构风格最为合适。

问题（1）

（A）管道-过滤器
（B）数据仓储
（C）主程序-子程序
（D）解释器
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件架构风格的选型与适用场景**。
集成开发环境（IDE）通常集成了代码编辑、语法高亮、编译、调试等多种功能，这些功能通常围绕同一个核心数据（如语法树、符号表等）进行操作，适合采用**数据仓储（Repository）架构风格**，即以一个中心数据结构为核心，其他功能模块作为独立的处理器与该数据结构交互。
A选项 管道-过滤器：适用于数据处理过程具有线性流程、且各处理单元独立的场景，例如编译器内部的词法分析、语法分析、优化等阶段，但并不适合整体架构的描述。
B选项 数据仓储：正确，在 IDE 中，所有功能模块（如编辑器、编译器、调试器等）都围绕共享的中心数据（如抽象语法树）展开，属于典型的数据仓储风格。
C选项 主程序-子程序：适用于单一主控流程通过调用子过程完成工作的程序组织方式，适合功能较简单、流程明确的程序，不适合模块松耦合的 IDE。
D选项 解释器：是一种实现语言执行的机制或模式，不是完整的软件架构风格，不适合描述 IDE 的整体架构。
因此，选项 B 正确。

(2013年11月系统架构真题-第29题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一类架构所共有的特征，主要包括架构定义、架构词汇表和架构（ ）。

问题（1）

（A）描述
（B）组织
（C）约束
（D）接口
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**软件架构风格的基本概念**。
A选项描述：架构风格确实需要描述，但这里考查的是“架构风格的组成部分”，而不是一般的文字

描述，因此不正确。
B选项组织：组织是架构风格所体现的目标，但不属于架构风格定义的三要素之一，因此不正确。
C选项约束：软件架构风格由架构定义、架构词汇表和架构约束组成，其中约束用于规定构件和连接件之间的组合规则，这是正确答案。
D选项接口：接口是软件组件之间交互的方式，而不是架构风格的核心组成部分，因此不正确。
因此，正确答案是 C. 约束。

(2013年11月系统架构真题-第32题)

"编译器"是一种非常重要的基础软件，其核心功能是对源代码形态的单个或一组源程序依次进行预处理、词法分析、语法分析、语义分析、代码生成、代码优化等处理，最终生成目标机器的可执行代码。考虑以下与编译器相关的软件架构设计场景:

传统的编译器设计中，上述处理过程都以独立功能模块的形式存在，程序源代码作为一个整体，依次在不同模块中进行传递，最终完成编译过程。针对这种设计思路，传统的编译器采用（ ）架构风格比较合适。

随着编译、链接、调试、执行等开发过程的一体化趋势发展，集成开发环境（IDE）随之出现。IDE集成了编译器、连接器、调试器等多种工具，支持代码的增量修改与处理，能够实现不同工具之间的信息交互，覆盖整个软件开发生命周期。针对这种需求，IDE采用（ ）架构风格比较合适。

IDE强调交互式编程，用户在修改程序代码后，会同时触发语法高亮显示、语法错误提示、程序结构更新等多种功能的调用与结果呈现，针对这种需求，通常采用（ ）架构风格比较合适。

某公司已经开发了一款针对某种嵌入式操作系统专用编程语言的IDE，随着一种新的嵌入式操作系统上市并迅速占领市场，公司决定对IDE进行适应性改造，支持采用现有编程语言进行编程，生成符合新操作系统要求的运行代码，并能够在现有操作系统上模拟出新操作系统的运行环境，以支持代码调试工作。针对上述要求，为了使IDE能够生成符合新操作系统要求的运行代码，采用基于（ ）的架构设计策略比较合适；为了模拟新操作系统的运行环境，通常采用（ ）架构风格比较合适。

问题（1）

（A）管道-过滤器
（B）顺序批处理
（C）过程控制
（D）独立进程

问题（2）

（A）规则引擎
（B）解释器
（C）数据共享
（D）黑板

问题（3）

（A）隐式调用
（B）显式调用
（C）主程序-子程序
（D）层次结构

问题（4）

（A）代理
（B）适配
（C）包装
（D）模拟

问题（5）

（A）隐式调用
（B）仓库结构
（C）基于规则

（D）虚拟机
（正确答案）B,C,A,B,D
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格在编译器与 IDE 中的应用**。
问题1:
A选项管道-过滤器: 常用于数据流处理（如Unix命令管道），强调数据在过滤器之间流动，而传统编译器是整体源代码依次通过各阶段处理，不是数据流式的，错误。
B选项顺序批处理: 编译器的各阶段（词法、语法、语义、优化、生成）是按顺序批处理执行的，每一步完成后交给下一步，符合传统编译器设计，正确。
C选项过程控制: 更偏向运行时控制结构，而不是架构风格，错误。
D选项独立进程: 不涉及编译器设计的主要特征，错误。
所以选择 B。
问题2:
A选项规则引擎: 用于基于规则的推理系统，不符合 IDE 工具之间的数据共享场景，错误。
B选项解释器: 用于程序执行，不是 IDE 集成架构的核心机制，错误。
C选项数据共享: 和仓库风格同义，IDE 中的编译器、调试器、编辑器共享工程数据，适合仓库/数据共享架构，正确。
D选项黑板: 黑板架构用于复杂问题求解，不是 IDE 的典型组织方式，错误。
所以选择 C。
问题3:
A选项隐式调用: 用户修改代码触发多个功能（语法检查、高亮、结构更新），属于事件驱动的隐式调用架构，正确。
B选项显式调用: 由程序主动调用，不符合事件驱动机制，错误。
C选项主程序-子程序: 强调单一控制流调用子程序，不符合多事件触发的特点，错误。
D选项层次结构: 强调抽象分层，不涉及事件触发，错误。
所以选择 A。
问题4:
A选项代理: 主要用于远程调用或延迟加载，不适用于代码转换，错误。
B选项适配: 用于接口不兼容的情况，将旧编译器输出适配为新操作系统可用的代码，正确。
C选项包装: 类似适配，但更侧重功能增强，不是这里的核心，错误。
D选项模拟: 不是软件架构设计策略的名称，错误。
所以选择 B。
问题5:
A选项隐式调用: 与运行环境模拟无关，错误。
B选项仓库结构: 用于数据共享，不涉及操作系统模拟，错误。
C选项基于规则: 与操作系统虚拟化无关，错误。
D选项虚拟机: 常用于模拟新的操作系统运行环境，在已有系统上运行目标代码，正确。
所以选择 D。

(2014年11月系统架构真题-第34题)

软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的（ ）特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统。通常会采用（ ）架构风格。

问题（1）

（A）语法和语义
（B）结构和语义
（C）静态和动态
（D）行为和约束

问题（2）

（A）管道-过滤器
（B）解释器
（C）黑板
（D）过程控制
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**软件架构风格（Architectural Style）** 的概念及其在复杂系统中的应用。
问题1:
A选项 语法和语义: 语法与语义通常用于编程语言的描述，不是架构风格所反映的核心特征。
B选项 结构和语义: 架构风格反映的是系统的组织结构（构件和连接件的安排方式）及系统语义（系统如何运作），符合题干，正确。
C选项 静态和动态: 静态/动态只是系统的某种属性，不是架构风格的本质描述，错误。
D选项 行为和约束: 行为和约束更多出现在形式化规范里，不是架构风格的标准描述，错误。
选择选项 B。
问题2:
A选项 管道-过滤器: 适用于数据流处理，如编译器的词法分析与语法分析，不适合解空间很大且不确定的问题。
B选项 解释器: 用于将输入逐步解释执行，不适合大规模复杂推理问题。
C选项 黑板: 典型用于语音识别、知识推理等复杂问题，多个知识源通过共享的“黑板”协作解决问题，符合题干，正确。
D选项 过程控制: 用于工业控制类系统，不适合此类智能问题。
选择选项 C。

(2023年11月系统架构真题-第22题)
信息系统架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一个系统家族，即一个架构定义（ ）。
问题（1）
（A）一组设计原则
（B）一组模式
（C）一个词汇表和一组约束
（D）一组最佳实践
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**信息系统架构风格**的基本概念。
A选项 一组设计原则: 虽然架构风格在一定程度上会受到设计原则的影响，但它本质上并不是由设计原则直接定义的，而是通过明确系统组成和约束方式来定义，因此该选项不准确。
B选项 一组模式: 模式（Pattern）是对特定设计问题的通用解决方案，架构风格和模式有相似之处，但架构风格不是简单的一组模式，而是对系统组织方式的整体描述，包括构件、连接件及它们之间的约束。
C选项 一个词汇表和一组约束: 这是对架构风格的标准定义。词汇表包括该架构风格中的**构件类型**和**连接件类型**；约束则定义了如何将这些构件和连接件组合成一个系统。架构风格反映了某一特定领域中大量系统的共有结构与语义特征，并指导系统的组织方式。因此该选项是正确的。
D选项 一组最佳实践: 最佳实践是总结出的经验和方法，可以指导架构设计，但它不等同于架构风格的定义。
C选项“一个词汇表和一组约束”正确。

(2023年11月系统架构真题-第34题)
如果服务器的功能较弱而工作站的功能较强，则称为（ ）架构模式。
问题（1）

（A）胖客户端/胖服务器
（B）瘦客户端/瘦服务器
（C）胖客户端/瘦服务器
（D）瘦客户端/胖服务器
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**层次架构风格**的相关概念。
A选项胖客户端/胖服务器：这种架构模式指的是客户端和服务器都具备较强的功能。客户端不仅负责处理用户界面，还进行一定的数据处理，服务器同样承担较重的任务，如数据库管理和应用处理。因此，这与题干描述的“服务器功能较弱”不符合。
B选项瘦客户端/瘦服务器：这种架构模式中，客户端和服务器的功能都较为简单，客户端通常只负责界面和简单的数据展示，而服务器则负责更多的业务逻辑和数据处理。题干描述的是“服务器功能较弱”，因此这种模式不符合。
C选项胖客户端/瘦服务器：胖客户端/瘦服务器架构指的是客户端功能强大，负责较多的计算和数据处理，而服务器的功能较弱，主要负责数据存储和基本的支持服务。这正符合题干中“服务器功能较弱而工作站的功能较强”的描述。
D选项瘦客户端/胖服务器：这种架构模式是服务器功能较强，负责处理大部分的计算和业务逻辑，而客户端功能较弱，仅负责基本的界面展示和用户输入。因此，这与题干描述的情况相反。
因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构真题-第43题)
在比较批处理和管道风格时，下列说法错误的是（ ）。
问题（1）
（A）批处理风格每个处理步骤是一个单独的程序。
（B）管道过滤器风格把系统分解为几个处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接。
（C）管道过滤风格和批处理风格都不支持并行执行
（D）批处理风格每一步必须在前一步结束后才能开始。
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**两种软件架构风格：批处理风格（Batch Sequential）和管道-过滤器风格（Pipe and Filter）的对比**。
A选项：批处理风格每个处理步骤是一个单独的程序。 这描述是正确的，批处理风格由多个独立的程序组成，它们顺序运行，每个程序处理一个完整的数据集并将结果传递给下一个程序。
B选项：管道过滤器风格把系统分解为几个处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接。 这也是正确的描述。每个步骤称为过滤器（Filter），它们通过管道（Pipe）连接，形成数据处理流程。
C选项：管道过滤风格和批处理风格都不支持并行执行。 这个说法是错误的。虽然批处理通常是顺序执行的，但**管道过滤器风格支持并行处理**：当一个过滤器开始输出数据时，下一个过滤器就可以开始处理，不必等前一个过滤器完全结束。因此，C 是错误选项，符合题意。
D选项：批处理风格每一步必须在前一步结束后才能开始。 这正是批处理风格的核心特点，数据必须完整地处理并输出之后，才会开始下一步处理。
因此，选项 C 正确（即本题的错误说法）。

(2024年5月系统架构真题-第24题)
在经典的体系结构风格分类中，黑板体系结构风格属于（ ）的子风格。
问题（1）
（A）以数据中心风格
（B）解释器风格
（C）独立构件风格
（D）虚拟机风格

（正确答案）A
（解析）本题考察的是**经典软件体系结构风格的分类**。
A选项以数据中心风格：这是正确答案。该风格强调系统围绕**共享数据的中心结构（数据仓库或黑板）**来组织，所有其他构件都通过读取或写入中心数据结构来协作。黑板风格正是其中一种，适用于问题求解路径不确定、需要多个模块协作的系统，如语音识别、专家系统等。
B选项解释器风格：是指系统将解释机制与被解释程序分离，强调语法树、控制器等，与黑板无关，错误。
C选项独立构件风格：指构件之间互不依赖，常用于进程通信等领域，不涉及共享数据中心，错误。
D选项虚拟机风格：通常指将程序执行环境抽象化，与黑板这种共享数据的协同机制无关，错误。
因此，正确答案为：A. 以数据中心风格。

(2024年5月系统架构真题-第25题)

与两层C/S结构相比，三层 C/S 结构增加了一个应用服务器。这时，整个应用逻辑驻留在应用服务器上，（ ）存在于客户机上。

问题（1）

（A）感知层
（B）服务层
（C）表示层
（D）数据层
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**三层 C/S 架构模式下的层次划分及其部署方式**。
A选项感知层：错误，“感知层”一般用于物联网或服务导向架构中，不是三层 C/S 架构的标准术语。
B选项服务层：错误，这一说法容易混淆，在三层 C/S 架构中应使用“功能层”或“业务逻辑层”更准确，并且这部分是部署在应用服务器上的，不在客户端。
C选项表示层：正确。表示层（也称用户界面层）是与用户直接交互的部分，通常部署在客户端，负责展示数据和接收用户输入。在三层结构中，表示层驻留在客户端，功能层在中间的应用服务器上，数据层在后端数据库服务器上。
D选项数据层：错误，数据层负责数据的存储与管理，通常位于数据库服务器上，不在客户端。
因此，正确答案为 C。

(2024年5月系统架构真题-第42题)

管道-过滤器体系结构风格中，当数据源源不断地产生，系统就需要对这些数据进行若干处理(分析、计算、转换等)。现有的解决方案是把系统分解为几个序贯的处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接，一个步骤的输出是另一个步骤的输入。每个处理步骤由一个（ ）实现，处理步骤之间的数据传输由（ ）负责。每个处理步骤都有一组输入和输出，过滤器从管道中读取输入的数据流，经过内部处理，然后产生输出数据流并写入管道中。

问题（1）

（A）过滤器
（B）管道
（C）对象
（D）构件

问题（2）

（A）过滤
（B）管道
（C）对象
（D）构件

（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**管道-过滤器架构风格（Pipe and Filter）** 的基本概念。
问题 1:
每个处理步骤由一个**过滤器（Filter）** 实现。过滤器是具有输入和输出的独立处理单元，它可以独立进行分析、转换、计算等操作。
A选项过滤器: 正确，正是处理单元的实现主体。
B选项管道: 错误，管道用于数据传输而非处理。
C选项对象: 错误，对象并不是管道-过滤器架构的专用术语。
D选项构件: 错误，虽然“构件”是广义的系统组成单元，但本题特指的是“过滤器”。
因此，选A。
问题 2:
处理步骤之间的数据传输由**管道（Pipe）** 负责。管道是连接过滤器之间的数据通道，用于传递数据流。
A选项过滤: 错误，过滤是处理行为而不是传输方式。
B选项管道: 正确，管道用于连接各个过滤器，实现数据流动。
C选项对象: 错误，不涉及传输职责。
D选项构件: 错误，此处的传输职责不属于构件。
因此，选B。

(2024年5月系统架构真题-第43题)
下面关于软件架构风格描述不正确的是（ ）。
问题（1）
（A）架构设计一定要基于某个特定架构风格
（B）层状风格系统被组织成一系列的逻辑层，每一层提供特定的服务，并且下层对上层透明。
（C）管道-过滤器风格组件之间通过管道连接，数据在管道中流动，每个过滤器处理数据流的一部分。
（D）事件驱动风格系统中的组件通过事件进行交互，事件的产生和响应定义了组件间的交互
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构风格的基本理解及应用场景**。
A选项架构设计一定要基于某个特定架构风格: 错误。在实际的软件系统设计中，往往根据系统需求采用一种或多种架构风格的组合，灵活设计以满足非功能性需求（如可扩展性、可维护性等），并非必须完全基于某一种架构风格来设计系统。
B选项层状风格系统被组织成一系列的逻辑层，每一层提供特定的服务，并且下层对上层透明: 正确。层状架构风格将系统分为多个层次，每一层只和其相邻的层进行交互，这种结构有助于模块化和分层管理。
C选项管道-过滤器风格组件之间通过管道连接，数据在管道中流动，每个过滤器处理数据流的一部分: 正确。该风格的核心特点是数据在过滤器之间以数据流的方式传递，处理过程具有高度模块化和可重用性。
D选项事件驱动风格系统中的组件通过事件进行交互，事件的产生和响应定义了组件间的交互: 正确。事件驱动风格强调松耦合的异步通信方式，广泛应用于图形界面系统和分布式系统。
因此，选项 A 错误，符合题意。正确答案为 A。

(2024年11月系统架构真题-第6题)
在仓库体系结构风格中，（ ）用以说明当前数据结构状态。
问题（1）
（A）黑板
（B）中央数据结构

版权所有 软考架构 www.cheko.cc 盗版必究

（C）知识源
（D）独立构件
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**系统架构风格中的仓库（Repository）体系结构**。
在**仓库结构（Repository Style）**中，系统由两个主要部分构成:
中央数据结构（Central Data Structure）：是系统中的**核心仓库**，用来保存和说明当前的数据状态，是所有操作的共享数据中心。
独立构件（Independent Components）：是一组对中央数据进行读写操作的模块，它们之间不直接通信，只通过中央数据结构进行协作。
这种架构的典型例子包括编译器（中间表示为中心）、数据库系统等。
A选项黑板：是另一种架构风格，与仓库风格不同，侧重问题求解过程中构件协同。
C选项知识源：是黑板模型中的构件概念，非仓库架构术语。
D选项独立构件：虽然是仓库结构中的一部分，但它们不是用来说明数据结构状态，而是用于操作数据。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第33题)
下列关于架构风格描述正确的是（）。
问题（1）
（A）批处理各个处理步骤可以并行执行。
（B）管道-过滤器的各个步骤可以是并行执行。
（C）客户端/服务器体系结构风格是基于资源均等，且为实现共享而提出的。
（D）黑板和管道-过滤器都是以数据为中心的体系结构风格的子风格
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件架构风格的基本分类和特性**。
A选项批处理：批处理风格的核心特征是各处理步骤严格按照顺序执行，一个步骤完成之后，才能进入下一步骤，不支持并行操作。因此此项错误。
B选项管道-过滤器：该风格由一系列过滤器和连接它们的管道组成。每个过滤器独立运行，不保存状态，处理完输入后将输出传给下一个过滤器。由于各过滤器可独立工作，它们的执行可以并行进行。因此此项正确。
C选项客户端/服务器：这种架构风格的核心思想是功能分离，由服务器提供服务，客户端发起请求。并非“资源均等”或为“实现共享”而设计，而是为了明确分工和分布式通信。因此此项错误。
D选项黑板与管道-过滤器：黑板风格属于**数据为中心的体系结构风格**，强调所有模块共享一个中央数据结构。而管道-过滤器属于**数据流风格**，强调数据在组件之间的顺序传递。二者不属于同一大类风格，因此此项错误。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第44题)
进程通信风格的连接件是（）。
问题（1）
（A）消息传递
（B）消息队列
（C）独立的进程
（D）事件
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构风格中进程通信结构的基本组成**。
在进程通信结构风格中，系统由**多个独立的进程**（构件）组成，这些进程之间通过**连接件**进行交互

版权所有 软考大师 www.cheko.cc 盗版必究

。连接件在该结构中承担通信媒介的角色。
进程通信风格的构件：是系统中的独立进程，它们具备自主执行能力，运行于不同的上下文。
连接件：是实现进程间通信的机制，即“消息传递（Message Passing）”。它支持进程之间通过发送和接收消息来实现数据交换与协同工作。消息传递方式可以是同步或异步、点对点或广播，也可以是本地或远程的。
A选项消息传递：正是进程通信风格中的标准连接件，是正确答案。
B选项消息队列：是实现消息传递的一种具体技术手段或中间件工具，而不是架构风格中抽象的连接件类型，因此不准确。
C选项独立的进程：这是进程通信风格中的“构件”，不是连接件，因此错误。
D选项事件：属于事件驱动架构中的连接件类型，非进程通信风格所用，因此错误。
因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构真题-第55题)

下列不属于调用返回架构风格的是（ ）。

问题（1）

（A）主程序子程序
（B）面向对象
（C）层次
（D）黑板
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格的分类及其特点**。
软件体系结构风格主要分为以下几类：
调用/返回风格：通过模块之间的调用关系组织系统，典型代表有： 主程序-子程序（如传统结构化程序设计）面向对象（对象间方法调用）层次结构（如 OSI 七层协议栈）客户端-服务器（Client/Server 模式）
主程序-子程序（如传统结构化程序设计）
面向对象（对象间方法调用）
层次结构（如 OSI 七层协议栈）
客户端-服务器（Client/Server 模式）
以数据为中心风格：以数据结构为核心，多个模块围绕数据协作。主要包括： **仓库（Repository）黑板（Blackboard）**
仓库（Repository）
黑板（Blackboard）
数据流风格：通过数据在组件间流动建模系统，如管道-过滤器。
虚拟机风格：系统构建为可执行指令的解释环境，如解释器、规则系统等。
独立构件风格：包括事件驱动系统、进程通信等。
黑板风格，即多个组件共享一个全局黑板结构，用于协作解决问题，典型于 AI 系统，不属于调用/返回风格。
因此，正确答案是：**D. 黑板**。

(2025年5月系统架构真题-第14题)

关于客户端/服务器（C/S）和浏览器/服务器（B/S）架构的说法，下列选项中哪一项是错误的（ ）。

问题（1）

（A）B/S 架构是一种特殊的三层 C/S 架构
（B）在三层 C/S 架构中，相比两层 C/S 架构新增了独立的应用服务器层
（C）分层架构设计有助于提升系统的可扩展性和可维护性

版权所有 软考之架构 www.cheko.cc 盗版必究

（D）典型的两层 C/S 架构由表示层、业务层两部分组成
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**C/S 与 B/S 架构的基本概念及层次划分**。
A选项 B/S 架构是一种特殊的三层 C/S 架构：B/S 架构通常包含表示层（浏览器）、功能层（Web 服务器/应用服务器）和数据层（数据库服务器），符合三层架构的思想，因此该说法是正确的。
B选项在三层 C/S 架构中新增应用服务器层：两层 C/S 架构由客户端与数据库服务器构成，而三层 C/S 架构通过引入应用服务器层/功能层，将业务逻辑与数据存储分离，描述正确。
C选项分层架构设计有助于提升可扩展性和可维护性：这是分层设计的重要优点，正确。
D选项典型的两层 C/S 架构由表示层、业务层两部分组成：两层 C/S 架构实际上是表示层（客户端）和数据层（数据库服务器），业务逻辑通常放在客户端或数据库端，并不是独立的一层，因此该说法错误。
因此，正确答案是 D。

(2025年5月系统架构真题-第27题)

在软件系统设计中，不同的架构风格具有各自的优点和局限。以下哪一项不属于对某种架构风格脆弱性的合理描述（ ）。

问题（1）

（A）管道-过滤器风格：不能并发处理
（B）层次结构风格：性能可能下降
（C）事件驱动风格：事件触发顺序不可控
（D）黑板风格：当缺乏合适的知识源时，可能无法求解问题
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**各类常见架构风格的潜在缺点（脆弱性）**。
A项分析： 错误。管道-过滤器风格通过将处理过程划分为一系列过滤器节点，并通过管道连接，这种结构**非常适合并发处理**。每个过滤器可以在独立线程中运行，从而实现流水线式处理。说“不能并发”是对其特性的误解。
B项分析： 正确。层次结构中每一层都依赖上一层，数据需逐层传递，**增加了通信和处理的开销**，确实可能造成性能下降。
C项分析： 正确。事件驱动架构虽然解耦性强，但由于事件的触发顺序可能不可控，容易引发状态不一致或难以调试等问题。
D项分析： 正确。黑板风格依赖于多个知识源协同工作解决问题，若某些关键知识源缺失，可能**导致系统无法做出决策或得出结果**，这也符合脆弱性的定义。
因此，**选项A不能体现其架构风格的脆弱性，属于错误描述**，故为正确答案。

(2025年5月系统架构真题-第55题)

黑板体系结构风格是一种适用于解决复杂、非结构化问题的架构模式。下列关于黑板体系结构的说法中，不正确的是哪一项（ ）？

问题（1）

（A）黑板系统通过一个公共的数据结构作为模块间的通信中介，称为“黑板”
（B）知识模块是独立的功能实体，用于将信息在不同层次间进行转换
（C）控制组件用于监控黑板上的变化，并决定何时调用哪个知识模块
（D）黑板体系结构强调模块间的紧密耦合，以提高推理效率
（正确答案）D
（解析）**本题考察的是**黑板体系结构的组成与特点。
A选项：黑板系统的核心机制是所有模块通过一个公共的数据结构——“黑板”进行通信与协作。正确 。
B选项：每个知识模块是自治的，能够在某一层次的信息基础上生成其他层的信息，完成部分问题求

解。正确 。
C选项: 控制组件负责调度和协调各知识模块的执行时机与顺序，是系统推理控制的核心。正确 。
D选项: 黑板体系结构设计的核心思想是**松耦合**，各知识模块独立存在、相互不直接通信，仅通过黑板间接协作。这种松散耦合是为了增强系统的灵活性和可扩展性，而不是强调“紧密耦合”。
因此，选项 D 不正确，答案为 **D**。

(2025年11月系统架构真题-第30题)

关于 MVP（ModelViewPresenter）模式的说法，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）View 可以直接访问 Model
（B）MVP 常用于移动端开发
（C）M 表示 Model（数据实体），V 表示 View（展示数据），P 表示 Presenter（处理数据）
（D）一个 Presenter 可以对应多个页面
（正确答案）A
（解析）本题考察的是 **MVP 架构模式的基本原理与层间关系**。
MVP 模式的核心思想是**职责分离与解耦**: **Model**: 负责数据管理与业务逻辑。**View**: 负责界面展示与用户交互。**Presenter**: 作为中间层，处理 View 的请求，调用 Model，并将结果返回给 View。
A选项 View 可以直接访问 Model: 错误。在 MVP 模式中，**View 不应直接访问 Model**。View 只负责界面展示与用户交互，而所有与数据相关的业务逻辑由 **Presenter 负责协调**。Presenter 接收 View 的用户操作请求，调用 Model 获取或处理数据，然后将结果返回给 View 显示。因此，MVP 的关键特征是: **View 与 Model 解耦，通过 Presenter 进行交互**。
B选项 MVP 常用于移动端: 正确。MVP 模式特别适合移动端（如 Android）应用开发，可提升界面与逻辑的分离度，便于测试与维护。
C选项 M 表示 Model，V 表示 View，P 表示 Presenter: 正确。这是对 MVP 三层角色的准确描述。
D选项 一个 Presenter 可以对应多个页面: 正确。在复杂应用中，一个 Presenter 可以服务于多个 View（页面或组件），例如共享同一业务逻辑的多个界面场景。
因此，正确答案是 **A. View 可以直接访问 Model**。

(2025年11月系统架构真题-第40题)

在软件体系结构中，不同的系统可按照其组件组织方式和交互模式划分为不同的架构风格。下列选项中，客户端-服务器（Client-Server）架构属于哪一种架构风格？（ ）

问题（1）

（A）层次（Layered）架构
（B）独立构件（Independent Components）架构
（C）黑板（Blackboard）架构
（D）数据流（Data Flow）架构
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格（Architecture Style）** 的分类与特征。
软件架构风格是指系统中组件之间的组织方式和交互机制的通用模式。常见的体系结构风格包括层次型、数据流型、仓库型、事件驱动型、独立构件型等。**客户端-服务器（Client-Server）架构**是一种**典型的层次型（Layered）架构**。
在这种架构中，系统被划分为若干层，每一层为上一层提供服务。例如: 客户端层（Client）: 负责用户界面和请求发起。 服务器层（Server）: 负责业务逻辑处理和数据管理。两者之间通过明确定义的接口进行通信，具有**层次分离、服务请求与响应分离**的特征。
A选项 层次架构: 正确。客户端-服务器体系结构属于层次架构的典型实例，其中服务的提供与使用存在清晰的层次关系。

B选项 独立构件架构：指各构件相对独立运行（如进程通信系统）。
C选项 黑板架构：由多个知识源共享一个“黑板”数据结构协同求解问题，常用于模式识别或人工智能系统。
D选项 数据流架构：数据以流的方式在组件之间传递，常见于管道-过滤器（Pipe-Filter）系统。
因此，**正确答案为 A（层次架构）**。

(2025年11月系统架构真题-第52题)

进程通信体系结构中，关于消息传递方式的描述，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）异步传输
（B）点到点的传递
（C）连接件是消息传递
（D）构件不是独立的
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**进程通信体系结构（Process Communication Architecture）中消息传递（Message Passing）机制**的基本概念。
消息传递是一种常见的构件间通信方式，通过消息进行数据和控制信息的交换，常用于分布式系统或并发系统中。其核心思想是**构件相互独立，通过发送和接收消息进行交互**。在该体系结构中，**构件（Component）** 是独立的计算或功能单元，**连接件（Connector）负责传递消息，通信可以是同步或异步的。该结构的优点是高内聚、低耦合、可扩展性强**，广泛应用于分布式系统和并发系统设计中。
A选项异步传输：消息传递支持异步传输，即发送方不必等待接收方确认即可继续执行，这是消息通信的重要特征之一，因此该说法正确。
B选项点到点的传递：消息通信通常采用点到点或发布订阅的方式，其中点到点通信是一种常见实现，因此该说法正确。
C选项连接件是消息传递：在消息传递体系结构中，连接件（Connector）承担通信媒介的角色，负责消息的传送和协调，因此“连接件是消息传递”是正确描述。
D选项构件不是独立的：该说法错误。消息传递体系结构的一个显著特点就是**构件之间是独立的，通过消息接口进行通信**，彼此不直接依赖对方的内部实现。
因此，正确答案是 **D**。

(2025年11月系统架构真题-第53题)

家用机器人在执行任务时，需要根据复杂的环境变化和条件规则进行自适应调整。这种情况下，适合采用的体系结构风格是（ ）。

问题（1）

（A）规则系统
（B）解释器
（C）黑板风格
（D）管道-过滤器
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件体系结构风格（Architecture Style）** 中各类结构的特点及适用场景。
规则系统由**规则库（Rule Base）、推理机（Inference Engine）和工作记忆（Working Memory）组成。其基本原理是：系统根据当前状态从规则库中选取匹配规则，通过推理机执行相应动作，从而实现动态、自适应的决策与控制**。
这种体系结构非常适合**智能机器人、专家系统、自动控制系统**等需要根据复杂条件进行动态判断和调整的应用场景。
A选项规则系统：规则系统（Rule-Based System）通过**一组“如果...那么...”规则（IF-THEN**

Rules） 来进行推理和决策，适合处理需要根据复杂条件、环境变化进行动态调整的场景，如专家系统、家用机器人、智能控制系统等。家用机器人需要根据传感器输入、用户命令、环境变化动态选择行为，因此**规则系统**是最合适的体系结构风格。该说法正确。

B选项解释器：解释器结构主要用于执行脚本或语言指令，如解释编程语言或命令脚本。它强调语句解释执行，而非基于规则的环境感知与决策，因此不适用于此题场景。

C选项黑板风格：黑板结构通常用于需要多个独立子系统协作解决复杂问题的场景，如语音识别或图像识别。家用机器人虽复杂，但更强调**规则驱动的动态决策**而非知识共享协作，因此不是最佳选择。

D选项管道-过滤器：该结构用于数据流处理，适合数据转换、编译、信号处理等连续流式操作，不适合基于条件规则的行为决策场景。

因此，正确答案是 A。

第1章第2小节——基本概念

(2015年11月系统架构真题-第30题)

软件架构是降低成本、改进质量、按时和按需交付产品的关键因素。软件架构设计需要满足系统的（），如性能、安全性和可修改性等，并能够指导设计人员和实现人员的工作。

问题（1）

（A）功能需求
（B）性能需求
（C）质量属性
（D）业务属性
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**软件架构的基本概念**。

A选项功能需求：功能需求描述系统应实现的功能，是需求分析的结果，而题干强调的是性能、安全性、可修改性等非功能性特征，故不符合。

B选项性能需求：性能是质量属性的一种，但题干中不仅包含性能，还包括安全性、可修改性等，因此过于狭窄。

C选项质量属性：正确。质量属性是非功能性需求的总称，包括性能、安全性、可修改性、可用性等，是架构设计需要满足的核心目标之一。

D选项业务属性：业务属性是业务层面的特征，与系统架构设计中的非功能性目标不同。

因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构真题-第31题)

架构描述语言（Architecture Description Language, ADL）是一种为明确说明软件系统的概念架构和对这些概念架构建模提供功能的语言。ADL 主要包括以下组成部分：组件、组件接口、（）和架构配置。

问题（1）

（A）架构风格
（B）架构实现
（C）连接件
（D）组件约束
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**架构描述语言（ADL）的基本组成要素**。

架构描述语言的核心构成包括：**组件（Component）**、**接口（Interface）**、**连接件（Connector）**和 **配置（Configuration）**。

这些构成要素支持对软件架构进行形式化建模，有助于系统结构的表达、分析与验证。

A选项架构风格：架构风格是架构设计的高层指导原则，属于架构的模式与范式，不是 ADL 的基础

版权所有 盗版必究 www.cheko.cn

组成部分，错误。
B选项架构实现：实现是软件开发的后续环节，不属于描述语言本身的组成内容，错误。
C选项连接件：连接件用于定义组件之间的交互机制和通信方式，是 ADL 的基本组成部分之一，**正确**。
D选项组件约束：组件约束可能作为附加描述存在，但不是标准的核心组成部分，错误。
因此，选项 C 正确。

(2015年11月系统架构真题-第38题)

软件架构设计包括提出架构模型、产生架构设计和进行设计评审等活动，是一个迭代的过程。架构设计主要关注软件组件的结构、属性和（ ），并通过多种（ ）全面描述特定系统的架构。

问题（1）

（A）实现方式
（B）交互作用
（C）设计方案
（D）测试方式

问题（2）

（A）对象
（B）代码
（C）文档
（D）视图
（正确答案）B,D
（解析）本题考察的是**软件架构设计的基本内容与描述方式**。
问题1：
架构设计的核心在于对系统**结构、组件属性及组件间交互作用**的全面理解和描述。
A选项实现方式：属于后续开发阶段内容，不是架构设计的重点，错误。
B选项交互作用：描述组件之间如何协作、通信，是架构设计核心内容之一，**正确**。
C选项设计方案：较为宽泛，未具体反映架构核心要素，错误。
D选项测试方式：属于验证阶段，不是架构关注内容，错误。
选择选项 B。
问题2：
为更好地表达和沟通架构，常通过**多种视图**来从不同角度展示系统架构（如逻辑视图、开发视图、部署视图等）。
A选项对象：是建模层面的概念，不是架构描述手段，错误。
B选项代码：偏向实现细节，非架构设计首要表达方式，错误。
C选项文档：虽然文档可以记录架构，但“视图”是架构表达的标准手段，错误。
D选项视图：用于全面、多维度描述系统架构，是架构设计的核心表达方式，**正确**。
选择选项 D。

(2013年11月系统架构真题-第28题)

软件系统架构是关于软件系统的结构、（ ）和属性的高级抽象。在描述阶段，主要描述直接构成系统的抽象组件以及各个组件之间的连接规则，特别是相对细致地描述组件的（ ）。在实现阶段，这些抽象组件被细化为实际的组件，比如具体类或者对象。软件系统架构不仅指定了软件系统的组织和（ ）结构，而且显示了系统需求和组件之间的对应关系，包括设计决策的基本方法和基本原理。

问题（1）

（A）行为
（B）组织
（C）性能

版权所有 学上架 www.cheko.cc 盗版必究

（D）功能

问题（2）

（A）交互关系

（B）实现关系

（C）数据依赖

（D）功能依赖

问题（3）

（A）进程

（B）拓扑

（C）处理

（D）数据

（正确答案）A,A,B

（解析）本题考察的是**软件系统架构的基本概念**。

问题1:

A选项行为：软件系统架构是关于结构、行为和属性的抽象，这里“行为”是架构的核心组成部分，正确。

B选项组织：组织是描述架构的一部分，但不是软件系统架构三要素之一，错误。

C选项性能：性能属于系统质量属性，而不是架构描述的三大基本内容，错误。

D选项功能：功能属于需求层面的描述，而不是架构的核心抽象要素，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项交互关系：在描述阶段，组件之间的主要关系是交互关系，包括调用、消息传递等，这是正确的。

B选项实现关系：实现关系属于更具体的实现阶段，不是描述阶段的重点，错误。

C选项数据依赖：数据依赖是一种具体实现关系，不是架构层面的抽象重点，错误。

D选项功能依赖：功能依赖描述的是需求与功能关系，不是架构阶段的核心描述，错误。

所以选择 A。

问题3:

A选项进程：进程属于操作系统层面的实现细节，不是架构组织的抽象层次，错误。

B选项拓扑：软件系统架构需要指定组织结构和拓扑结构，即组件之间的连接模式，这是正确的。

C选项处理：处理描述的是运行机制，而非架构组织形式，错误。

D选项数据：数据结构不是架构组织层次的抽象，错误。

所以选择 B。

(2013年11月系统架构真题-第30题)

以下叙述，（ ）不是软件架构的主要作用。

问题（1）

（A）在设计变更相对容易的阶段，考虑系统结构的可选方案

（B）便于技术人员与非技术人员就软件设计进行交互

（C）展现软件的结构、属性与内部交互关系

（D）表达系统是否满足用户的功能性需求

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**软件架构的作用与职责范围**，属于软件架构设计中的基础概念。

A选项：架构设计在早期阶段考虑系统的结构选型，是架构师的重要任务之一，**该项是架构的主要作用**。

B选项：架构图和架构描述文档常作为沟通媒介，有助于技术与非技术人员达成共识，**该项也是架构的主要作用**。

C选项：架构明确组件的组织结构、接口及交互关系，是其核心内容，**该项也是架构的主要作用**。

版权所有 盗版必究

D选项：功能性需求通常通过需求规格说明书定义，而不是通过架构直接表达。架构更侧重于非功能性属性（如可维护性、可扩展性、可靠性等）和技术结构，**该项不是架构的主要作用，故为正确答案**。

因此，选项 D 正确。

(2014年11月系统架构真题-第28题)

以下关于软件架构设计重要性的描述，（ ）是错误的。

问题（1）

（A）软件架构设计能够满足系统的性能、安全性、可维护性等品质

（B）软件架构设计能够帮助项目干系人（Stakeholder）更好地理解软件结构

（C）软件架构设计能够帮助架构师更好地捕获和细化系统需求

（D）软件架构设计能够有效地管理系统的复杂性，并降低系统维护费用

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件架构设计在软件生命周期中的位置及作用**。

软件架构设计是在需求分析阶段完成之后的活动，它的目标是基于已经确定的需求进行系统结构的高层设计，并兼顾性能、安全性、可维护性等质量属性。

A选项：软件架构设计是确保系统满足性能、安全性、可维护性等非功能性需求的重要手段，这一描述正确。

B选项：架构设计的产物（架构视图、架构文档）能够直观展示系统结构，方便项目干系人沟通和理解，这一描述正确。

C选项：需求捕获与细化属于需求工程阶段的工作，通常由业务分析师、需求工程师完成，不是架构设计的直接任务，因此此项错误。

D选项：良好的架构设计能分解复杂系统，降低后期维护成本，这一描述正确。

因此，选项 C 错误。

第1章第3小节——基于架构的软件开发

(2022年11月系统架构真题-第41题)

基于体系结构的软件设计（Architecture-Based Software Design. ABSD） 方法是体系结构驱动，是指构成体系结构的（ ）的组合驱动的。ABSD方法是一个自顶向下、递归细化的方法，软件系统的体系结构通过该方法得到细化，直到能产生（ ）。

问题（1）

（A）产品、功能需求和设计活动

（B）商业、质量和功能需求

（C）商业、产品和功能需求

（D）商业、质量和设计活动

问题（2）

（A）软件产品和代码

（B）软件构件和类

（C）软件构件和连接件

（D）类和软件代码

（正确答案）B,B

（解析）此题考察基于架构的软件设计（ABSD）的相关概念，出自书本 7.2 章节，属于常规高频考点，凯恩建议必须掌握。ABSD 方法强调由商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计。它强调采用视角和视图来描述软件架构，采用用例和质量场景来描述需求。ABSD 是一个自顶向下，递归细化的软件开发方法，软件系统的体系结构通过该方法得到细化，直到能产生软件构件和类。它以软件系统功能的分解为基础，通过选择架构风格实现质量和商业需求，并强调在架构设计过程中使用软件架构模板。ABSD方法有三个基础第一个基础是功能分解，在功能分解中使用已有的基于模块的

版权所有 工作室 www.cher.o.cc 盗版必究

内聚和耦合技术。第二个基础是通过选择体系结构风格来实现质量和商业需求。第三个基础是软件模板的使用。

(2021年11月系统架构真题-第31题)

基于架构的软件设计(ABSD)方法是架构驱动的方法，该方法是一个 （ ） 的方法，软件系统的架构通过该方法得到细化，直到能产生（ ）

问题（1）

（A）自顶向下
（B）自底向上
（C）原型
（D）自顶向下和自底向上结合

问题（2）

（A）软件质量属性
（B）软件连接性
（C）软件构件或模块
（D）软件接口
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**基于架构的软件设计（ABSD）的核心理念与方法步骤**。

问题1

A选项 自顶向下: ABSD 是由需求驱动、递归细化的架构方法，从整体架构出发逐步分解到实现细节，符合题意，正确。
B选项 自底向上: 这种方式是从具体实现构件逐步组装到系统，不符合 ABSD 的方法论，错误。
C选项 原型: 原型是一种快速验证需求和设计的方式，不是 ABSD 的方法特征，错误。
D选项 自顶向下和自底向上结合: 虽然有些设计方法结合两者，但 ABSD 明确以自顶向下为主，错误。
所以选择 A。

问题2

A选项 软件质量属性: 质量属性是架构设计的目标之一，但不是 ABSD 细化的最终产出，错误。
B选项 软件连接性: 连接性是模块间关系的特性，不是最终的细化产物，错误。
C选项 软件构件或模块: ABSD 方法细化架构直到可以直接生成具体的软件构件或模块，这是最终产出，正确。
D选项 软件接口: 接口是模块间交互的契约，不是 ABSD 的最终细化目标，错误。
所以选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第24题)

考虑软件架构时，重要的是从不同的视角来检查，这促使软件设计师考虑架构的不同属性。例如，展示功能组织的（ ）能判断质量特性， 展示并发行为的（ ）能判断系统行为特性。选择的特定视角或视图也就是逻辑视图、进程视图、实现视图和（ ）。 使用（ ）来记录设计元素的功能和概念接口，设计元素的功能定义了它本身在系统中的角色，这些角色包括功能、性能等。

问题（1）

（A）静态视角
（B）动态视角
（C）多维视角
（D）功能视角

问题（2）

（A）开发视角
（B）动态视角

版权所有 源安全结构 www.cnecs.cc 盗版必究

（C）部署视角
（D）功能视角
问题（3）
（A）开发视图
（B）配置视图
（C）部署视图
（D）物理视图
问题（4）
（A）逻辑视图
（B）物理视图
（C）部署视图
（D）用例视图
（正确答案）A,B,B,A
（解析）**本题考察的是基于架构的软件开发（ABSD）中视图与视角的概念。**
在 ABSD 中，强调从多个视角分析系统架构，以确保设计的全面性和高质量:
静态视角: 用于展示系统功能结构的组织形式，便于分析系统的质量特性，如可维护性、可扩展性等。
动态视角: 关注系统在运行时的行为特征，如并发性、实时响应性，用于分析系统行为特性。
配置视图: 用于表示软件到硬件的映射和分布结构（这是架构4+1 视图的定义）。
逻辑视图: 用来描述系统中设计元素的功能、接口等，明确它们在整个系统中承担的角色，是记录系统功能结构的核心视图。
配置视图的确是在书本上出现过，但是没对它进行展开，我们的一般认为是 ABSD 特有的视角。
因此，四个小题的答案依次为: **A、B、B、A（ABBA）**。

(2019年11月系统架构真题-第31题)

ABSDM（Architecture-Based Software Design Model）把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、（）、（）和体系结构演化等 6个子过程。其中，（）过程的主要输出结果是体系结构规格说明和测试体系结构需求的质量设计说明书。
问题（1）
（A）体系结构复审
（B）体系结构测试
（C）体系结构变更
（D）体系结构管理
问题（2）
（A）体系结构实现
（B）体系结构测试
（C）体系结构建模
（D）体系结构管理
问题（3）
（A）体系结构设计
（B）体系结构需求
（C）体系结构文档化
（D）体系结构测试
（正确答案）A,A,C
（解析）本题考察的是**基于体系结构的软件开发模型（ABSDM）的子过程划分与各阶段产出物。**
ABSDM 将基于体系结构的软件过程分为 6 个阶段: 体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、体系结构复审、体系结构实现和体系结构演化。
问题 1:

A选项 体系结构复审：主要通过专家、用户代表等外部人员的参与，在早期发现设计缺陷和错误，属于 ABSDM 六大子过程之一，正确。
B选项 体系结构测试：ABSDM 中没有单列测试过程，错误。
C选项 体系结构变更：属于演化中的活动，不是单独过程，错误。
D选项 体系结构管理：并非 ABSDM 中的正式子过程，错误。
选择选项 A。
问题 2：
A选项 体系结构实现：以文档化的体系结构说明书为依据，将体系结构落实到实际的软件构件开发与部署中，是六大子过程之一，正确。
B选项 体系结构测试：不是独立子过程，错误。
C选项 体系结构建模：是设计过程的手段，不是 ABSDM 的单独阶段，错误。
D选项 体系结构管理：非 ABSDM 子过程，错误。
选择选项 A。
问题 3：
A选项 体系结构设计：产出的是体系结构方案草案，而非题干所述的正式文档，错误。
B选项 体系结构需求：产出需求规格说明，不符合题干描述，错误。
C选项 体系结构文档化：该阶段主要输出体系结构规格说明和质量设计说明书，完全符合题干，正确。
D选项 体系结构测试：不属于 ABSDM 子过程，错误。
选择选项 C。

(2017年11月系统架构真题-第32题)

在基于体系结构的软件设计方法中，采用（ ）来描述软件架构，采用（ ）来描述功能需求，采用（ ）来描述质量需求。

问题（1）

（A）类图和序列图
（B）视角与视图
（C）构件和类图
（D）构件与功能

问题（2）

（A）类图
（B）视角
（C）用例
（D）质量场景

问题（3）

（A）连接件
（B）用例
（C）质量场景
（D）质量属性
（正确答案）B,C,C
（解析）本题考察的是**基于架构的软件设计（ABSD）方法的核心概念**。
该方法由功能需求、质量需求和商业需求共同驱动架构设计，强调结构化表达与需求映射的对应关系。
问题1：
A选项类图和序列图：是面向对象设计中用于描述类关系和交互的工具，不是ABSD中架构整体描述的主要手段，错误。
B选项视角与视图：视角（Viewpoint）定义从某一关注点观察系统的方式，视图（View）则是从该视角对架构的具体描述，这是ABSD中描述软件架构的核心方法，正确。

版权所有 源艺士架构 www.cheko.cc 盗版必究

C选项构件和类图：构件是实现单元，类图是功能实现细节图，不是架构整体描述工具，错误。
D选项构件与功能：更偏向功能实现描述，不是架构层面方法，错误。
选择选项 B。
问题2：
A选项类图：用于细化设计，不是ABSD中描述功能需求的工具，错误。
B选项视角：用于架构描述，不是功能需求表达方式，错误。
C选项用例：用例（Use Case）是描述功能需求的标准方法，ABSD采用用例来捕获和表达系统功能需求，正确。
D选项质量场景：用于描述质量需求而非功能需求，错误。
选择选项 C。
问题3：
A选项连接件：用于表示构件之间的通信方式，不是质量需求的描述方法，错误。
B选项用例：用于功能需求，不是质量需求，错误。
C选项质量场景：用于将质量属性具体化为可测试、可验证的场景，是ABSD中描述质量需求的标准方式，正确。
D选项质量属性：是抽象特性，需要通过质量场景来细化描述，错误。
选择选项 C。

(2017年11月系统架构真题-第33题)

体系结构文档化有助于辅助系统分析人员和程序员去实现体系结构。体系结构文档化过程的主要输出包括（ ）。

问题（1）

（A）体系结构规格说明、测试体系结构需求的质量设计说明书
（B）质量属性说明书、体系结构描述
（C）体系结构规格说明、软件功能需求说明
（D）多视图体系结构模型、体系结构验证说明
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**基于体系结构的开发模型（ABSDM）中的文档化过程及其输出物**。
ABSDM 将整个架构驱动的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化六个过程，其中文档化过程的主要目标是将架构设计成果以标准化文档形式固定下来，以便后续开发和维护。
A选项体系结构规格说明、测试体系结构需求的质量设计说明书：完全符合ABSDM对文档化过程输出的描述，即要输出架构的详细规格说明和验证质量需求的设计文档，因此正确。
B选项质量属性说明书、体系结构描述：虽然涉及架构相关内容，但不符合ABSDM中对“文档化过程输出物”的具体命名，错误。
C选项体系结构规格说明、软件功能需求说明：功能需求说明属于需求阶段的产物，不是文档化过程的直接输出，错误。
D选项多视图体系结构模型、体系结构验证说明：多视图模型属于架构描述手段，验证说明属于复审或测试阶段产物，不是文档化过程的标准输出，错误。

(2015年11月系统架构真题-第32题)

基于架构的软件开发（Architecture Based Software Development，ABSD）强调由商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计。它强调采用（ ）来描述软件架构，采用（ ）来描述需求。

问题（1）

（A）类图和序列图
（B）视角与视图
（C）构件和类图

（D）构件与功能

问题（2）

（A）用例与类图

（B）用例与视角

（C）用例与质量场景

（D）视角与质量场景

（正确答案）B,C

（解析）本题考察的是**基于架构的软件开发（ABSD）方法的基本概念**。

ABSD方法是一种**自顶向下，递归细化的软件开发方法**，强调通过商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计。它通过逐步细化架构设计直至实现可部署的构件与类，并最终支持软件实现。

问题 1:

A选项类图和序列图: 类图和序列图是UML中的常见模型图，用于描述系统的静态结构和动态交互，但它们并不是ABSD方法中用于描述架构的核心方法。

B选项视角与视图: 正确。ABSD强调采用**视角（Viewpoint）与视图（View）** 来描述架构。视角代表一组关注点，视图是根据某一视角构造出的架构表示方式，这是ABSD描述体系结构的核心思想。

C选项构件和类图: 构件和类图是在细化架构后用于实现的实体，不是ABSD用于描述架构的方式。

D选项构件与功能: 与上面类似，强调的是实现部分而非架构描述方法。

因此，正确答案是: B. 视角与视图

问题 2:

A选项用例与类图: 用例可用于功能需求建模，但类图用于静态结构建模，不能有效描述质量需求。

B选项用例与视角: 用例描述需求，视角用于架构表达，两者不直接对应。

C选项用例与质量场景: 正确。ABSD采用**用例**来捕获功能需求，采用**质量场景（Quality Scenarios）** 来捕捉质量属性（如性能、可用性等）的具体体现方式。

D选项视角与质量场景: 视角用于架构描述，不是需求描述方式，因此不正确。

因此，正确答案是: C. 用例与质量场景

(2013年11月系统架构真题-第33题)

某公司采用基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design, ABSD）方法进行软件设计与开发。ABSD 方法有三个基础，分别是对系统进行功能分解、采用（ ）实现质量属性与商业需求、采用软件模板设计软件结构。ABSD 方法主要包括架构需求等 6 个主要活动，其中（ ）活动的目标是标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误；（ ）活动针对用户的需求变化，修改应用架构，满足新的需求。

小王是该公司的一位新任架构师，在某项目中主要负责架构文档化方面的工作。小王（ ）的做法不符合架构文档化的原则。架构文档化的主要输出结果是架构规格说明书和（ ）。

问题（1）

（A）架构风格

（B）设计模式

（C）架构策略

（D）架构描述

问题（2）

（A）架构设计

（B）架构实现

（C）架构复审

（D）架构演化

问题（3）

（A）架构设计

（B）架构实现

（C）架构复审

（D）架构演化

问题（4）

（A）从使用者的角度书写文档

（B）随时保证文档都是最新的

（C）将文档分发给相关人员

（D）针对不同背景的人员书写文档的方式不同

问题（5）

（A）架构需求说明书

（B）架构实现说明书

（C）架构质量说明书

（D）架构评审说明书

（正确答案）A,C,D,B,C

（解析）本题考察的是**基于架构的软件设计（ABSD）方法的关键活动与架构文档化原则**。

问题 1:

本题描述的是ABSD的三个基础之一：通过选择架构风格实现质量属性和商业需求。**架构风格**定义了构件间连接和交互的基本模式，是实现系统质量目标和商业目标的重要手段。

A选项架构风格：正确。用于指导系统结构的宏观设计。

B选项设计模式：面向局部实现细节，粒度小于架构风格。

C选项架构策略和**D选项架构描述**：不是ABSD的三大基础之一。

问题 2：识别潜在架构缺陷和错误的活动是**架构复审**。

C选项架构复审：正确。用于在早期发现架构设计中潜在的问题，降低后期修改成本。

其他选项均不是以“发现问题”为直接目的的活动。

问题 3：面对用户需求变更，修改架构以适应新需求的活动是**架构演化**。

D选项架构演化：正确。关注架构的可变性和可维护性，处理系统生命周期内的变更。

A、B、C选项分别对应架构初步设计、实现和评审阶段，均不直接承担变更适应任务。

问题 4:

B选项随时保证文档都是最新的：不符合文档化原则。虽然文档需要保持较新，但不等于“随时更新”。在实践中架构变动频繁，若文档随变更立即更新，工作量大且难以维护，应在关键版本节点更新。因此，该选项错误。

A、C、D选项均是架构文档编写的良好实践。

问题 5：架构文档的主要输出包括**架构规格说明书**和**架构质量说明书**。前者描述系统架构结构与组件，后者体现对系统质量目标（如性能、可用性等）的设计考虑。

C选项架构质量说明书：正确。

因此，正确答案分别为：A、C、D、B、C。

(2014年11月系统架构真题-第35题)

在对一个软件系统的架构进行设计与确认之后，需要进行架构复审。架构复审的目的是为了标识潜在的风险，及早发现架构设计中的缺陷和错误。在架构复审过程中，主要由（ ）决定架构是否满足需求、质量需求是否在设计中得到体现。

问题（1）

（A）系统分析师与架构师

（B）用户代表与领域专家

（C）系统拥有者与项目经理

（D）系统开发与测试人员

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基于体系结构的软件开发模型（ABSDM）中的架构复审**环节。

ABSDM 将整个基于体系结构的软件过程划分为六个过程：体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化。

A选项 系统分析师与架构师：负责需求获取与架构设计，但复审阶段需要外部人员参与，不能仅由他们决定，错误。
B选项 用户代表与领域专家：在架构复审中，用户代表关注系统是否满足需求，领域专家关注领域知识与系统设计是否吻合，他们是判断架构是否合理的核心人员，正确。
C选项 系统拥有者与项目经理：负责资源与进度管理，但不直接评估架构是否满足质量需求，错误。
D选项 系统开发与测试人员：负责实现与测试，关注具体实现，不是架构复审的主导者，错误。
因此，正确答案是 **B. 用户代表与领域专家**。

(2023年11月系统架构真题-第35题)

在ABSD（基于架构的软件开发）方法中，顶层被分解为（），ABSD 体系结构需求一般来自3个方面，分别是系统的质量目标、系统的商业目标和（）。

问题（1）

（A）功能子系统
（B）概念子系统
（C）层次子系统
（D）逻辑子系统

问题（2）

（A）用户需求
（B）系统需求
（C）开发人员的商业目标
（D）现有的遗留系统
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**ABSD方法**的相关概念。
问题 1:
A选项功能子系统：功能子系统指的是系统根据功能分解出来的部分，但在ABSD方法中，顶层系统是通过**概念子系统**来分解的，不是通过功能子系统。
B选项概念子系统：在ABSD方法中，顶层系统被分解为若干个**概念子系统**，这些子系统是系统架构的核心组成部分，定义了系统的主要领域和结构。
C选项层次子系统：层次子系统并不是ABSD方法中的常见分解方式，ABSD强调的是概念子系统而非层次子系统。
D选项逻辑子系统：逻辑子系统是系统内部的组成部分，但在ABSD方法中，顶层是分解为**概念子系统**，而非逻辑子系统。
因此，选项 B 正确。
问题 2:
A选项用户需求：用户需求是系统的外部需求，但ABSD中的体系结构需求主要来自系统的质量目标、商业目标以及**开发人员的商业目标**，而不是直接来自用户需求。
B选项系统需求：系统需求是关于系统的功能和性能要求，虽然这些也与体系结构相关，但ABSD体系结构需求来自开发人员的商业目标，而非单纯的系统需求。
C选项开发人员的商业目标：ABSD方法中的体系结构需求来自3个方面：系统的质量目标、系统的商业目标和**开发人员的商业目标**。开发人员的商业目标在确定体系结构需求时起到了重要作用。
D选项现有的遗留系统：虽然遗留系统的状态可能影响架构设计，但ABSD的体系结构需求更多地来源于质量目标、商业目标和开发人员目标，而不是现有的遗留系统。
因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构真题-第40题)

在SAAM（软件架构分析方法）中，主要的输入文档包括问题描述、（）和架构描述文档。

版权所有 源考工作室 www.cheko.cc 盗版必究

问题（1）
（A）需求说明
（B）测试报告
（C）设计文档
（D）开发文档
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**SAAM（软件架构分析方法）**的相关概念。
A选项需求说明：在SAAM方法中，主要的输入文档包括问题描述、需求说明和架构描述文档。需求说明文档详细描述了系统的功能需求和非功能需求，是进行架构分析和评估的基础。因此，选项 A 正确。
B选项测试报告：测试报告通常用于软件开发过程的后期，主要描述系统测试的结果，而在SAAM方法的初步架构分析阶段，并不作为主要输入文档。
C选项设计文档：设计文档描述了系统的具体实现和设计细节，虽然它在软件开发中很重要，但在SAAM方法中，重点是需求说明和架构描述。
D选项开发文档：开发文档包含开发过程中的各种记录，虽然也很重要，但在SAAM的架构分析中并不作为主要输入文档。
因此，选项 A 正确。

(2023年11月系统架构真题-第41题)
ABSD 模型把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和（）6个子过程。
问题（1）
（A）测试
（B）部署
（C）演化
（D）运维
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**ABSD（基于体系结构的软件开发模型）**的相关概念。
A选项测试：测试是软件开发过程中重要的环节，但在ABSD模型中，测试并没有作为单独的子过程列出，因此这个选项不正确。
B选项部署：部署也是软件开发过程中的一个重要步骤，但ABSD模型并没有将其作为独立的子过程，因此这个选项不正确。
C选项演化：在ABSD模型中，演化是一个重要的子过程，指的是系统架构在整个生命周期中的演变和改进，尤其是在面对变化和需求变化时。演化是ABSD模型中的最后一个子过程。
D选项运维：运维（维护）虽然在软件生命周期中很重要，但ABSD模型的重点是软件架构的开发过程，运维并不被列为该模型的一个独立子过程。
因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构真题-第41题)
体系结构演化包含六个步骤，按顺序分别（）。
问题（1）
（A）需求变化归类、技术评审、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试。
（B）需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试、技术评审。
（C）技术评审、需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用、构件组装与测试。

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（D）技术评审、需求变化归类、制订体系结构演化计划、构件组装与测试修改、增加或删除构件、更新构件的相互作用。
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**基于架构的软件开发方法中，体系结构演化的六个标准步骤**。
具体六步如下:
需求变化归类: 分析用户需求变化，并将其归类，决定影响哪些构件。
制订体系结构演化计划: 在变更实施前制定详细计划，指导后续开发。
修改、增加或删除构件: 根据需求变化对构件进行相应调整。
更新构件的相互作用: 随着构件变化，相互之间的调用与协作逻辑也需同步更新。
构件组装与测试: 将新旧构件重新组装成系统整体，并对其功能和性能进行测试。
技术评审: 对上述变更的正确性和有效性进行评审，以确保满足变更需求。
A选项: 将“技术评审”提前至第2步，顺序错误。
B选项: 正确，符合六个标准步骤的执行顺序。
C选项: 将“技术评审”放在第1步，顺序错误。
D选项: 步骤顺序严重错乱，排除。
因此，正确答案是 B。

(2024年5月系统架构真题-第50题)
考虑体系结构时，要从不同的（ ）来观察对架构的描述，这需要软件设计师考虑体系结构的不同属性。
问题（1）
（A）视角
（B）层次
（C）立场
（D）功能
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**基于架构的软件开发方法中的视角（Viewpoint）概念**。
A选项视角: 正确。软件架构中的“视角”或“视图”是从不同角度对系统架构的描述方式。常见视角包括逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图，每种视角关注系统的不同方面，有助于全面把握系统的结构与行为。
B选项层次: 虽然体系结构也可能涉及分层结构设计（如三层架构），但题干强调的是观察和分析架构的方式，层次不是观察角度。
C选项立场: 不是软件架构中常用术语，属于干扰项。
D选项功能: 功能是体系结构的一部分内容，但并不能全面描述体系结构的各类属性，如性能、可扩展性、可部署性等，因此不是观察架构的角度。
因此，正确答案是 A。

(2024年11月系统架构真题-第37题)
ABSD体系结构需求来自（ ）。
问题（1）
（A）系统的质量目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标
（B）系统的质量目标、系统的商业目标，系统使用人员的商业目标
（C）系统的进度目标、系统的商业目标，系统使用人员的商业目标
（D）系统的进度目标、系统的商业目标，系统开发人员的商业目标
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**ABSD（Architecture-Based Software Development，基于体系结构的软件开发）中的体系结构需求来源**的基本概念。

版权所有 www.chero.cc 盗版必究

在ABSD方法中，**体系结构需求**指的是软件系统在开发初期，架构师或设计人员需明确的非功能性需求和高层次目标。这些需求并不仅仅来自用户的功能需求，更重要的是来源于多个层面的高层目标。

A选项：包括系统的质量目标（如可用性、性能、安全性等）、系统的商业目标（如市场定位、成本控制、用户群体定位等），以及开发人员的商业目标（如重用已有构件、快速交付、降低开发成本等），这三者共同构成体系结构需求的核心来源，**是标准答案**。

B选项：将开发人员换成了使用人员，但体系结构的出发点更多是服务于开发，而非直接服务于终端使用者的个性化目标，因此错误。

C选项：用“进度目标”替代了“质量目标”，但进度目标属于项目管理范畴，不是架构设计阶段的核心输入，因此错误。

D选项：同样将“质量目标”替换为“进度目标”，属于混淆干扰项，因此错误。

因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构真题-第65题)

体系结构演化6个步骤：需求变化归类、制订体系结构演化计划、修改、增加或删除构件、（）、构件组装与测试、技术评审。

问题（1）

（A）版本管理

（B）更新构件的相互作用

（C）构件评估

（D）需求评估

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**基于架构的软件开发模型（ABSD模型）中体系结构演化的关键步骤**。

ABSD 模型中体系结构的演化过程包括以下 **6 个关键步骤**：

需求变化归类：识别并归类用户需求变动，分析哪些变动对应已有构件，哪些需要新增构件。

制订体系结构演化计划：在修改结构之前，制定详细的演化实施计划，确保演化过程有序进行。

修改、增加或删除构件：根据变化归类结果调整构件集合，进行必要的增、删、改操作。

更新构件的相互作用：因为构件变动可能改变构件之间的接口、依赖和交互，因此需更新它们之间的**控制流和数据流**关系。

构件组装与测试：将各构件重新集成，形成新的系统架构，并进行系统级功能和性能测试。

技术评审：对整个演化过程和成果进行评审，确保体系结构正确反映了新需求。

选项 A、C、D 均不属于演化六步骤中的标准部分。

选项 B 是架构调整过程中确保系统一致性和正确性的关键步骤，**正确**。

因此，正确答案是：B. 更新构件的相互作用。

第1章第4小节——软件架构评估

(2022年11月系统架构真题-第48题)

改变加密级别可能会对安全性和性能产生非常重要的影响，因此在软件架构评估中，该设计决策是一个（）。

问题（1）

（A）敏感点

（B）风险点

（C）权衡点

（D）非风险点

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**软件架构评估中的敏感点与权衡点概念**。

在软件架构评估中，敏感点是指一个或多个构件的某个特性对某个质量属性有显著影响；权衡点则

版权资源 cheko.cc 盗版必究

是多个质量属性的敏感点，即该特性同时显著影响两个或多个质量属性，且提升其中一个可能会降低另一个。
A选项敏感点：只涉及单一质量属性的显著影响，例如某个算法显著影响系统性能，但不影响其他质量属性，本题不符合这种情况，因此错误。
B选项风险点：指由于技术或实现不确定性，可能导致系统无法满足质量需求的点，本题描述的是性能与安全性之间的必然冲突，而非技术不确定性，因此错误。
C选项权衡点：改变加密级别会提升安全性（安全质量属性）但可能降低性能（性能质量属性），这正是同时影响多个质量属性并需要取舍的典型情形，因此正确。
D选项非风险点：表示对系统质量属性影响很小或无影响的设计决策，本题影响显著，因此错误。
因此，选项 C 正确。

(2022年11月系统架构真题-第49题)

效用树是采用架构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method，ATAM）进行架构评估的工具之一，其树形结构从根部到叶子节点依次为（ ）。

问题（1）

（A）树根、属性分类、优先级，质量属性场景
（B）树根、质量属性、属性分类，质量属性场景
（C）树根、优先级、质量属性、质量属性场景
（D）树根、质量属性、属性分类，优先级
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**ATAM 方法中的质量属性效用树结构**。
效用树用于帮助团队识别并组织系统的质量属性需求，并结合优先级与风险进行评估。
A选项 树根、属性分类、优先级，质量属性场景：缺少质量属性这一层级，且优先级并不是结构层级的一部分，而是评估维度，错误。
B选项 树根、质量属性、属性分类，质量属性场景：效用树以“效用”作为根节点，第二层是质量属性（如性能、可用性、安全性等），第三层为该质量属性下的属性分类（如性能可分为响应时间、吞吐量等），叶子节点为具体的质量属性场景，正确。
C选项 树根、优先级、质量属性、质量属性场景：优先级是打分结果而非结构层次，错误。
D选项 树根、质量属性、属性分类，优先级：优先级不是最后一级节点，而是场景的评价指标，错误。
因此选择 B。

(2022年11月系统架构真题-第52题)

在进行架构评估时，首先要明确具体的质量目标，并以之作为判定该架构优劣的标准。为得出这些目标而采用的机制叫做场景，场景是从（ ）的角度对与系统的交互的简短措述。

问题（1）

（A）用户
（B）系统架构师
（C）项目管理者
（D）风险承担者
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**基于场景的架构评估方法（SAAM）**的基本概念。
A选项用户：用户虽然是系统的直接使用者，但场景并不是单纯从用户角度描述，而是从与系统风险直接相关的角色出发。
B选项系统架构师：架构师是场景的设计与分析者，而非场景描述的出发主体。
C选项项目管理者：关注项目进度与成本控制，不是场景描述的主要视角。
D选项风险承担者：是指在系统运行或演化过程中，对系统质量特性存在风险关注的利益相关方。场

景正是从风险承担者的角度出发，通过简短描述系统交互，来判断架构是否满足质量目标。
因此，选项 D 正确。

(2021年11月系统架构真题-第36题)

在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。其中，（ ） 是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的 （ ）

问题（1）

（A）安全性
（B）性能
（C）可用性
（D）可靠性

问题（2）

（A）个数
（B）速度
（C）消耗
（D）故障率
（正确答案）B,A
（解析）本题考察的是**软件架构评估中的质量属性性能**。

问题1

A选项 安全性：主要关注系统抵御非法访问和攻击的能力，不涉及响应能力，错误。
B选项 性能：性能衡量系统在特定时间内对事件的响应速度和处理能力，是题中所描述的质量属性，正确。
C选项 可用性：关注系统在需要时是否能正常使用，与响应时间或处理能力不同，错误。
D选项 可靠性：指系统在规定条件下完成指定功能的能力，与性能概念不同，错误。
所以选择 B。

问题2

A选项 个数：性能不仅涉及响应时间，还涉及单位时间内能处理的事件数量，因此“个数”符合题意，正确。
B选项 速度：虽然响应速度是性能的组成部分，但题干中关注的是在一定时间内处理的事件数量，不是速度的表述，错误。
C选项 消耗：指资源消耗，不是性能的直接衡量指标，错误。
D选项 故障率：是可靠性的指标，不是性能指标，错误。
所以选择 A。

(2021年11月系统架构真题-第42题)

在架构评估中，场景是从（ ）的角度对与系统交互的描述，一般采用（ ）三方面来对场景进行描述。

问题（1）

（A）系统设计者
（B）系统开发者
（C）风险承担者
（D）系统测试者

问题（2）

（A）刺激、环境、响应
（B）刺激，制品，响应
（C）刺激源，制品，响应
（D）参与者，用例，视图

版权所有 www.cisko.cc 盗版必究

（正确答案）C,A
（解析）本题考察的是**基于场景的架构评估方法（SAAM）**。
问题1
A选项 系统设计者：虽然在评估中设计者会参与，但场景的角度并不是仅从设计者出发，错误。
B选项 系统开发者：开发者也不是场景定义的核心视角，错误。
C选项 风险承担者：场景描述应基于风险承担者（stakeholder）的关注点，从他们的角度描述系统交互，正确。
D选项 系统测试者：测试者仅是特定阶段的参与者，不是场景描述的唯一视角，错误。
所以选择 C。
问题2
A选项 刺激、环境、响应：SAAM 中场景一般用刺激（Stimulus）、环境（Environment）和响应（Response）三个方面进行描述，正确。
B选项 刺激，制品，响应：制品不是 SAAM 场景描述的标准元素，错误。
C选项 刺激源，制品，响应：同样包含非标准元素，错误。
D选项 参与者，用例，视图：这是用例建模的三要素，不是 SAAM 场景描述方式，错误。
所以选择 A。

(2021年11月系统架构真题-第43题)
在架构评估中，（）是一个或多个构件（和／或构件之间的关系）的特性。改变加密级别的设计决策属于（），因为它可能会对安全性和性能产生非常重要的影响。
问题（1）
（A）敏感点
（B）非风险点
（C）权衡点
（D）风险点
问题（2）
（A）敏感点
（B）非风险点
（C）权衡点
（D）风险点
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**软件架构评估中的敏感点与权衡点的定义与区分**。
在软件架构评估中，识别系统设计中可能影响质量属性的关键部分是保证系统可持续发展的核心工作。
问题1:
A选项 敏感点：正确。敏感点是指系统中一个或多个构件（或构件之间的关系）的特性，它们对质量属性的实现起决定性作用。
B选项 非风险点：错误。该术语在架构评估中不是标准术语，不具备定义支撑。
C选项 权衡点：错误。权衡点是多个质量属性的敏感点，即当一个设计决策影响多个质量属性时产生的点，范围更广。
D选项 风险点：错误。风险点虽也用于架构评估，但通常表示可能导致质量属性不能满足的区域，不是该定义的直接对应项。
所以选择 A。
问题2:
A选项 敏感点：错误。改变加密级别的决策影响不止一个质量属性，因此属于权衡点，不是单一敏感点。
B选项 非风险点：错误。与该情境无关。
C选项 权衡点：正确。加密级别的调整可能提升安全性，却带来性能下降，这正是典型的需要权衡

版权所有 源考士架构 www.cnko.co 盗版必究

的设计决策，影响多个质量属性。
D选项 风险点：错误。虽然涉及风险，但重点不在于是否有风险，而是涉及多个质量属性之间的权衡。
所以选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第25题)

在软件架构评估中，（）是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的（）。例如，提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为一个（）。

问题（1）

（A）敏感点
（B）权衡点
（C）风险决策
（D）无风险决策

问题（2）

（A）敏感点
（B）权衡点
（C）风险决策
（D）无风险决策

问题（3）

（A）敏感点
（B）权衡点
（C）风险决策
（D）无风险决策
（正确答案）B,A,B
（解析）本题考察的是**软件架构评估中敏感点与权衡点的概念**。
在软件架构评估中，敏感点是指某个或某些构件的特性对某一质量属性的表现有显著影响，一旦该特性发生改变，质量属性的表现会有明显变化。权衡点是指影响多个质量属性的特性，并且这些质量属性之间可能存在冲突，因此权衡点同时也是多个质量属性的敏感点。
问题 1:
A选项 敏感点：只针对单一质量属性的显著影响点，不符合题干“影响多个质量属性”的定义，因此不正确。
B选项 权衡点：影响多个质量属性的特性就是权衡点，符合题干描述，因此正确。
C选项 风险决策：是指在面对不确定性和潜在风险时的决策类型，不是题干定义的内容，因此错误。
D选项 无风险决策：显然与题干中存在性能与安全性的冲突情况不符，因此错误。
所以答案为 B。
问题 2:
A选项 敏感点：权衡点本质上是多个质量属性的敏感点，因此此处正确。
B选项 权衡点：虽然权衡点与敏感点关系紧密，但题干明确要求的是“是多个质量属性的（）”，即敏感点，因此错误。
C选项 风险决策：与题意不符。
D选项 无风险决策：与题意不符。
所以答案为 A。
问题 3:
A选项 敏感点：此处涉及的是安全性和性能的冲突，需要在两者间取舍，不是单一质量属性的敏感点，因此错误。
B选项 权衡点：加密级别既影响安全性又影响性能，且提升一方可能降低另一方，是典型的权衡点

版权所有 源技术学习 www.cheko.cc 盗版必究

，因此正确。
C选项 风险决策：虽然涉及风险，但本质是质量属性冲突下的取舍，因此不正确。
D选项 无风险决策：显然不符合冲突存在的情况，因此错误。
所以答案为 B。

(2018年11月系统架构真题-第33题)

体系结构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method，ATAM）包含4个主要的活动领域，分别是场景和需求收集、体系结构视图和场景实现、（ ） 、折中。基于场景的架构分析方法（Scenarios-based Architecture Analysis Method， SAAM）的主要输入是问题描述、需求声明和（ ）。

问题（1）

（A）架构设计
（B）问题分析与建模
（C）属性模型构造和分析
（D）质量建模

问题（2）

（A）问题说明
（B）问题建模
（C）体系结构描述
（D）需求建模
（正确答案）C,C
（解析）本题考察的是**软件架构评估方法**中的两种经典方法：ATAM（架构权衡分析法）和 SAAM（基于场景的架构分析法）。
问题 1:
A选项 架构设计：这是架构构建活动，不是 ATAM 分析过程中的主要活动领域，错误。
B选项 问题分析与建模：这是需求阶段的分析活动，不是 ATAM 的核心阶段，错误。
C选项 属性模型构造和分析：ATAM 的四个主要活动领域是 1. 场景和需求收集 2. 属性模型构造与分析 3. 体系结构视图与场景实现 4. 折中分析，因此此项正确。
D选项 质量建模：虽然 ATAM 涉及质量属性分析，但正式的活动名称是“属性模型构造与分析”，错误。
所以选择 C。
问题2:
A选项 问题说明：虽然 SAAM 输入中包含问题描述，但题目要求的是“问题描述、需求声明和”后面的另一项，这个不是第三项，错误。
B选项 问题建模：SAAM 并不要求特定的问题建模输入，错误。
C选项 体系结构描述：SAAM 的主要输入是问题描述、需求声明和体系结构描述，用于后续的场景分析和评估，正确。
D选项 需求建模：需求声明已经包含在输入中，不重复作为第三项，错误。
所以选择 C。

(2015年11月系统架构真题-第41题)

架构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method， ATAM）是在基于场景的架构分析方法（Scenarios-based Architecture Analysis Method，SAAM）基础之上发展起来的，主要包括场景和需求收集、（ ）、属性模型构造和分析、属性模型折中等4个阶段。ATAM方法要求在系统开发之前，首先对这些质量属性进行（ ）和折中。

问题（1）

（A）架构视图和场景实现

（B）架构风格和场景分析
（C）架构设计和目标分析
（D）架构描述和需求评估

问题（2）

（A）设计
（B）实现
（C）测试
（D）评价
（正确答案）A,D
（解析）本题考察的是**软件架构评估方法中的 ATAM 方法**。
ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method） 是 Carnegie Mellon 大学的软件工程研究所（SEI）提出的架构评估方法，它用于在系统开发早期对软件体系结构的质量属性（如性能、可用性、安全性等）进行分析、权衡和决策。
问题 1:
A选项架构视图和场景实现: 这是 ATAM 四个阶段中的第二阶段，明确架构的各个视角并对关键场景加以实现，用以支撑后续的质量属性分析，是正确选项。
B选项架构风格和场景分析: 虽然架构风格是架构设计的重要组成部分，但不是 ATAM 方法阶段的标准术语，本选项不准确。
C选项架构设计和目标分析: 该表述泛泛而谈，不是 ATAM 的标准阶段命名，表述不够精确。
D选项架构描述和需求评估: 描述的是初期准备工作，但在 ATAM 阶段分类中不是一个完整的阶段，表述不准确。
因此，正确答案为: A
问题 2:
A选项设计: 设计是开发阶段的任务，而 ATAM 是在设计之前的架构评估方法，不符合题意。
B选项实现: 同样是开发之后的阶段，ATAM 要求在系统实现前评估架构，不符合题意。
C选项测试: 测试阶段更靠后，而 ATAM 要在开发前介入，因此不符合题意。
D选项评价: ATAM 的核心目的是对架构进行质量属性的**评价和折中分析**，本选项最准确。
正确答案为: D

(2013年11月系统架构真题-第34题)

架构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM）是一种系统架构评估方法，主要在系统开发之前，针对性能、（）、安全性和可修改性等质量属性进行评价和折中。ATAM可以分为4个主要的活动阶段，包括需求收集、（）描述、属性模型构造和分析、架构决策与折中，整个评估过程强调以（）作为架构评估的核心概念。
某软件公司采用ATAM进行软件架构评估，在评估过程中识别出了多个关于质量属性的描述。其中，"系统在进行文件保存操作时，应该与Windows系统的操作方式保持一致，主要与（）质量属性相关。"系统应该提供一个开放的API接口，支持远程对系统的行为进行控制与调试，主要与（）质量属性相关。在识别出上述描述后，通常采用（）对质量属性的描述进行刻画与排序。在评估过程中，（）是一个会影响多个质量属性的架构设计决策。

问题（1）

（A）可测试性
（B）可移植性
（C）可用性
（D）易用性

问题（2）

（A）架构视图
（B）架构排序
（C）架构风格

（D）架构策略

问题（3）

（A）用例

（B）视图

（C）属性

（D）模型

问题（4）

（A）可测试性

（B）互操作性

（C）可移植性

（D）易用性

问题（5）

（A）可测试性

（B）互操作性

（C）可移植性

（D）易用性

问题（6）

（A）期望管理矩阵

（B）决策表

（C）优先队列

（D）效用树

问题（7）

（A）风险点

（B）决策点

（C）权衡点

（D）敏感点

（正确答案）C,A,C,D,A,D,C

（解析）本题考察的是**架构权衡分析方法（ATAM）** 的基本概念与应用。

ATAM 是一种典型的体系结构评估方法，强调对不同质量属性进行分析与折中。

问题1:

A选项可测试性: 主要关注系统能否被方便地测试，与题干“性能、…、安全性和可修改性”无关。错误。

B选项可移植性: 强调系统在不同环境下运行的能力，不在ATAM最常强调的四类属性中。错误。

C选项可用性: 指系统能够为用户正常提供服务的能力，是ATAM强调的重要属性之一，正确。

D选项易用性: 虽然与用户体验相关，但并不是ATAM典型的四个核心属性。错误。

所以答案选 C。

问题2:

A选项架构视图: ATAM活动阶段包括需求收集、架构视图描述、属性模型构造与分析、架构决策与折中，因此正确。

B选项架构排序: 不是ATAM中的阶段。错误。

C选项架构风格: 属于架构设计模式，并非活动阶段。错误。

D选项架构策略: 是设计的策略手段，不是活动阶段。错误。

所以答案选 A。

**问题3*:

A选项用例: 用于功能需求描述，不是ATAM强调的核心概念。错误。

B选项视图: 架构的表示方法，而不是评估核心。错误。

C选项属性: ATAM强调质量属性是评估的核心，正确。

D选项模型: 仅是分析工具，不是核心概念。错误。

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

所以答案选 C。
问题4解析:
A选项可测试性: 与远程调试相关，而非与用户交互习惯相关。错误。
B选项互操作性: 强调系统间协同，不符合题意。错误。
C选项可移植性: 强调跨平台，题干提到的“与Windows一致”不是移植性。错误。
D选项易用性: 指符合用户习惯、降低学习成本，正确。
所以答案选 D。
问题5:
A选项可测试性: 题干提到“支持远程控制与调试”，明显与可测试性相关，正确。
B选项互操作性: 不是远程调试的重点。错误。
C选项可移植性: 不涉及跨平台运行。错误。
D选项易用性: 与远程调试无关。错误。
所以答案选 A。
**问题6:*
A选项期望管理矩阵: 不是ATAM工具。错误。
B选项决策表: 常用于逻辑表达，不是质量属性排序工具。错误。
C选项优先队列: 不是ATAM专用方法。错误。
D选项效用树: ATAM采用效用树来刻画和排序质量属性，正确。
所以答案选 D。
问题7:
A选项风险点: 是可能导致系统失败的因素，不是跨属性的折中。错误。
B选项决策点: 仅指某个架构决策点，范围较窄。错误。
C选项权衡点: 指一个设计决策会同时影响多个质量属性，是ATAM的关键概念，正确。
D选项敏感点: 指某个架构参数对质量属性有较大影响，但不是跨属性折中。错误。
所以答案选 C。

(2014年11月系统架构真题-第37题)

识别风险点、非风险点、敏感点和权衡点是进行软件架构评估的重要过程。"改变业务数据编码方式会对系统的性能和安全性产生影响"是对（ ）的描述，"假设用户请求的频率为每秒1个，业务处理时间小于30毫秒，则将请求响应时间设定为1秒钟是可以接受的"是对（ ）的描述。

问题（1）

（A）风险点
（B）非风险点
（C）敏感点
（D）权衡点

问题（2）

（A）风险点
（B）非风险点
（C）敏感点
（D）权衡点
（正确答案）D,B
（解析）本题考察的是**软件架构评估中的风险点、非风险点、敏感点与权衡点的概念与区别**。
问题 1:
A选项 风险点: 指可能引发系统问题或导致质量目标无法实现的设计因素。题干中虽然涉及性能与安全性影响，但不是单纯的风险描述，而是权衡两者的关系，因此此项不正确。
B选项 非风险点: 指在当前条件下可接受且不会引发潜在问题的设计，不符合题干描述的“性能与安全性存在影响”的情况，因此错误。
C选项 敏感点: 指某个构件的特性对某个质量属性有显著影响，仅影响一个质量属性。题干中性能

版权所有 源艺工作室 www.cheko.cc 盗版必究

和安全性是两个质量属性，所以不是敏感点。
D选项 权衡点：指同时影响多个质量属性的特性，并且这些属性之间存在相互制约。改变业务数据编码方式既影响性能又影响安全性，属于典型的权衡点。
因此选择 D。
问题 2：
A选项 风险点：这里的场景没有潜在风险，系统响应时间设为 1 秒是可以接受的，因此不符合风险点定义。
B选项 非风险点：在已知请求频率和处理时间的条件下，响应时间 1 秒完全满足需求，不会引起系统质量问题，因此这是一个非风险点，正确。
C选项 敏感点：此场景并非某个特性对单一质量属性的高度敏感性，因此错误。
D选项 权衡点：这里不存在对多个质量属性的权衡，所以错误。
因此选择选项 B。

(2014年11月系统架构真题-第38题)

体系结构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method， ATAM）是一种常见的系统架构评估框架，该框架主要关注系统的（ ），针对性能、（ ）、安全性和可修改性，在系统开发之前进行分析、评价与折中。

问题（1）

（A）架构视图
（B）架构描述
（C）需求说明
（D）需求建模

问题（2）

（A）可测试性
（B）可用性
（C）可移植性
（D）易用性
（正确答案）C,B
（解析）本题考察的是**ATAM（架构权衡分析方法）关注点及其适用范围**。
问题 1：
A选项 架构视图：是架构表示的一种方式，用于从不同角度描述系统，但不是 ATAM 首要关注的起点。
B选项 架构描述：是对系统架构的整体说明，也不是 ATAM 分析的直接出发点。
C选项 需求说明：ATAM 的分析出发点是明确系统需要实现的**用户需求和质量属性需求**，所有架构视图与评估活动都围绕需求展开，因此该项正确。
D选项 需求建模：是将需求转化为模型的过程，不是 ATAM 框架的直接关注核心，因此错误。
选择选项 C。
问题 2：
A选项 可测试性：并非 ATAM 核心关注的质量属性之一。
B选项 可用性：ATAM 在 SAAM 的基础上发展而来，主要分析**性能、可用性、安全性、可修改性**等质量属性，并在架构层面进行权衡，因此该项正确。
C选项 可移植性：虽是常见质量属性，但不是 ATAM 明确列出的重点。
D选项 易用性：与可用性不同，主要涉及用户界面友好度，不是 ATAM 核心分析对象。
选择选项 B。

(2023年11月系统架构真题-第17题)

下列属于软件架构静态分析方法的是（ ）。

版权所有 软考上架构 www.cheko.cc 盗版必究

问题（1）

（A）SASAM
（B）ATAM
（C）SAAM
（D）SAABNet
（正确答案）A
（解析）本题考察的是软件架构评估方法，特别是关于**静态分析方法**的相关知识。
A选项 SASAM: SASAM（Static Analysis of Software Architecture Model）是**软件架构静态分析方法**，它通过映射和比较预期架构与实际架构，静态地评估软件架构的质量。该方法关注架构的结构和组件的组织方式，通过静态模型进行分析。因此，**A选项**是正确的。
B选项 ATAM: ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）是一种软件架构评估方法，主要用于评估架构中的质量属性权衡。ATAM方法关注的是架构设计决策对质量属性的影响，强调分析各种架构决策之间的折中，而不是静态分析。因此，**B选项**不属于静态分析方法。
C选项 SAAM: SAAM（Scenarios-based Architecture Analysis Method）通过场景验证架构假设和原则，评估架构固有风险，比较不同架构方案。SAAM采用场景技术进行评估，将质量属性具体化为场景描述。但它侧重于通过动态方法评估架构的行为特性，而非静态分析。因此，**C选项**不属于静态分析方法。
D选项 SAABNet: SAABNet是使用贝叶斯信念网络（BBN）来进行定性评估的架构评估方法，它不属于静态分析方法，而是基于动态推理的定性分析方法。因此，**D选项**也不属于静态分析方法。
综上所述，**A选项**“SASAM”是正确的，它是**静态分析方法**。

(2023年11月系统架构真题-第39题)

质量属性场景是一个具体的质量属性需求，是利益相关者与系统的交互的简短陈述，它由刺激源、刺激、（ ）、制品、响应和响应度量六部分组成。性能质量属性场景主要关注系统的响应速度，可以通过效率、响应时间、（ ）、负载来客观评价性能的好坏 。

问题（1）

（A）源头
（B）环境
（C）响应
（D）度量

问题（2）

（A）带宽
（B）吞吐量
（C）最大延迟时间
（D）CPU利用率
（正确答案）B,B
（解析）本题考察的是**质量属性场景**和**性能质量属性**的相关概念。
问题 1:
A选项源头: 源头并不是质量属性场景中的一个组成部分，质量属性场景的组成部分之一是**环境**，它指的是影响系统行为的外部条件。
B选项环境: 质量属性场景的组成部分包括**环境**，它描述了在特定环境下系统如何响应不同的刺激源。
C选项响应: 响应是质量属性场景中的一部分，但它与环境不一样，响应描述的是系统在刺激下的行为或输出。
D选项度量: 度量是质量属性场景中用于评估系统响应的标准，但它并不是环境的替代项。
因此，选项 B。
问题 2:
A选项带宽: 带宽是网络性能的一个度量，但在性能质量属性场景中，吞吐量更能直接描述系统的性

能好坏。
B选项吞吐量：吞吐量是指系统在单位时间内可以处理的任务或数据量，通常用来衡量系统的性能，尤其在性能质量属性场景中，它可以客观评价系统的好坏。
C选项最大延迟时间：虽然最大延迟时间与响应时间有关，但吞吐量是更常用的指标来评价系统性能。
D选项CPU利用率：虽然CPU利用率也影响系统性能，但在性能质量属性场景中，吞吐量是更直接的衡量标准。
因此，选项 B 正确。

(2024年5月系统架构真题-第23题)

在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的4种质量属性，分别为（ ）。

问题（1）

（A）性能、安全性、可修改性和可用性
（B）性能、可测试性、安全性和可修改性
（C）性能、可修改性、可用性和可测试性
（D）安全性、性能、可用性和可测试性
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method，架构权衡分析方法）中重点质量属性的识别**。
A选项性能、安全性、可修改性和可用性：这是ATAM最初设计时所重点关注的四种质量属性，强调在架构设计初期对这四项进行系统性分析与折中，是正确答案。
B选项可测试性、C选项可测试性、D选项可测试性：虽然**可测试性**也是重要的质量属性，但它不是ATAM最初聚焦的四大核心属性，因此这些选项都不正确。
因此，正确答案为：A. 性能、安全性、可修改性和可用性。

(2024年5月系统架构真题-第44题)

以下关于事件、事件驱动的叙述中，错误的是（ ）。

问题（1）

（A）事件是可以由窗体或控件识别的操作
（B）事件可以由用户的动作触发
（C）一个事件的发生不会影响另一个事件
（D）事件可以由系统的某个状态的变化而触发
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**事件驱动架构风格的核心概念与事件传播机制**。
A选项事件是可以由窗体或控件识别的操作：正确。在图形用户界面（GUI）系统中，事件通常是用户与窗体、控件（如按钮、文本框）交互的操作，如点击、输入等，这些操作被系统识别并触发相应的事件。
B选项事件可以由用户的动作触发：正确。用户行为（如点击鼠标、按键）是事件驱动系统中最常见的事件触发源之一。
C选项一个事件的发生不会影响另一个事件：错误。在事件驱动系统中，事件之间往往存在因果或触发关系，一个事件的发生可能会引发另一个事件，例如在发布-订阅机制中，一个事件的发布会引起多个监听者做出响应，进一步触发后续事件。
D选项事件可以由系统的某个状态的变化而触发：正确。除了用户操作外，系统内部状态的变化（如计时器到期、网络连接中断等）也可以作为事件的触发条件。
因此，选项 C 错误，符合题意。正确答案为 C。

(2024年5月系统架构真题-第46题)

（ ）针对最终架构而非详细设计进行评估。（ ）用于分析多种质量属性之间的折中。

问题（1）

（A）SAAM

（B）ATAM

（C）CBAM

（D）SAEM

问题（2）

（A）SAAM

（B）ATAM

（C）CBAM

（D）SAEM

（正确答案）A,B

（解析）本题考察的是**软件架构评估方法**的相关概念，属于软件架构设计的常见考点。

问题 1:

SAAM（Software Architecture Analysis Method）是最早的架构评估方法之一，其主要目标是支持架构设计决策，尤其是在需求变更和系统演化方面的影响分析。它**关注的是最终架构而非详细设计**，评估过程包括：场景开发、架构描述、单场景评估、场景交互评估和总体评估。

A选项SAAM: 正确，专注于最终架构的可演化性评估。

B选项ATAM: ATAM 是 SAAM 的扩展，更注重质量属性的权衡。虽然也评估架构，但更偏向在开发早期使用。

C选项CBAM: 是 ATAM 的经济分析扩展，主要用于经济决策。

D选项SAEM: 将软件架构看作一个最终产品以及设计过程中的一个中间产品，从外部质量属性和内部质量属性两个角度来阐述它的评估模型,旨在为软件架构的质量评估创建一个基础框架。

因此，小题1选择 A。

问题 2:

ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）是针对系统架构中多个质量属性进行权衡分析的方法。它在 SAAM 的基础上扩展而来，**特别适用于分析质量属性（如性能、安全性、可用性等）之间的折中关系**，帮助架构师做出权衡决策。

A选项SAAM: 主要关注系统演化性，不适合多质量属性折中分析。

B选项ATAM: 正确，专门用于多个质量属性的权衡分析。

C选项CBAM: 虽然涉及质量属性与成本效益的分析，但其更强调经济角度。

D选项SAEM: 将软件架构看作一个最终产品以及设计过程中的一个中间产品，从外部质量属性和内部质量属性两个角度来阐述它的评估模型,旨在为软件架构的质量评估创建一个基础框架。

因此，小题2选择 B。

(2024年11月系统架构真题-第21题)

下列哪个系统架构评估方法利用质量属性效用树进行评估（ ）。

问题（1）

（A）SAAM

（B）ATAM

（C）CBAM

（D）SAEM

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**系统架构评估方法中ATAM的核心工具与特点**。

ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method，架构折中分析法）是由SEI提出的一种系统架构评估方法，**是在SAAM的基础上发展而来的**，主要用于**系统开发前对架构设计进行定性分析**，评估体系结构是否满足关键质量属性（如性能、可用性、安全性、可修改性等）。

ATAM的核心特征之一就是使用“质量属性效用树”，它用于:

对多个质量属性进行分类与排序;
将高层次质量目标逐层细化为具体的场景;
结合重要性与实现难度，辅助分析架构设计的取舍点（即“折中分析”）。
A选项SAAM: 关注于可修改性，使用场景技术，但不使用效用树。是ATAM的前身，主要用于架构比较和场景分析。
B选项ATAM: **采用效用树**，关注性能、可用性、安全性、可修改性等质量属性，适用于开发前评估，是本题正确答案。
C选项CBAM: 注重经济价值和ROI评估，虽与质量属性有关，但不直接使用效用树，而是建立在ATAM结果基础上，通过定量分析辅助投资决策。
D选项SAEM: 属于更通用的软件架构评估方法，涵盖产品属性和过程属性，但不强调使用效用树。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第61题)

将头脑风暴情景的优先列表与在步骤5中从树中获得的优先方案进行比较。利益相关者需要使用头脑风暴的三种场景（ ）。

问题（1）

（A）用户场景、需求情景、探索性场景
（B）用户场景、增长情景、探索性场景
（C）用例场景、增长情景、探索性场景
（D）用例场景、需求情景、探索性场景
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method，架构权衡分析方法）中的场景分类**。
在 ATAM 的实践过程中，**通过利益相关者头脑风暴方式识别关键场景**，这些场景用于评估系统架构在满足质量属性需求（如性能、可用性、可维护性等）方面的能力。典型的三类场景包括:
用例场景（Use Case Scenario）: 源自最终用户的真实操作，用于验证系统是否满足其核心业务功能。
增长情景（Growth Scenario）: 用来模拟系统未来可能发生的变化，例如扩展、升级等，体现架构的可扩展性与可演化性。
探索性场景（Exploratory Scenario）: 用于挑战架构极限，例如极端负载或极端故障情形，测试系统鲁棒性与适应能力。
这些场景帮助利益相关者全面评估架构的适应性和质量属性满足能力。
因此，选项 C 正确。

(2024年11月系统架构真题-第62题)

基于度量的评估方法，首先需要建立质量属性和度量之间的映射原则，然后从软件架构文档中获取度量信息，最后根据映射原则分析推导出系统的（ ）。

问题（1）

（A）质量属性
（B）功能属性
（C）架构决策
（D）架构元素
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**系统架构评估方法中的基于度量的评估方式**。
在架构评估中，**基于度量的方法**强调通过客观的量化数据对系统进行评价。其核心步骤包括:
建立映射关系: 明确系统的质量属性（如性能、可维护性、可靠性等）与具体度量指标之间的映射原则;

提取度量信息：从架构设计文档、代码结构等资料中提取可度量的信息；
推导质量属性水平：通过已建立的映射规则，利用采集到的数据推断系统在各个质量属性上的表现水平。

A选项质量属性：正是基于度量方法所要最终推导和评估的核心内容，是正确答案。
B选项功能属性：与系统功能实现有关，通常不通过度量来推导。
C选项架构决策和**D选项架构元素**：属于架构设计的具体组成部分或产物，不是度量方法直接推导的对象。
因此，正确答案是：A. 质量属性。

(2025年5月系统架构真题-第49题)

下列哪一项不属于“可测试性“的度量指标（）。

问题（1）

（A）平均故障恢复时间
（B）如果存在缺陷出现故障的概率
（C）测试准备时间
（D）测试环境的准备时间
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件可测试性（Testability）与其他质量属性（如可用性）的区分**。
A. 平均故障恢复时间（MTTR）： 是**可用性**的典型度量指标，用于衡量系统从故障到恢复的时间长短，**不属于可测试性范畴，正确答案**。
B. 如果存在缺陷出现故障的概率： 在测试性分析中常用于**衡量系统在被测试时暴露缺陷的可能性**，属于可测试性。
C. 测试准备时间： 越短表示越容易进入测试状态，是衡量系统**测试便利性**的重要指标，属于可测试性。
D. 测试环境的准备时间： 属于可测试性的一部分，描述搭建或模拟测试所需环境的难易程度，**越短越可测试**。

(2025年11月系统架构真题-第6题)

在信息系统中，如果在保持系统整体结构、组件划分和交互方式不变的情况下，仅将原有的加密算法更换为新的加密算法，则属于下列哪一种变化类型（）。

问题（1）

（A）行为变化
（B）风格变化
（C）属性改名
（D）架构变化
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构演化与架构变化类型**的概念。
更换加密算法属于对系统内部的功能实现逻辑进行修改，而系统的结构、组件划分、交互关系通常不需要改变，因此属于行为层面的改变，而非架构结构层面的调整。
A选项行为变化：指系统功能实现方式或内部处理逻辑发生改变。例如修改算法、优化查询语句、替换加密算法等，都属于**行为变化**。本题所述情况完全符合，因此正确。
B选项风格变化：指系统采用的架构风格发生改变，例如从 C/S 改为 B/S，从事件驱动改为管道-过滤器，这需要较大结构性调整，与本题无关。
C选项属性改名：仅指对属性、变量或接口命名的修改，不涉及功能逻辑，与本题不符。
D选项架构变化：指系统组件结构、连接方式或架构风格发生变化。更换加密算法并不改变系统的架构结构，因此不属于此类变化。
本题正确答案为：A

(2025年11月系统架构真题-第31题)

在软件体系结构评估方法中，CBAM（成本效益分析法）是用于在多种架构方案中进行权衡选择的方法。它主要依据什么因素来选择合适的体系结构（）。

问题（1）

（A）从项目干系人的角度分析系统质量属性
（B）根据投资回报（ROI）进行方案选择
（C）从项目干系人角度分析实现的成本
（D）从系统架构师角度分析实现难度
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**CBAM（成本效益分析方法）与 ATAM（架构权衡分析方法）的区别及应用场景**。

CBAM 是 ATAM 的扩展方法，在 ATAM 的基础上引入了经济学原理，用于在多种架构方案之间进行**成本与收益的量化权衡分析**。它不仅考虑系统质量属性之间的权衡，还关注这些属性改进所带来的经济价值。CBAM 在此基础上增加了**经济学分析（成本—效益—ROI）**，帮助决策者从经济角度选择最优架构方案。

A选项 从项目干系人的角度分析系统质量属性： 这是 ATAM 的特点。ATAM 强调干系人参与，识别系统的质量属性需求（如性能、可用性、安全性等），并分析这些属性之间的权衡。虽然 CBAM 也会用到干系人输入，但它的核心不在于此。

B选项 根据投资回报（ROI）进行方案选择： 这是 CBAM 的核心思想。CBAM 通过量化架构决策的成本与效益，计算各架构方案的投资回报率（ROI），从而帮助决策者选择**性价比最高的架构方案**。因此该选项正确。

C选项 从项目干系人角度分析实现的成本： CBAM 确实需要干系人提供成本估计，但其分析角度最终是经济回报而非单纯的成本评估，因此该选项不准确。

D选项 从系统架构师角度分析实现难度： 这是 ATAM 过程中可能涉及的架构可行性讨论，但 CBAM 的核心是经济分析，不仅限于技术难度，因此该选项错误。

(2025年11月系统架构真题-第32题)

ABSD（Architecture-Based Software Design，基于体系结构的软件设计）是由体系结构驱动的，即指由构成体系结构的商业、质量和功能需求的组合驱动的。下列选项中，哪一项不属于 ABSD 的三个核心要素（）。

问题（1）

（A）适用项目管理
（B）采用架构风格实现质量属性和商业需求
（C）采用软件模板设计软件结构
（D）功能分解
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**ABSD（基于体系结构的软件设计）方法的核心组成部分**。

ABSD 方法有3个基础。 **第1个基础是功能的分解**。在功能分解中，ABSD 方法使用已有的基于模块的内聚和耦合技术。**第2个基础是通过选择体系结构风格来实现质量和商业需求**。**第3个基础是软件模板的使用**，软件模板利用了一些软件系统的结构。

选项 A 是干扰项，所以选择选项 A。

(2025年11月系统架构真题-第36题)

在 ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method，架构权衡分析方法）中，进行场景优先级排序时，通常先根据场景的重要性给定优先级（高 H、低 L），随后根据（）给定优先级。

问题（1）

（A）场景实现的难易度
（B）实现成本
（C）项目管理者视角下的进度压力
（D）项目管理者视角下的风险等级
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**ATAM 架构评估方法中场景优先级排序的步骤**。
ATAM 是一种用于评估软件体系结构质量属性（如性能、可用性、可修改性等）之间权衡的方法。其核心流程包括：收集架构驱动因素、生成场景、对场景进行优先级排序、分析敏感点与权衡点、生成报告等。在**场景优先级排序（Scenario Prioritization）** 阶段，主要包括两个维度的排序：1. **场景的重要性排序（Importance）**：由利益相关者（如用户、业务代表）根据系统的业务目标确定。2. **场景的实现难度排序（Difficulty）**：由架构师根据技术实现的复杂性、技术风险等角度确定。
因此，正确答案为 A，其他都是干扰项。

(2025年11月系统架构真题-第39题)

在软件架构评估中，利用头脑风暴法识别质量属性场景时，不同类型的场景可用于刻画系统在不同条件下的表现。下列选项中，属于增长场景（Growth Scenario）的极端增长形式的是（ ）。

问题（1）

（A）探索性场景
（B）增长场景
（C）用例场景
（D）用户场景
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）中质量属性场景分类与定义**。
在 ATAM 等架构评估方法中，为了分析系统的可修改性、可扩展性、性能等质量属性，通常通过“场景（Scenario）”的方式来捕捉需求。根据目的和变化程度的不同，场景可分为三类：
用例场景（Use Case Scenario）：描述系统在正常、日常情况下的使用情境，体现系统的基本功能性。例如：“用户登录系统并查看订单历史记录。”
增长场景（Growth Scenario）：描述系统随着时间推移或业务扩展而进行的**增量性修改**。例如：“系统新增一种支付方式，不影响原有模块功能。”
探索性场景（Exploratory Scenario）：描述系统面对**极端变化或重大调整**时的反应，是增长场景的**极端增长形式**。例如：“系统架构需要支持从单体结构迁移到微服务架构。”它主要用于考察系统的**可修改性与可扩展性**极限。
A选项探索性场景：正确，属于增长场景的极端形式，用于测试架构对重大变化的适应能力。
B选项增长场景：仅反映一般的增量变化，不是极端增长形式。
C选项用例场景：属于功能性行为描述，不涉及增长变化。
D选项用户场景：干扰项。
因此，**正确答案为 A（探索性场景）**。

第1章第5小节——4+1视图

(2022年11月系统架构真题-第40题)

在软件体系结构的建模与描述中，多视图是一种描述软件体系结构的重要途径，其体现了（ ）的思想。其中，4+1 模型是描述软体系结的常用型，在该模型中，"1" 指的是（ ）。

问题（1）

（A）关注点分离
（B）面向对象

（C）模型驱动
（D）UML
问题（2）
（A）统一场景
（B）开发视图
（C）逻辑视图
（D）物理视图
（正确答案）A,A
（解析）本题考察的是**软件体系结构的多视图方法及 4+1 视图模型**。
多视图思想通过从不同角度（视图）描述同一系统，使体系结构描述更全面、更易理解和维护。
问题 1:
A选项 关注点分离: 多视图方法的核心思想就是将系统分解成多个视图，每个视图聚焦于一个特定关注点，从而降低复杂度并增强可理解性，正确。
B选项 面向对象: 虽然 4+1 视图模型常与面向对象方法结合，但面向对象不是多视图思想的本质，错误。
C选项 模型驱动: 这是 MDA（模型驱动架构）的思想，与多视图不是同一概念，错误。
D选项 UML: UML 是一种建模语言，可以用于表达多视图，但它不是思想本身，错误。
因此选择A。
问题 2:
A选项 统一场景: 4+1 视图模型包括逻辑视图、进程视图、物理视图、开发视图，以及一个用例（场景）视图，这个“+1”就是统一场景，用于整合和验证其他四个视图的内容，正确。
B选项 开发视图: 是 4 个视图之一，错误。
C选项 逻辑视图: 是 4 个视图之一，错误。
D选项 物理视图: 是 4 个视图之一，错误。
因此选择A。

(2021年11月系统架构真题-第32题)
4+1 视图模型可以从多个视图或视角来描述软件架构。其中，（ ） 用于捕捉设计的并发和同步特征；（ ） 描述了在开发环境中软件的静态组织结构。
问题（1）
（A）逻辑视图
（B）开发视图
（C）过程视图
（D）物理视图
问题（2）
（A）类视图
（B）开发视图
（C）过程视图
（D）用例视图
（正确答案）C,B
（解析）本题考察的是**"4+1"视图模型在软件架构建模中的应用**。
该模型是由 Philippe Kruchten 提出，被广泛应用于 RUP（统一过程）中，是面向对象建模中的重要组成部分。
问题 1: 过程视图用于捕捉设计的并发和同步特征。 过程视图关注系统运行时的行为，特别是线程管理、进程通信、并发处理和同步机制等。它反映了系统的动态结构，适用于多线程和分布式系统的分析。
A选项逻辑视图: 主要描述系统的功能需求和实现，即类、对象等设计元素的组织结构，不涉及并发和同步。

B选项开发视图：关注代码的组织方式，如模块、包等，属于静态组织结构，但与并发性无关。
C选项过程视图：**正确**，等于进程视图（翻译问题，都是 process）它描述了系统的运行时过程结构，包括并发性、任务划分、进程间通信和同步机制。
D选项物理视图：描述软件组件在硬件上的映射，与并发性关联较小。
因此，正确答案为 C。
问题 2：开发视图描述了在开发环境中软件的静态组织结构。 开发视图（也称实现视图）主要面向程序员，反映软件组件（如类、模块、包等）在源代码层级的组织方式，是静态结构视图之一。
A选项类视图：并非 4+1 模型中的标准视图，属于逻辑视图的细化形式。
B选项开发视图：**正确**，它描述了软件在开发过程中的模块划分、子系统组织和代码结构。
C选项过程视图：描述的是运行时行为，而非开发时的静态结构。
D选项用例视图：即场景视图（"1"），用于描述系统如何满足用户需求，不涉及开发结构。
因此，正确答案为 B。

(2019年11月系统架构真题-第29题)

一个完整的软件系统需从不同视角进行描述，下图属于软件架构设计中的（），用于（）视图来描述软件系统 。

问题（1）

（A）对象图
（B）时序图
（C）构件图
（D）类图

问题（2）

（A）进程
（B）开发
（C）物理
（D）用户
（正确答案）D,B
（解析）本题考察的是**软件架构设计视图**和**UML图的分类**。
问题 1:
A选项 对象图：对象图是用来描述某一时刻系统中的对象及它们之间关系的图，通常表现为实例化的类和它们的连接，而题干中的图是类及其关系图，因此不正确。
B选项 时序图：时序图是用来描述对象之间的交互过程和消息流的图，与本题中的图类型不符，错误。
C选项 构件图：构件图用于描述系统的硬件和软件组件的结构，图中的内容更侧重于系统的类和对象之间的关系，因此构件图也不适用，错误。
D选项 类图：该图确实是一个类图，它描述了系统中不同类之间的关系以及类的属性和方法，因此是正确的。
选择选项 D。
问题 2:
A选项 进程：进程视图侧重于系统运行时的并发性和分布性等特性，并不是图中的视图类型，错误。
B选项 开发：开发视图关注软件的模块化和组织方式，它通过系统的类图或子系统图来描述模块的分布，图中的类图非常符合开发视图的描述，正确。
C选项 物理：物理视图主要描述系统的硬件架构和部署情况，不适用于这类软件架构设计图，错误。
D选项 用户：用户视图通常侧重于用户的交互和体验，而图中没有涉及用户相关的内容，错误。
选择选项 B。

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

(2018年11月系统架构真题-第31题)

体系结构模型的多视图表示是从不同的视角描述特定系统的体系结构。著名的 4+1 模型支持从（ ）描述系统体系结构。

问题（1）

（A）逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景
（B）逻辑视图、开发视图、物理视图、模块视图、统一的场景
（C）逻辑视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景
（D）领域视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件架构中的 4+1 视图模型**。
4+1 视图模型由 Philippe Kruchten 提出，用于全面描述软件系统的体系结构，通过从多个角度（视图）来满足不同利益相关者的关切点，其中“+1”指的是用统一的场景（用例）来串联和验证各个视图的正确性和一致性。
A选项 逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景：逻辑视图描述系统功能需求的实现方式，开发视图描述软件的静态组织结构，物理视图描述部署到硬件节点的方式，进程视图描述系统的动态行为与并发性，“统一的场景”用来检验这些视图是否完整且一致，完全符合 4+1 模型定义，正确。
B选项 逻辑视图、开发视图、物理视图、模块视图、统一的场景：模块视图并非 4+1 模型中的标准视图，错误。
C选项 逻辑视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景：构件视图不属于经典 4+1 视图，错误。
D选项 领域视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景：领域视图与构件视图均不是 4+1 模型的标准构成，错误。
因此，选项 A 正确。

(2014年11月系统架构真题-第31题)

"4+1"视图主要用于描述系统逻辑架构，最早由 Philippe Kruchten 于1995年提出。其中（ ）视图用于描述对象模型，并说明系统应该为用户提供哪些服务。当采用面向对象的设计方法描述对象模型时，通常使用（ ）表达类的内部属性和行为，以及类集合之间的交互关系；采用（ ）定义对象的内部行为。

问题（1）

（A）逻辑
（B）过程
（C）开发
（D）物理

问题（2）

（A）对象图
（B）活动图
（C）状态图
（D）类图

问题（3）

（A）对象图
（B）活动图
（C）状态图
（D）类图
（正确答案）A,D,C

版权所有 源艺工作室 www.cher.com 盗版必究

（解析）本题考察的是 **"4+1"视图模型** 及 **UML 建模工具** 的应用。
"4+1"视图模型通过逻辑视图、过程视图、物理视图、开发视图和场景（用例）视图，从不同角度描述软件系统体系结构，体现了关注点分离的思想。逻辑视图是面向设计人员的，主要描述系统的功能和对象模型。
问题1:
A选项 逻辑: 逻辑视图用于描述系统的对象模型，展示系统应为用户提供的功能和服务，符合题干描述，正确。
B选项 过程: 过程视图侧重并发和交互进程的设计，与对象模型无关，错误。
C选项 开发: 开发视图用于描述软件的模块化结构，错误。
D选项 物理: 物理视图描述系统的物理部署结构，错误。
因此，选择选项A。
问题2:
A选项 对象图: 用于展示某一时刻对象及其关系的快照，不是主要用来表达类的静态结构，错误。
B选项 活动图: 描述控制流与数据流的动态过程，不是表达类的结构，错误。
C选项 状态图: 用于建模对象的动态行为，不是描述类的属性与关系，错误。
D选项 类图: 用于描述类的属性、方法以及类之间的关系，是逻辑视图中表达对象模型结构的主要工具，正确。
因此，选择选项D。
问题3:
A选项 对象图: 是对象快照，不适合表示对象的内部行为，错误。
B选项 活动图: 是动态过程建模，但强调控制流，不是内部状态变化，错误。
C选项 状态图: 用于定义对象的内部状态以及状态变化规则，符合题干描述，正确。
D选项 类图: 静态结构图，不适合表示对象的内部行为，错误。
因此，选择选项C。

(2024年11月系统架构真题-第19题)

软件结构的4+1视图是指（ ）。

问题（1）

（A）逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图
（B）逻辑视图、实现视图、进程视图和物理视图
（C）逻辑视图、实现视图、进程视图和部署视图
（D）逻辑视图、开发视图、进程视图和部署视图
（正确答案）A
（解析）此题考察软件体系结构的设计的基本定义，属于常考知识点，凯恩建议必须掌握。
Kruchten在1995年提出了一个"4+1"的视图模型。"4+1"视图模型从5 个不同的视角来描述软件架构，每个视图只关心系统的一个侧面 5 个视图结合在一起才能反映软件架构的全部内容。逻辑视图、开发视图、进程视图和物理视图，以场景为中心。这和UML/RUP "4+1"的视图模型略有不同，后者是指逻辑视图、实现视图、进程视图和部署视图。现在架构喜欢考这两个图的辨析，注意区分。所以此题选择选项A。

(2025年5月系统架构真题-第19题)

在RUP提出的“4+1”视图模型中，不同视图描述系统的不同方面：（ ）主要用于描述软件构件与硬件节点之间的映射关系， （ ）主要关注系统运行时的并发性、通信机制和运行状态等特征。

问题（1）

（A）逻辑视图
（B）进程视图
（C）实现视图

（D）部署视图

问题（2）

（A）逻辑视图

（B）进程视图

（C）实现视图

（D）部署视图

（正确答案）D,B

（解析）这两题考察的是**4+1视图模型的五个视图中各自的关注点**。

第1 小问：部署视图。部署视图描述的是**系统软件单元如何映射到硬件资源上**，包括节点之间的连接、部署架构、物理拓扑结构等。它体现了系统在物理硬件层面的分布式部署，是“软件→硬件”的直接映射。

第二小问：进程视图：进程视图关注系统在运行时的行为，特别是**并发性、同步机制、线程模型、进程间通信等运行状态方面的内容**。它体现的是软件系统的动态运行特征。

其他两个视图： **逻辑视图**关注系统的功能结构，是从设计角度描述系统的功能模块。**实现视图（开发视图）** 描述的是系统的模块组织结构，关注的是代码、包、组件的静态组织。

(2025年11月系统架构真题-第54题)

Hofmeister 的4视图模型包括（ ）。

问题（1）

（A）逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图

（B）模块视图、构件和连接子视图、分配视图

（C）概念视图、模块视图、执行视图和代码视图

（D）逻辑视图、进程视图、过程视图、物理视图

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**多视图** 的特点。

把体系结构描述语言和多视图结合起来描述系统的体系结构，使系统更易于理解，方便系统相关人员之间进行交流，并且有利于系统的一致性检测以及系统质量属性的评估。学术界已经提出若干多视图的方案，典型的包括4+1模型（逻辑视图、进程视图、开发视图、物理视图，加上统一的场景）、 **Hofmesiter的4视图模型（概念视图、模块视图、执行视图和代码视图）**、CMU-SEI 的Views and Beyond模型（模块视图、构件和连接子视图、分配视图）等。

因此，正确答案是 B。

第1章第6小节——特定领域软件架构

(2022年11月系统架构真题-第45题)

DSSA（Domain Specific Software Architecture）就是在一个特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构，实施DSSA的过程中包含了一 组基本的活动。其中，领域模型是（ ）阶段的主要目标。

问题（1）

（A）领城设计

（B）领域实现

（C）领域分析

（D）领域工程

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的基本活动与目标**。

DSSA 是针对特定领域的一种参考软件架构，其开发过程通常包括领域分析、领域设计和领域实现三个主要阶段。

A选项领域设计：主要目标是根据领域模型制定 DSSA 架构，明确技术方案和结构设计，不是生成领

域模型，因此错误。
B选项领域实现：是依据领域模型和 DSSA 架构来组织可复用资源并进行实现的阶段，不是生成领域模型，因此错误。
C选项领域分析：核心目标是获得领域模型，描述领域中系统的共同需求（领域需求），为后续设计提供依据，因此正确。
D选项领域工程：是一个广义概念，包含领域分析、领域设计、领域实现等活动，并非单独阶段，题干问的是具体阶段，因此错误。
因此，选项 C 正确。

(2021年11月系统架构真题-第34题)

特定领域软件架构（DSSA）是指特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的标准软件架构。从功能覆盖的范围角度，（） 定义了一个特定的系统族，包含整个系统族内的多个系统，可作为该领域系统的可行解决方案的一个通用软件架构；（） 定义了在多个系统和多个系统族中功能区域的共有部分，在子系统级上涵盖多个系统族的特定部分功能。

问题（1）

（A）垂直域
（B）水平域
（C）功统域
（D）属性域

问题（2）

（A）垂直域
（B）水平域
（C）功能域
（D）属性域
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的域分类**。
问题1
A选项 垂直域：垂直域面向特定行业或应用领域，定义该领域的系统族及通用架构，正确。
B选项 水平域：水平域是跨多个系统族的公共部分，不是定义单个领域的系统族，错误。
C选项 功统域：并非 DSSA 的标准分类术语，错误。
D选项 属性域：不是 DSSA 的域类型，错误。
所以选择 A。
问题2
A选项 垂直域：聚焦单一领域的系统族，不是跨系统族的共有部分，错误。
B选项 水平域：水平域定义多个系统族间的公共功能区域，范围在子系统级，正确。
C选项 功能域：虽然和功能相关，但不是 DSSA 的标准域分类术语，错误。
D选项 属性域：并非 DSSA 域分类术语，错误。
所以选择 B。

(2018年11月系统架构真题-第32题)

特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture, DSSA）的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中，领域分析的主要目的是获得领域模型。领域设计的主要目标是获得（）。领域实现是为了（）。

问题（1）

（A）特定领域软件需求
（B）特定领域软件架构
（C）特定领域软件设计模型

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（D）特定领域软件重用模型

问题（2）

（A）评估多种软件架构

（B）验证领域模型

（C）开发和组织可重用信息，对基础软件架构进行实现

（D）特定领域软件重用模型

（正确答案）B,C

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的基本活动与目标**。

DSSA 面向特定问题领域，形成可复用的软件开发基础设施，以支持该领域内多个应用系统的高效构建。其基本活动分为领域分析、领域设计和领域实现三个阶段。

问题 1:

A选项 特定领域软件需求：这是领域分析阶段的产出，而非领域设计阶段的目标，错误。

B选项 特定领域软件架构：领域设计的主要目标是将领域模型转化为领域级的软件架构，即DSSA，本质上是对领域需求的体系结构化解决方案，正确。

C选项 特定领域软件设计模型：该描述过于宽泛，不能精确对应 DSSA 的产出，错误。

D选项 特定领域软件重用模型：这是领域实现阶段的重要成果之一，不是领域设计阶段的目标，错误。

所以选择 B。

问题2:

A选项 评估多种软件架构：这是架构评估活动，不是领域实现的主要目的，错误。

B选项 验证领域模型：领域模型的验证主要在分析阶段完成，错误。

C选项 开发和组织可重用信息，对基础软件架构进行实现：领域实现阶段旨在将 DSSA 转化为可复用的软件组件、框架和工具，并完成基础架构的具体实现，正确。

D选项 特定领域软件重用模型：这是领域实现的成果之一，但不能完整概括实现阶段的目标，错误。

所以选择 C。

(2016年11月系统架构真题-第32题)

DSSA 是在一个特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的软件体系结构，参与 DSSA 的人员可以划分为 4 种角色，包括领域专家、领域设计人员、领域实现人员和（ ），其基本活动包括领域分析、领域设计和（ ）。

问题（1）

（A）领域测试人员

（B）领域顾问

（C）领域分析师

（D）领域经理

问题（2）

（A）领域建模

（B）架构设计

（C）领域实现

（D）领域评估

（正确答案）C,C

（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的概念与人员角色划分**。

问题1:

A选项 领域测试人员：测试是实现阶段的一部分，不是 DSSA 的核心四种角色，错误。

B选项 领域顾问：虽然顾问可提供建议，但不是 DSSA 明确划分的四种角色之一，错误。

C选项 领域分析师：DSSA 明确包含领域专家、领域分析师、领域设计人员和领域实现人员四类角色，正确。

D选项 领域经理：是项目管理相关角色，不在 DSSA 的四种技术角色划分中，错误。
所以选择 C。
问题2：
A选项 领域建模：是领域分析中的一部分工作，不是三大基本活动之一，错误。
B选项 架构设计：虽然领域设计涉及架构，但基本活动用术语是“领域设计”，不是架构设计，错误。
C选项 领域实现：DSSA 三大基本活动是领域分析、领域设计和领域实现，正确。
D选项 领域评估：不是 DSSA 基本活动的组成部分，错误。
所以选择 C。

(2015年11月系统架构真题-第39题)

特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture, DSSA）以一个特定问题领域为对象，形成由领域参考模型、参考需求、（）等组成的开发基础架构，支持一个特定领域中多个应用的生成。DSSA的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中领域分析的主要目的是获得（），从而描述领域中系统之间共同的需求，即领域需求；领域设计的主要目标是获得（），从而描述领域模型中表示需求的解决方案；领域实现的主要目标是开发和组织可重用信息，并实现基础软件架构。

问题（1）

（A）参考设计
（B）参考规约
（C）参考架构
（D）参考实现

问题（2）

（A）领域边界
（B）领域信息
（C）领域对象
（D）领域模型

问题（3）

（A）特点领域软件需求
（B）特定领域软件架构
（C）特定领域软件设计模型
（D）特定领域软件重用模型
（正确答案）C,D,B
（解析）此题考察**特定领域软件架构 DSSA** 的相关概念。
问题 1：DSSA 是为了特定领域的问题设计的架构，它通过领域参考模型、参考需求、参考架构等来为领域内多个应用提供支持。**参考架构**是DSSA的核心部分，它提供了一种标准化的架构设计模板，使得可以在特定领域内快速创建多个系统。因此，**C选项参考架构**是正确的。
问题 2：在DSSA的**领域分析阶段**，主要目的是通过分析特定领域中的需求，获得一个领域模型，领域模型描述了领域中系统之间的共同需求。领域模型包含了对该领域中所有系统及其关系的详细描述，是DSSA的基础。因此，**D选项领域模型**是正确的。
问题 3：在DSSA的**领域设计阶段**，目标是通过设计特定领域的软件架构（DSSA），为特定领域需求提供解决方案。特定领域软件架构是根据领域模型来描述该领域问题解决方案的架构。因此，**B选项特定领域软件架构**是正确的。

(2013年11月系统架构真题-第31题)

特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture，DSSA）是在一个特定应用领域中，为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。DSSA 通常是一个具有三个层次的系统模型

版权所有 架构 www.cheko.com 盗版必究

，包括（ ）环境、领域特定应用开发环境和应用执行环境，其中（ ）主要在领域特定应用开发环境中工作。

问题（1）

（A）领域需求
（B）领域开发
（C）领域执行
（D）领域应用

问题（2）

（A）操作员
（B）领域架构师
（C）应用工程师
（D）程序员
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**特定领域软件架构（DSSA）的三层系统模型与角色分工**。

问题1:

A选项领域需求: 需求是分析阶段的工作成果，不是 DSSA 三层模型的层次之一，错误。
B选项领域开发: DSSA 的第一层是领域开发环境，由领域架构师负责构建领域通用的构件、模式与框架，这是正确答案。
C选项领域执行: 执行对应的是 DSSA 的第三层“应用执行环境”，而非第一层，错误。
D选项领域应用: 没有“领域应用环境”这一层次，错误。
所以选择 B。

问题2:

A选项操作员: 操作员主要负责在应用执行环境中运行系统，不属于应用开发环境的角色，错误。
B选项领域架构师: 领域架构师主要在领域开发环境中定义构件、模式和参考架构，不在应用开发环境中工作，错误。
C选项应用工程师: 应用工程师在领域特定应用开发环境中，使用已有的领域构件快速开发具体应用，符合题干描述，正确。
D选项程序员: 程序员泛指开发人员，不特指 DSSA 模型中应用开发环境的核心角色，错误。
所以选择 C。

(2014年11月系统架构真题-第32题)

特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture，DSSA）是在一个特定应用领域中，为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。参加DSSA的人员可以划分为多种角色，其中（ ）的任务是控制整个领域分析过程，进行知识获取，将获取的知识组织到领域模型中；（ ）的任务是根据领域模型和现有系统开发出DSSA，并对DSSA的准确性和一致性进行验证。

问题（1）

（A）领域专家
（B）领域分析者
（C）领域设计者
（D）领域实现者

问题（2）

（A）领域专家
（B）领域分析者
（C）领域设计者
（D）领域实现者
（正确答案）B,C
（解析）本题考察的是**DSSA 中人员角色与职责分工**。
DSSA 是在特定应用领域内，为一组相似应用系统提供可复用的软件体系结构框架的方法，它需要

版权所有 软考架构 www.cheto.cc 盗版必究

不同角色的人员协作完成。
问题1:
A选项 领域专家: 主要提供领域内的需求规格和实现经验，复审领域模型及 DSSA，但不负责主导分析过程，错误。
B选项 领域分析者: 负责控制整个领域分析过程，获取领域知识，并将知识组织到领域模型中，符合题干描述，正确。
C选项 领域设计者: 负责开发 DSSA，不是题干描述的知识获取与建模工作，错误。
D选项 领域实现者: 负责将 DSSA 转化为具体系统实现，错误。
选择选项 B。
问题2:
A选项 领域专家: 不负责开发 DSSA，错误。
B选项 领域分析者: 负责知识获取与建模，不负责 DSSA 开发与验证，错误。
C选项 领域设计者: 根据领域模型和现有系统开发 DSSA，并验证其准确性与一致性，符合题干描述，正确。
D选项 领域实现者: 负责实现 DSSA，不负责设计与验证，错误。
选择选项 C。

(2023年11月系统架构真题-第29题)
关于 DSSA 说法正确的是 （ ）
问题（1）
（A）DSSA 适用于所有领域
（B）不同领域的 DSSA 使用方法完全相同
（C）由于领域不同，DSSA 使用存在一定差异
（D）DSSA 主要用于制造业领域
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**DSSA（Domain-Specific Software Architecture，领域特定软件架构）** 的基本概念。
DSSA 是根据特定领域的需求来设计和实现的架构，它考虑到不同领域的特性和需求，因此在不同领域中使用时可能存在差异。
A选项 DSSA 适用于所有领域:
这项说法不完全正确。虽然DSSA可以应用于多种领域，但它并不是“适用于所有领域”，因为不同领域的需求和特性会导致DSSA在创建和使用时有差异。因此，这个选项不准确。
B选项 不同领域的 DSSA 使用方法完全相同:
这项说法也是错误的。由于不同领域有不同的需求和开发方法，不同领域的DSSA在应用时会有一定的差异。DSSA的创建和使用往往需要根据具体领域的特点进行调整。因此，这个选项不成立。
C选项 由于领域不同，DSSA 使用存在一定差异:
这个选项是正确的。DSSA的应用会根据所处领域的不同有所不同。例如，制造业的DSSA可能更侧重于生产过程的自动化，而金融领域的DSSA则可能注重数据安全和交易的高效性。因此，DSSA的创建和使用方法会根据行业需求和开发者的习惯有所变化。
D选项 DSSA 主要用于制造业领域:
这个选项是不正确的。尽管DSSA可以应用于制造业，但它并不限于此。DSSA可以广泛应用于不同的行业领域，如金融、医疗、电子商务等。因此，将其仅限于制造业是不准确的。
综上，**C选项**是正确的。

(2023年11月系统架构真题-第42题)
在 DSSA 中，领域分析阶段，获得的主要成果是（ ），在领域设计阶段，获得的是（ ）。
问题（1）

版权所有 架构 www.cheko.cc 盗版必究

（A）领域概念模型
（B）领域对象模型
（C）领域模型
（D）系统上下文模型

问题（2）

（A）领域专用语言
（B）参考架构
（C）特定领域软件架构
（D）构件规格说明
（正确答案）C,C
（解析）本题考察的是**DSSA（领域特定软件架构）的相关概念。**

问题 1:

A选项领域概念模型：领域概念模型更多的是在领域建模过程中形成的，用于理解和描述领域中的基本概念和关系，但它并不是领域分析阶段的主要成果。

B选项领域对象模型：领域对象模型侧重于将领域中的实体映射成具体的对象，但它不完全代表领域分析的成果。

C选项领域模型：在DSSA的领域分析阶段，主要成果是领域模型。领域模型描述了领域中系统的共同需求，涵盖了领域中的核心概念、对象以及它们之间的关系。

D选项系统上下文模型：系统上下文模型关注的是系统与外部环境的关系，虽然也可能在领域分析中出现，但它不是领域分析阶段的主要成果。

因此，选项 C 正确。

问题 2:

A选项领域专用语言：领域专用语言（DSL）是用于特定领域的编程语言或符号集，它可以在设计过程中使用，但不是领域设计阶段的主要成果。

B选项参考架构：参考架构是指导系统设计的框架和模型，但它更多的是在架构设计中产生，而不是领域设计阶段的主要成果。

C选项特定领域软件架构：在DSSA的领域设计阶段，主要成果是**特定领域软件架构**（Domain-Specific Software Architecture）。它定义了一个特定领域的架构模型，帮助开发人员构建符合领域需求的软件系统。

D选项构件规格说明：构件规格说明描述的是构件的具体要求，属于实现阶段的内容，和领域设计阶段不太相关。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构真题-第26题)

在特定应用领域软件体系结构的设计中，（ ）阶段的主要目标是获得领域模型。

问题（1）

（A）领域实现
（B）领域设计
（C）领域建模
（D）领域分析
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**特定领域软件体系结构（DSSA）中的领域分析阶段**。

A选项领域实现：错误，领域实现是后期将领域设计具体化为代码和系统的阶段，不负责建立领域模型。

B选领域设计：错误，领域设计是在领域分析之后，根据领域模型进行通用架构设计的阶段，其目标是设计而非分析。

C选项领域建模：错误，这虽然听起来像是建立领域模型的阶段，但它通常是领域分析的一个具体活动，而不是完整的独立阶段。

D选项领域分析：正确。领域分析是 DSSA 的第一阶段，其核心目标就是**获得领域模型**，识别领域系统的共性需求、变异点以及构建领域的抽象表示，指导后续架构设计。
因此，正确答案为 D。

(2024年11月系统架构真题-第66题)

下列关于建立DSSA的过程的说法，哪个是正确的（ ）。

问题（1）

（A）顺序的、递归的、反复的
（B）顺序的、循环的、一次性的
（C）并发的、递归的、反复的
（D）并发的、循环的、反复的
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**DSSA（Domain-Specific Software Architecture，特定领域软件架构）建立过程的特性**。
建立 DSSA 的过程通常分为 5 个阶段，每个阶段都包含输入、输出、所需解决的问题以及验证标准。整个过程的特点如下：
并发性（Concurrent）：各阶段之间可以同时进行，而不是严格线性顺序。
递归性（Recursive）：一些步骤在更精细的层次上会再次重复，用于逐层深入细化。
反复性（Iterative）：每个阶段可能需要多次迭代，每次完善更多细节，类似螺旋模型。
选项 A 和 B 错误在于“顺序”和“一次性”不符合 DSSA 的迭代本质。
选项 D 的“循环”表达不如“递归”准确，容易混淆控制结构的概念。
因此，正确答案是：C. 并发的、递归的、反复的。

(2025年11月系统架构真题-第8题)

在特定领域架构中，领域分析的结果通常得到是（ ）。

问题（1）

（A）领域模型
（B）领域知识
（C）特定领域
（D）领域样本
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**领域分析（Domain Analysis）在领域架构与领域工程中的作用和产出物**。
领域分析的核心任务是：**在特定应用领域内识别共性需求、抽象概念、对象、关系和约束，从而形成可复用的领域知识结构**。其最终输出通常是**领域模型**，用于规范描述该领域的核心概念与关系。
A选项 领域模型：领域分析的主要成果就是领域模型，它描述了领域中的关键概念、属性、关系与规则，是后续领域架构与系统设计的基础。因此该选项正确。
B选项 领域知识：领域知识在分析过程中会被收集，但“领域知识”不是领域分析的标准产物，更像是过程中的输入或中间资料，而不是最终模型化的结果，因此该选项不准确。
C选项 特定领域：特定领域是领域分析的对象，而不是分析后的产出，因此该选项不正确。
D选项 领域样本：领域样本（如典型案例、示例系统）可能用于分析，但它也不是正式的输出成果，因此此选项不正确。
因此，本题正确答案为 A。

第1章第7小节——软件质量属性

(2022年11月系统架构真题-第46题)

软件系统质量属性（Quality Attribute）是一个系统的可测量或者可测试的属性，它被用来描述系统满足利益相关者需求的程度，其中，（ ）关注的是当需要修改缺陷、增加功能、提高质量属性时

，定位修改点并实施修改的难易程度，（ ）关注的是当用户数和数据量增加时，软件系统维持高服务质量的能力。

问题（1）

（A）可靠性

（B）可测试性

（C）可维护性

（D）可重用性

问题（2）

（A）可用性

（B）可扩展性

（C）可伸缩性

（D）可移植性

（正确答案）C,C

（解析）本题考察的是**软件质量属性分类与含义**，尤其是运行期与开发期质量属性的区别与定义。

质量属性是衡量软件满足特定非功能性需求的重要指标，通常分为运行期质量属性（如性能、可靠性、安全性、可伸缩性等）和开发期质量属性（如可维护性、可测试性、可扩展性等）。

问题 1:

A选项 可靠性: 指软件在规定条件下和时间内无故障运行的能力，与修改难易度无关，错误。

B选项 可测试性: 指软件支持测试活动、便于发现问题的程度，不涉及修改和维护的便利性，错误。

C选项 可维护性: 指当需要修改缺陷、增加功能或提高质量属性时，能够方便地定位修改点并进行修改的难易程度，符合题干描述，正确。

D选项 可重用性: 指软件组件或代码能够被复用的能力，与系统修改难易度无直接关系，错误。

因此选择 C。

问题 2:

A选项 可用性: 指系统在需要时能够被使用的程度，与扩展负载能力无直接关系，错误。

B选项 可扩展性: 指系统在结构上支持功能增加或改进的能力，与承载更多用户和数据的能力不同，错误。

C选项 可伸缩性: 指当用户数和数据量增加时，系统依然能维持高服务质量的能力，符合题干描述，正确。

D选项 可移植性: 指软件从一个环境迁移到另一个环境的难易程度，与扩展负载能力无关，错误。

因此选择 C。

(2022年11月系统架构真题-第47题)

为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用质量属性场景（Quality Attribute Scenario）作为描述质量属性的手段。质量属性场景是一个具体的质量属性需求，是利益相关者与系统的交互的简短陈述，它由刺激源、刺激、环境、制品、（ ）六部分组成。其中，想要学习系统特性、有效使用系统、使错误的影响最低、适配系统、对系统满意属于（ ）质量属性场景的刺激。

问题（1）

（A）响应和响应度量

（B）系统和系统响应

（C）依赖和响应

（D）响应和优先

问题（2）

（A）可用性

（B）性能

（C）易用性

（D）安全性

（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**质量属性场景的构成要素与不同质量属性的刺激类型**。
质量属性场景是描述软件质量需求的标准化方式，便于开发团队与利益相关者统一理解需求。它由六个部分组成：刺激源、刺激、环境、制品、响应、响应度量。
问题 1:
A选项 响应和响应度量：质量属性场景最后两个部分分别是系统对刺激的反应（响应）和衡量反应是否满足需求的指标（响应度量），完全符合题干描述，正确。
B选项 系统和系统响应：系统并非质量属性场景的组成部分，错误。
C选项 依赖和响应：依赖不是标准组成部分，错误。
D选项 响应和优先：优先级不是六要素之一，错误。
因此选择 A。
问题 2:
A选项 可用性：关注系统在需要时可被使用的程度，其刺激通常与错误相关，不符合题干给出的“学习系统特性”等内容，错误。
B选项 性能：其刺激多为定期事件、随机时间等，与题干所述不符，错误。
C选项 易用性：其刺激包括学习系统特性、有效使用系统、减少错误影响、适配系统、用户满意度等，完全符合题干描述，正确。
D选项 安全性：其刺激多与数据访问或破坏有关，与题干描述无关，错误。
因此选择 C。

(2021年11月系统架构真题-第40题)
在一个分布式软件系统中，一个构件失去了与另一个远程构件的连接。在系统修复后，连接于 30 秒之内恢复，系统可以重新正常工作。这一描述体现了软件系统的 （ ）
问题（1）
（A）安全性
（B）可用性
（C）兼容性
（D）可移植性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件质量属性中的可用性**。
A选项 安全性：安全性关注的是系统防止未授权访问和拒绝服务攻击的能力，与故障恢复时间无关，错误。
B选项 可用性：可用性指系统能够正常运行的时间比例，也涉及故障发生后多快能恢复正常运行。题干描述的“30 秒内恢复”就是衡量可用性的重要指标，正确。
C选项 兼容性：关注系统与其他系统、平台或软件的共存与互操作能力，不涉及故障恢复，错误。
D选项 可移植性：指系统迁移到其他环境、平台或硬件的难易程度，不涉及运行中恢复速度，错误。
因此选择 B。

(2020年11月系统架构真题-第20题)
信息隐蔽是开发整体程序结构时使用的法则，通过信息隐蔽可以提高软件的（ ）、可测试性和（ ）。
问题（1）
（A）可修改性
（B）可扩充性
（C）可靠性
（D）耦合性

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

问题（2）
（A）封装性
（B）安全性
（C）可移植性
（D）可交互性
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**软件质量属性与信息隐蔽原则**的相关概念。
信息隐蔽（Information Hiding）是软件设计中重要的结构化原则，其核心思想是**将每个程序成分的内部细节限制在模块内部，不对外暴露实现细节**，仅通过定义良好的接口进行交互。这一原则可以降低模块间的耦合度，减少外部变化对模块内部的影响。
问题1:
A选项 可修改性: 信息隐蔽将可能变化的部分封装在模块内部，减少对其他模块的影响，从而显著提高软件的可修改性，正确。
B选项 可扩充性: 可扩充性强调系统在不破坏原有结构的前提下扩展新功能，信息隐蔽有助于可扩充性，但题干重点是“可修改性”，因此不选。
C选项 可靠性: 可靠性强调软件在规定条件下完成功能的能力，与信息隐蔽的直接关系较弱，错误。
D选项 耦合性: 耦合性是模块间的依赖程度，信息隐蔽的目的是降低耦合性，但它本身不是提升耦合性，因此错误。
所以选择 A。
问题2:
A选项 封装性: 封装是面向对象的概念，与信息隐蔽思想相似，但题干要求的是信息隐蔽直接提升的质量特性，而不是方法论，错误
B选项 安全性: 安全性关注数据保护和防止非法访问，与信息隐蔽有间接关系，但不是主要提升对象，错误。
C选项 可移植性: 信息隐蔽可以将与硬件、操作系统等相关的细节隐藏在模块内部，减少平台迁移时的改动，从而提高可移植性，正确。
D选项 可交互性: 指系统与用户交互的能力，与信息隐蔽关系不大，错误。
所以选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第29题)
某公司欲开发一个在线教育平台。在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"网站在并发用户数量10万的负载情况下，用户请求的平均响应时间应小于3秒"这一场景主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"主站宕机后，系统能够在10秒内自动切换至备用站点并恢复正常运行"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"系统完成上线后，少量的外围业务功能和界面的调整与修改不超过10人/月"主要与（）质量属性相关。
问题（1）
（A）性能
（B）可用性
（C）易用性
（D）可修改性
问题（2）
（A）抽象接口
（B）信息隐藏
（C）主动冗余
（D）资源调度
问题（3）

（A）性能
（B）可用性
（C）易用性
（D）可修改性

问题（4）

（A）记录/回放
（B）操作串行化
（C）心跳
（D）增加计算资源

问题（5）

（A）性能
（B）可用性
（C）易用性
（D）可修改性
（正确答案）A,D,B,C,D
（解析）本题考察的是**软件质量属性场景与常见架构策略（战术）** 的匹配与辨析。

问题 1

场景“在并发用户10万情况下，平均响应时间小于3秒”关注的是吞吐与响应时间目标。
A选项性能：以响应时间、吞吐量、资源利用率等为典型度量，完全契合题干，正确。
B选项可用性：强调故障发生时的持续服务与恢复时间（如MTTR），与题干不匹配。
C选项易用性：聚焦用户操作便捷与学习成本，非性能指标。
D选项可修改性：强调变更代价与影响范围，非运行期响应时间。
因此选择A。

问题 2

要达成高并发下的既定响应时间，常见做法包括负载均衡、资源池化、限流与调度等。
A选项抽象接口：主要服务于隔离变更、提升可修改性，不直接改善响应时间。
B选项信息隐藏：也是可修改性策略，非性能主攻手段。
C选项主动冗余：为可用性策略，通过多副本并行提供服务以容错，并非以调度优化为核心。
D选项资源调度：通过任务排队、线程/连接池、优先级与时间片等手段提升利用效率与响应时间，契合性能目标，正确。
因此选择D。

问题 3

场景“主站宕机后10秒内自动切换至备用站点并恢复运行”是典型的RTO/RPO与自动切换要求。
A选项性能：不涉及容错切换时间。
B选项可用性：强调容错、故障检测与自动恢复，正对应题干，正确。
C选项易用性：与容错无关。
D选项可修改性：与切换时限无关。
因此选择B。

问题 4

为在主备间实现快速自动切换，需持续检测健康状态并触发故障转移。
A选项记录/回放：用于可测试性/可维护性或故障复盘，与健康探测不直接相关。
B选项操作串行化：多用于一致性/并发控制，与故障探测不匹配。
C选项心跳：通过周期性探测（含Ping/Echo、健康检查端点等）判定节点存活并触发Failover，是可用性常用策略，正确。
D选项增加计算资源：属于性能扩展手段，不能保证自动切换。
因此选择C。

问题 5

场景“上线后外围功能与界面小改动人力不超过10人/月”关注变更代价、影响范围与实施效率。

A选项性能：非变更成本度量。
B选项可用性：与运行期持续服务相关。
C选项易用性：面向用户交互体验。
D选项可修改性：以变更工作量、变更影响分析与实施难度为主要度量，完全对应题干，正确。
因此选择D。

(2019年11月系统架构真题-第33题)

某公司欲开发一个电子交易清算系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"数据传递时延不大于1s ，并提供相应的优先级管理"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统采用双机热备，主备机必须实时监测对方状态，以便完成系统的实时切换"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统应能够防止99%的黑客攻击"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

问题（1）
（A）可用性
（B）性能
（C）安全性
（D）可修改性

问题（2）
（A）限制资源
（B）引入并发
（C）资源仲裁
（D）限制访问

问题（3）
（A）可用性
（B）性能
（C）安全性
（D）可修改性

问题（4）
（A）记录/回放
（B）操作串行化
（C）心跳
（D）资源调度

问题（5）
（A）可用性
（B）性能
（C）安全性
（D）可修改性

问题（6）
（A）检测攻击
（B）Ping/Echo
（C）选举
（D）权限控制
（正确答案）B,C,A,C,C,A
（解析）此题考察**软件质量属性**的相关概念。
小题1:
A选项 可用性：关注系统持续运行与故障恢复，不是时延的重点，错误。
B选项 性能：性能包括响应时间、吞吐量等，“时延不大于1s”是典型性能需求，正确。
C选项 安全性：与防攻击相关，不涉及时延，错误。

版权所有 源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

D选项 可修改性：与系统易变更性相关，错误。
正确答案是 B。
小题2:
A选项 限制资源：控制资源使用，但与优先级管理关系不大，错误。
B选项 引入并发：提升性能的一种方式，但题干重点是优先级管理，错误。
C选项 资源仲裁：多个任务争用资源时按优先级分配资源，确保高优先级任务先执行，正确。
D选项 限制访问：安全性策略，错误。
正确答案是 C。
小题3:
A选项 可用性：双机热备与实时切换是典型高可用需求，正确。
B选项 性能：与切换能力无关，错误。
C选项 安全性：与防攻击相关，错误。
D选项 可修改性：与易维护性相关，错误。
正确答案是 A。
小题4:
A选项 记录/回放：用于调试与审计，不是实时切换的主要手段，错误。
B选项 操作串行化：用于任务顺序控制，与主备监测无关，错误。
C选项 心跳：主备机周期性检测彼此存活状态，是实时切换的核心技术，正确。
D选项 资源调度：性能优化手段，错误。
正确答案是 C。
小题5:
A选项 可用性：保证系统运行连续性，不是防攻击的重点，错误。
B选项 性能：与攻击防御无关，错误。
C选项 安全性：防止系统受到恶意攻击是安全性需求，正确。
D选项 可修改性：与代码变更相关，错误。
正确答案是 C。
小题6:
A选项 检测攻击：主动识别潜在攻击并触发防御，是防御黑客攻击的首要策略，正确。
B选项 Ping/Echo：检测网络连通性，与攻击防御无关，错误。
C选项 选举：分布式系统的领导者选定，与攻击防御无关，错误。
D选项 权限控制：虽是安全措施，但单独权限控制无法防御大多数网络攻击，错误。
正确答案是 A。

(2018年11月系统架构真题-第37题)

某公司欲开发一个人员管理系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"管理系统遭遇断电后，能够在15秒内自动切换至备用系统并恢复正常运行"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统正常运行时，人员信息查询请求应该在2秒内返回结果"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；"系统需要对用户的操作情况进行记录，并对所有针对系统的恶意操作行为进行报警和记录"主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

问题（1）

（A）可用性
（B）性能
（C）易用性
（D）可修改性

问题（2）

（A）抽象接口
（B）信息隐藏

（C）主动冗余
（D）影子操作

问题（3）

（A）可测试性
（B）易用性
（C）可用性
（D）性能

问题（4）

（A）记录/回放
（B）操作串行化
（C）心跳
（D）资源调度

问题（5）

（A）可用性
（B）安全性
（C）可测试性
（D）可修改性

问题（6）

（A）追踪审计
（B）Ping/Echo
（C）选举
（D）维护现有接口
（正确答案）A,C,D,D,B,A
（解析）本题考察的是**软件质量属性及对应的架构设计策略**。

问题1:

"断电后15秒内切换到备用系统并恢复正常运行"关注的是系统在面对故障时的持续服务能力。

A选项可用性: 衡量系统在规定条件下能否持续运行的属性，符合题意，正确。
B选项性能: 关注响应时间和吞吐量，与故障恢复无关。
C选项易用性: 指用户使用系统的便利程度，不相关。
D选项可修改性: 指系统适应变更的能力，不相关。
所以选择 A。

问题2:

实现可用性通常采用冗余策略。

C选项主动冗余: 通过备用系统实时接管，提高可用性，符合题意。
A选项抽象接口: 用于可修改性，不相关。
B选项信息隐藏: 用于降低修改影响范围，不相关。
D选项影子操作: 影子操作是指系统在执行真实操作时，**同时在“影子环境”中执行同样的操作**，但影子环境的结果**不直接对外生效**。通过对比真实结果和影子结果，系统可以及时发现潜在错误，避免错误扩散到用户层。影子操作偏向于“发现问题”，而不是“立即切换到备用系统”。
所以选择 C。

问题3:

"查询在2秒内返回结果"强调系统的响应时间。

D选项性能: 性能的核心参数是响应时间与吞吐量，符合题意。
A选项可测试性: 关注测试难度，不相关。
B选项易用性: 关注用户体验，不相关。
C选项可用性: 关注系统运行时间，不相关。
所以选择 D。

问题4:

版权所有 盗版必究 www.cheko.cc

性能提升的常用策略包括优先级队列和资源调度。
D选项资源调度：通过合理调度系统资源，保证响应时间，正确。
A选项记录/回放：用于可测试性，不相关。
B选项操作串行化：可能降低性能，与题意不符。
C选项心跳：用于可用性，不相关。
所以选择 D。
问题5：
"记录用户操作并报警恶意行为"主要与系统防护和防攻击有关。
B选项安全性：保证合法用户正常使用，防止非授权使用，符合题意。
A选项可用性：强调运行时间，不相关。
C选项可测试性：不相关。
D选项可修改性：不相关。
所以选择 B。
问题6：
安全性常用策略包括认证、加密、入侵检测和追踪审计。
A选项追踪审计：通过日志记录和溯源，能够发现恶意操作，符合题意。
B选项Ping/Echo：用于可用性检测，不相关。
C选项选举：用于容错和一致性，不相关。
D选项维护现有接口：用于可修改性，不相关。
所以选择 A。

(2017年11月系统架构真题-第39题)

某公司欲开发一个在线交易网站，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"网站正常运行时，用户发起的交易请求应该在 3 秒内完成"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性； "在线交易主站宕机后，能够在3秒内自动切换至备用站点并恢复正常运行"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性； "系统应该具备一定的安全保护措施， 从而能够抵挡恶意的入侵破坏行为，并对所有针对网站的攻击行为进行报警和记录"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性。

问题（1）
（A）可用性
（B）性能
（C）易用性
（D）可修改性

问题（2）
（A）抽象接口
（B）信息隐藏
（C）主动冗余
（D）资源调度

问题（3）
（A）可测试性
（B）易用性
（C）可用性
（D）互操作性

问题（4）
（A）记录/回放
（B）操作串行化
（C）心跳
（D）增加计算资源

版权所有 源艺工作室 www.cheko.cc 盗版必究

问题（5）

（A）可用性

（B）安全性

（C）可测试性

（D）可修改性

问题（6）

（A）追踪审计

（B）Ping/Echo

（C）选举

（D）维护现有接口

（正确答案）B,D,C,C,B,A

（解析）本题考察的是**软件质量属性及其实现策略**，属于架构设计阶段的高频考点。

质量属性是软件系统除功能以外的重要特性，常见包括性能、可用性、安全性、可维护性、可测试性等，每种质量属性都有相应的架构策略来实现。

问题1:

A选项可用性: 关注系统在发生故障时能否继续提供服务，本题描述的是正常运行状态下响应时间的要求，不属于可用性。

B选项性能: 关注系统在给定时间内完成任务的能力，例如响应时间、吞吐率等。本场景要求3秒内完成交易请求，典型属于性能要求，正确。

C选项易用性: 与用户界面友好程度有关，不涉及处理速度，错误。

D选项可修改性: 涉及系统修改的难易度，与本场景无关，错误。

选择选项 B。

问题2:

A选项抽象接口: 与模块独立性和可维护性相关，不是性能提升的主要策略，错误。

B选项信息隐藏: 与降低耦合度、提高可维护性相关，错误。

C选项主动冗余: 与可用性相关，错误。

D选项资源调度: 通过合理分配和使用计算资源，提高处理速度，常用于性能优化，正确。

选择选项 D。

问题3:

A选项可测试性: 关注系统能否方便地进行验证和调试，不涉及故障恢复，错误。

B选项易用性: 与界面友好性相关，不涉及容错能力，错误。

C选项可用性: 衡量系统在出现故障时能否迅速恢复提供服务，本场景描述3秒内切换到备用站点，是典型可用性要求，正确。

D选项互操作性: 与不同系统之间的协作相关，错误。

选择选项 C。

问题4:

A选项记录/回放: 多用于调试和测试，不是故障切换核心手段，错误。

B选项操作串行化: 多用于一致性处理，与故障切换无直接关系，错误。

C选项心跳: 用于监控系统状态，检测故障并触发备用切换，是可用性常用策略，正确。

D选项增加计算资源: 用于提升性能，而非切换检测，错误。

选择选项 C。

问题5:

A选项可用性: 与故障恢复相关，不是本场景重点，错误。

B选项安全性: 关注抵御攻击、保护数据和系统安全，本场景描述防御入侵与攻击记录，正确。

C选项可测试性: 与验证方便性相关，错误。

D选项可修改性: 与系统变更相关，错误。

选择选项 B。

问题6:

版权来源：架构 www.cnekc.cc 盗版必究

A选项追踪审计：记录用户和系统行为，检测并分析攻击事件，是安全性常用策略，正确。
B选项Ping/Echo：主要用于连通性检测，错误。
C选项选举：多用于分布式系统选主，不是安全策略，错误。
D选项维护现有接口：与系统演化相关，错误。
选择选项 A。

(2016年11月系统架构真题-第33题)

（）不属于可修改性考虑的内容。

问题（1）

（A）可维护性
（B）可扩展性
（C）结构重构
（D）可变性
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件质量属性中可修改性的内涵**。
A选项 可维护性：指系统在发现缺陷或需要优化时，能够通过局部修改快速修复问题，是可修改性的重要方面，正确归属。
B选项 可扩展性：指系统在不破坏原有功能的前提下，能方便地增加新功能或替换已有功能，是可修改性的重要组成部分，正确归属。
C选项 结构重构：指在不改变外部行为的情况下，调整系统内部构件及其关系，从而改善系统结构，属于可修改性范畴，正确归属。
D选项 可变性：描述系统随环境或需求变化而改变的特性，但它不是软件质量模型中可修改性标准定义的子项，不属于可修改性内容，正确答案。
因此，选项 D 正确。

(2016年11月系统架构真题-第40题)

某公司欲开发一个智能机器人系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"机器人系统主电源断电后，能够在10秒内自动启动备用电源并进行切换，恢复正常运行"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"机器人在正常运动过程中如果发现前方2米内有人或者障碍物，应在1秒内停止并在2秒内选择一条新的运行路径"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"对机器人的远程控制命令应该进行加密，从而能够抵挡恶意的入侵破坏行为，并对攻击进行报警和记录"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性。

问题（1）

（A）可用性
（B）性能
（C）易用性
（D）可修改性

问题（2）

（A）抽象接口
（B）信息隐藏
（C）主动冗余
（D）记录/回放

问题（3）

（A）可测试性
（B）易用性
（C）互操作性

版权所有 www.cheke.cc 盗版必究

（D）性能

问题（4）

（A）资源调度

（B）操作串行化

（C）心跳

（D）内置监控器

问题（5）

（A）可用性

（B）安全性

（C）可测试性

（D）可修改性

问题（6）

（A）内置监控器

（B）追踪审计

（C）记录/回放

（D）维护现有接口

（正确答案）A,C,D,A,B,B

（解析）本题考察的是**软件架构设计中的质量属性识别与策略选择**。

问题1:

A选项 可用性: 衡量系统在多长时间内能够正常运行，主电源断电后能快速切换到备用电源是典型的可用性场景，正确。

B选项 性能: 关注响应时间和吞吐量，与此场景无关，错误。

C选项 易用性: 关注用户交互的便捷性，与供电切换无关，错误。

D选项 可修改性: 关注系统修改的便利性，与供电切换无关，错误。

所以选择 A。

问题2:

A选项 抽象接口: 与可用性无直接关系，错误。

B选项 信息隐藏: 主要是可修改性的策略，错误。

C选项 主动冗余: 通过备用设备随时待命并自动切换，提高可用性，正确。

D选项 记录/回放: 与可用性无直接关系，错误。

所以选择 C。

问题3:

A选项 可测试性: 关注系统易于测试的能力，错误。

B选项 易用性: 关注交互便利性，错误。

C选项 互操作性: 关注系统间协同工作，错误。

D选项 性能: 机器人及时避障属于对响应时间的严格要求，是性能场景，正确。

所以选择 D。

问题4:

A选项 资源调度: 通过合理分配处理资源，确保关键任务优先执行，提高性能，正确。

B选项 操作串行化: 减少并发冲突，与避障性能要求无直接对应，错误。

C选项 心跳: 多用于可用性监控，错误。

D选项 内置监控器: 用于监控运行状态，不是主要性能策略，错误。

所以选择 A。

问题5:

A选项 可用性: 与安全防护无直接对应，错误。

B选项 安全性: 关注防止未授权访问和攻击，远程控制加密属于安全性场景，正确。

C选项 可测试性: 与安全防护无关，错误。

D选项 可修改性: 与安全防护无关，错误。

版权所有 软考工程师 www.cheko.cc 盗版必究

所以选择 B。
问题6:
A选项 内置监控器: 用于运行状态监测，不是安全性直接策略，错误。
B选项 追踪审计: 记录安全事件、入侵行为，便于追溯，属于安全性常用策略，正确。
C选项 记录/回放: 更多用于可测试性或分析，错误。
D选项 维护现有接口: 与安全性无关，错误。
所以选择 B。

(2015年11月系统架构真题-第40题)

某公司欲开发一个网上商城系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景，其中"系统主站断电后，能够在2分钟内自动切换到备用站点，并恢复正常运行"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"在并发用户数不超过1000人时，用户的交易请求应该在0.5s内完成"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为，并进行报警和记录"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性。

问题（1）
（A）性能
（B）可用性
（C）易用性
（D）可修改性

问题（2）
（A）主动冗余
（B）信息隐藏
（C）抽象接口
（D）记录/回放

问题（3）
（A）可测试性
（B）易用性
（C）性能
（D）互操作性

问题（4）
（A）操作串行化
（B）资源调度
（C）心跳
（D）内置监控器

问题（5）
（A）可用性
（B）安全性
（C）可测试性
（D）可修改性

问题（6）
（A）内置监控器
（B）记录/回放
（C）追踪审计
（D）维护现有接口
（正确答案）B,A,C,B,B,C
（解析）本题考察的是**软件架构设计中的质量属性场景识别与架构策略匹配**。
问题1:

版权所源艺士架构 www.cheko.cc 盗版必究

A选项 性能：性能关注响应时间与吞吐量，而题中描述的是断电后的服务恢复能力，与性能无关，错误。
B选项 可用性：可用性强调系统在发生故障时能够快速恢复并继续提供服务，断电切换备用站点正是此类需求，正确。
C选项 易用性：关注用户操作体验，与系统恢复无关，错误。
D选项 可修改性：关注代码或系统结构的可变更性，与此场景无关，错误。
选择选项 C。
问题2：
A选项 主动冗余：指备用系统实时运行并随时接管，确保可用性，符合断电切换场景，正确。
B选项 信息隐藏：主要用于可修改性，不适用此场景，错误。
C选项 抽象接口：用于模块解耦，不直接保障可用性，错误。
D选项 记录/回放：用于调试或回溯，不用于高可用切换，错误。
选择选项 A。
问题3：
A选项 可测试性：关注测试便利性，与响应时间无关，错误。
B选项 易用性：关注交互友好性，与性能要求无关，错误。
C选项 性能：并发1000人、响应0.5秒是典型的性能要求，正确。
D选项 互操作性：关注不同系统间的协作能力，与性能无关，错误。
选择选项 C。
问题4：
A选项 操作串行化：可能降低并发性能，不是此场景最佳策略，错误。
B选项 资源调度：通过合理分配资源（线程池、负载均衡等）提升性能，正确。
C选项 心跳：用于可用性监测，不是性能优化主要手段，错误。
D选项 内置监控器：用于监控运行状态，不直接提升性能，错误。
选择选项 B。
问题5：
A选项 可用性：与防入侵无关，错误。
B选项 安全性：安全性强调防御攻击、保护数据和资源完整性，本场景正是安全性需求，正确。
C选项 可测试性：与安全防护无关，错误。
D选项 可修改性：与安全防护无关，错误。
选择选项 B。
问题6：
A选项 内置监控器：主要用于监控运行状态，不是直接的安全策略，错误。
B选项 记录/回放：多用于调试与性能分析，不专注安全性，错误。
C选项 追踪审计：通过记录操作日志、攻击事件等，便于事后分析与追责，符合安全性策略，正确。
D选项 维护现有接口：与安全防护无关，错误。
选择选项 C。

(2014年11月系统架构真题-第36题)

某公司欲开发一个在线交易系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出3个核心质量属性场景。其中"当系统面临断电故障后，需要在1小时内切换至备份站点并恢复正常运行"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"在并发用户数量为1000人时，用户的交易请求需要在0.5秒内得到响应"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性；"对系统的消息中间件进行替换时，替换工作需要在5人/月内完成"主要与（）质量属性相关，通常可采用（）架构策略实现该属性。

问题（1）

（A）性能

（B）安全性
（C）可用性
（D）可修改性

问题（2）

（A）操作隔离
（B）资源调度
（C）心跳
（D）内置监控器

问题（3）

（A）性能
（B）易用性
（C）可用性
（D）互操作性

问题（4）

（A）主动冗余
（B）资源调度
（C）抽象接口
（D）记录/回放

问题（5）

（A）可用性
（B）安全性
（C）可测试性
（D）可修改性

问题（6）

（A）接口-实现分离
（B）记录/回放
（C）内置监控器
（D）追踪审计
（正确答案）C,C,A,B,D,A
（解析）本题考察的是**软件质量属性的相关概念**。
性能指的是系统的响应能力，代表参数通常是**响应时间**和**吞吐量**。常见的架构策略包括**资源调度**和**优先级队列**等。
可用性指系统能够正常运行的时间比例，代表参数有**故障间隔时间**。常见的设计策略包括**冗余**和**心跳**等。
可修改性是指系统在不影响现有功能的情况下进行修改的能力，通常需要采用**信息隐藏**、**接口-实现分离**等设计策略。
问题 1:
A选项性能：性能关注的是响应时间和吞吐量，并不涉及系统在故障后的恢复能力，因此错误。
B选项安全性：安全性是指系统在向合法用户提供服务的同时阻止非法用户使用，因此与系统的备份和恢复无关。错误。
C选项可用性：可用性涉及系统在遇到故障时是否能够恢复正常工作，直接与“断电故障后恢复”相关。因此，正确。
D选项可修改性：可修改性与系统的恢复能力无关，因此错误。
所以选择 C。
问题 2:
A选项操作隔离：操作隔离主要与系统的故障容忍度相关，虽然它能在故障发生时提供隔离，但不涉及系统恢复。错误。
B选项资源调度：资源调度侧重于管理系统资源的分配和利用，主要影响系统的性能，并不适用于可

版权所有源芝麻架构 www.cheko.cc 盗版必究

用性相关的恢复问题。错误。
C选项心跳：心跳机制用于检查系统各部分的健康状态，并确保在发生故障时可以快速切换到备份站点，符合“断电故障后恢复”的需求。正确。
D选项内置监控器：内置监控器用于实时监控系统的运行状态，但其主要作用是发现问题而非恢复。错误。
所以选择 C。
问题 3:
A选项性能：性能关注的是系统在高并发情况下的响应能力，直接与“0.5秒内响应”相关，因此正确。
B选项易用性：易用性是指系统的可操作性和用户友好度，与交易请求的响应时间无关。错误。
C选项可用性：可用性关注系统是否能够在故障时恢复，虽然这涉及到系统的健康状态，但与响应时间要求无关。错误。
D选项互操作性：互操作性关注系统与其他系统的兼容性，而不涉及并发时的响应时间。错误。
所以选择 A。
问题 4:
A选项主动冗余：可用性战术（多活/主备），主要提升故障容忍，对响应时间并不直接优化，错误。
B选项资源调度：**性能关键战术**，包括**负载均衡、弹性伸缩、线程/连接池、队列与背压、优先级调度**等，**直接面向“1000并发、0.5秒响应”目标，因此正确**。
C选项抽象接口：可修改性战术，促进行为隐藏与替换，非性能优化主线，错误。
D选项记录/回放：多用于可测试性/可靠性验证与问题复现，与性能目标不匹配，错误。
所以选择 B。
问题 5:
A选项可用性：可用性指系统在出现故障时能够恢复运行，而消息中间件替换的工作与系统的功能修改相关，属于**可修改性**。错误。
B选项安全性：安全性侧重于防止未经授权的访问，与消息中间件的替换无关。错误。
C选项可测试性：可测试性主要与软件系统的测试能力相关，而与系统修改能力无关。错误。
D选项可修改性：可修改性关注系统的灵活性和可维护性，消息中间件替换的需求正体现了这一点，因此正确。
所以选择 D。
问题 6:
A选项接口-实现分离：接口-实现分离是可修改性的重要设计策略，它能帮助系统在不影响其他部分的情况下进行修改，正适用于消息中间件的替换。正确。
B选项记录/回放：记录/回放主要用于审计和故障分析，与消息中间件替换的灵活性无关。错误。
C选项内置监控器：内置监控器主要用于实时监控系统运行状态，与系统修改的灵活性无关。错误。
D选项追踪审计：追踪审计主要与安全性和合规性相关，而与系统的修改性无关。错误。
所以选择 A。

(2023年11月系统架构真题-第18题)

关于可靠性计算，如果 MTTR 很小，下列说法正确的是（ ），可靠性相关的软件质量属性包括哪些（ ）。

问题（1）

（A）MTTF << MTBF
（B）MTTF = MTBF
（C）MTTF ≈ MTBF
（D）MTTF >> MTBF

问题（2）

（A）可用性和健壮性

（B）安全性和健壮性
（C）容错性和健壮性
（D）可用性和可修复性
（正确答案）C,C
（解析）本题考察的是**可靠性计算**和与其相关的软件质量属性。
问题 1:
MTTF（Mean Time To Failure）表示平均失效前时间，MTBF（Mean Time Between Failures）表示平均故障间隔时间。MTTR（Mean Time To Repair）表示平均修复时间。当MTTR很小（即系统修复速度非常快）时，系统恢复的时间很短，因此MTTF和MTBF之间的差距会非常小，甚至可以认为**MTTF ≈ MTBF**。这时，系统的故障间隔时间和故障前的平均时间大致相等。所以，**C选项**是正确的。
A选项 MTTF << MTBF: 如果MTTR很小，MTTF和MTBF接近，而不是MTTF远小于MTBF，因此这个选项是错误的。
B选项 MTTF = MTBF: MTTF和MTBF通常并不完全相等，尤其在存在修复时间的情况下，因此这个选项也不准确。
D选项 MTTF >> MTBF: 如果MTTR很小，MTTF和MTBF应该相等，而不是MTTF远大于MTBF，因此这个选项也是错误的。
问题 2:
可靠性相关的软件质量属性包括**容错性**和**健壮性**:
容错性: 即系统在故障发生时，仍能保持正常运行，或者能尽量减少故障带来的影响。它强调在出现问题时系统的恢复能力。
健壮性: 即系统在面对异常或错误输入时，能按预定的方式正确处理或终止，确保系统不会崩溃。
这两者直接与系统在出现故障或异常时的表现相关，因此是**可靠性**的关键属性。**可用性**和**可修复性**也与可靠性相关，但它们更侧重于系统的持续性运行和修复能力。根据题目中的概念，**C选项**（容错性和健壮性）是最符合可靠性相关质量属性的选项。
A选项 可用性和健壮性: 可用性是指系统的正常运行时间占总时间的比例，它与可靠性相关，但不完全等同于容错性和健壮性。
B选项 安全性和健壮性: 安全性是指系统避免受到外部攻击或滥用的能力，虽然安全性也很重要，但它不直接归类为可靠性相关属性。
D选项 可用性和可修复性: 虽然可用性和可修复性与系统的可靠性和持续性相关，但它们不如容错性和健壮性直接反映系统的故障处理能力，因此这个选项不完全符合题意。
综上，**C选项**“容错性和健壮性”是正确答案。

(2023年11月系统架构真题-第20题)
软件系统质量属性是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性2个部分。其中 （ ）属于运行期质量属性，（ ） 属于开发期质量属性。
问题（1）
（A）可重用性
（B）性能
（C）可扩展性
（D）可维护性
问题（2）
（A）安全性
（B）可伸缩性
（C）互操作性
（D）可移植性
（正确答案）B,D

（解析）本题考察的是**软件系统质量属性的分类标准**。
问题 1:
性能是指系统在运行时的响应时间、吞吐率、资源利用率等指标，是典型的**运行期质量属性**。
可重用性、可扩展性、可维护性等则主要影响开发过程，属于**开发期质量属性**。
选择选项 B。
问题 2:
可移植性指的是软件在不同平台上被部署和运行的能力，主要在开发阶段进行设计与实现，因此属于**开发期质量属性**。
安全性、可伸缩性、互操作性等则主要体现在系统实际运行过程中，属于**运行期质量属性**。
选择选项 D。

(2023年11月系统架构真题-第28题)

ATAM 方法采用效用树（Utility tree）这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。质量效用树的结构是（）。

问题（1）

（A）树根-质量属性-质量属性场景-属性分类
（B）树根-属性分类-质量属性-质量属性场景
（C）树根-质量属性-属性分类-质量属性场景
（D）树根-质量属性场景-质量属性-属性分类
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**ATAM 方法中质量效用树的结构**。
ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）为了支持架构评估过程中的质量属性分析，采用了**效用树（Utility Tree）** 这一工具。效用树的目的是对系统的各种质量属性（如性能、可用性、可维护性等）进行系统化的分类和排序，以便聚焦在最关键的质量需求上进行分析。
树根代表的是整体效用（Utility），也可以理解为系统的总体质量目标。从树根出发，第一层是**质量属性**，如性能、安全性、可用性、可维护性等。第二层是每个质量属性的**属性分类**，例如性能可以分为响应时间、吞吐量、资源利用等。第三层（叶子节点）是具体的**质量属性场景**，即对属性分类的实例化，如“系统在高并发时能在2秒内响应请求”。
A选项: 顺序错误，属性分类应在场景之前，错误。
B选项: 属性分类放在质量属性前，逻辑混乱，错误。
C选项: 结构正确，树根-质量属性-属性分类-质量属性场景，正确。
D选项: 质量属性场景在最前，结构错误。
因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构真题-第16题)

在软件系统质量属性（Quality Attribute）中，（）关注系统在一定时间内正常工作的时间所占的比例；（）关注软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度。

问题（1）

（A）可用性
（B）可修改性
（C）性能
（D）安全性

问题（2）

（A）可靠性
（B）可伸缩性
（C）互操作性
（D）易用性

（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**软件系统七大质量属性**中的**可用性与互操作性**的基本概念。
问题 1:
A选项可用性：指系统在某一时间段内正常运行的能力，通常用系统可用时间占总时间的比例来衡量，是衡量系统运行可靠性和服务持续性的核心指标，正确。
B选项可修改性：强调系统修改的便捷性和代价低，不直接与系统运行时间相关，错误。
C选项性能：衡量系统处理任务的速度和效率，不涉及系统是否处于“正常工作”状态，错误。
D选项安全性：关注数据保密性、完整性和防护能力，与系统是否“运行”无直接关系，错误。
因此，正确答案为 A。
问题 2:
A选项可靠性：强调系统在故障前能持续正常工作的能力，但并不涉及与其他系统的交互能力，错误。
B选项可伸缩性：关注系统对工作负载变化的响应能力，与跨系统通信难易无关，错误。
C选项互操作性：指软件系统与其他系统进行数据交换和服务调用的难易程度，涵盖接口设计、协议兼容等方面，正确。
D选项易用性：关注用户操作系统时的直观性与便捷性，与系统间的通信能力无关，错误。
因此，正确答案为 C。

(2024年5月系统架构真题-第18题)
为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用（ ）作为描述质量属性的手段。其中，（ ）描述在激励到达后所采取的行动。
问题（1）
（A）质量属性场景
（B）质量属性环境分析
（C）质量属性效用树
（D）质量属性需求用例分析
问题（2）
（A）响应度量
（B）制品
（C）响应
（D）刺激
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**软件质量属性的描述手段与质量属性场景的组成要素**。
问题 1:
A选项质量属性场景：是一种结构化的描述方式，清晰地界定了一个质量属性在什么环境下、在什么刺激下、对哪个系统或构件、会做出怎样的响应，以及如何对这个响应进行度量，是精确描述质量属性的标准手段，正确。
B选项质量属性环境分析：并不是标准的质量属性建模工具，更像是场景的一部分，错误。
C选项质量属性效用树：主要用于质量属性优先级的层次分析和决策支持，不是用来具体描述质量属性的手段，错误。
D选项质量属性需求用例分析：是需求分析方法，不是架构层面精确定义质量属性的形式手段，错误。
因此，正确答案为 A。
问题 2:
A选项响应度量：指对系统响应进行量化的手段，如响应时间、错误率等，用于验证是否达到质量要求，不是“行动”，错误。
B选项制品：指受到刺激的对象，如模块或整个系统，是被作用的部分，不是行动本身，错误。
C选项响应：是指当刺激发生后，系统所采取的行为或产生的效果，是对刺激的直接反应，符合“采

版权所有 源技术架构 www.cheko.cc

取的行动”描述，正确。
D选项刺激：指触发系统响应的事件或条件，是动作的起点，而非响应动作本身，错误。
因此，正确答案为 C。

(2024年5月系统架构真题-第20题)

基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为（ ）两个部分。

问题（1）

（A）需求分析期质量属性和设计期质量属性
（B）开发期质量属性和运行期质量属性
（C）设计期质量属性和开发期质量属性
（D）设计期质量属性和运行期质量属性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件系统质量属性的分类**，内容来源于教材**第8章“软件质量”中的8.1.1节**。
软件系统的质量属性，是用来衡量系统在功能性之外，如何满足各种非功能性需求的重要标准。质量属性可以从**软件生命周期的不同阶段**进行分类。
开发期质量属性：关注系统在开发过程中的可管理性、可测试性、可维护性、可重用性、可移植性等，这些属性影响开发效率、开发成本及后期的维护难度。
运行期质量属性：关注系统在运行阶段对最终用户或业务的支持效果，例如性能（响应时间、吞吐量）、可用性、安全性、可靠性、可扩展性等。
A选项需求分析期与设计期质量属性：不准确，这不是质量属性的常规划分方式。**C选项设计期与开发期质量属性、D选项设计期与运行期质量属性**：都不是从系统生命周期的视角进行的标准划分。
因此，选项B正确。

(2024年5月系统架构真题-第47题)

性能是指（ ），可以通过（ ）提高系统性能。

问题（1）

（A）处理事务所需时间或单位时间内处理事务数量
（B）快速、高性价比地变更系统的能力
（C）架构经扩充或变更成为新架构的能力
（D）系统完成所期望工作的能力

问题（2）

（A）追踪审计
（B）增加资源（如CPU、内存）
（C）主动冗余
（D）Ping/Echo
（正确答案）A,B
（解析）此题考察面向架构评估的质量属性的相关概念，出自书本8.1.2，属于常规考点，凯恩建议必须掌握。性能是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段事件内系统所能处理的事件的个数。经常用单位时间内所处理事务的数量或
系统完成某个事务处理所需的时间来对性能进行定量表示。提高性能的方法有（1）增加计算资源（2）减少计算开销（3）引入并发机制（4）采用资源调度

(2024年5月系统架构真题-第49题)

软件系统在非正常情况（如用户进行了非法操作、相关的软硬件系统发生了故障等）下仍能够正常运行的能力叫做（ ）。

问题（1）

（A）安全性
（B）健壮性
（C）可修改性
（D）可用性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件系统质量属性中的健壮性（鲁棒性）概念**。
A选项 安全性：关注系统防止非法访问和恶意攻击，保障数据完整性与保密性，不涉及系统在异常状态下的运行能力，**不符合题意**。
B选项 健壮性：正确，指系统在面对非预期输入或运行环境异常（如用户误操作、系统故障等）时，仍能维持稳定、不崩溃或合理应对的能力，完全符合题干描述。
C选项 可修改性：是指系统易于修改和维护的能力，面向开发维护过程，**与非正常运行下的能力无关**。
D选项 可用性：衡量系统在规定条件下、规定时间内可被使用的程度，强调正常服务时间，并不特别强调异常情况下的容错能力。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第10题)

下面哪一个不属于系统易用性关注的指标（）。

问题（1）

（A）服务器修复能力
（B）用户满意度
（C）系统学习曲线
（D）操作效率
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**系统质量属性中的易用性（Usability）指标**。
易用性主要衡量系统对用户的友好程度，包括界面设计、操作简便性、学习成本等，是衡量用户体验的核心属性之一。
A选项服务器修复能力：主要关注系统在发生故障后恢复正常服务的能力，属于系统的**可用性（Availability）和可靠性（Reliability）范畴，与用户操作系统的便捷性无关，因此不属于易用性关注的指标**，是正确答案。
B选项用户满意度：用户满意度是评估易用性的综合指标，反映用户对系统在易学性、效率、界面友好性等方面的主观评价，是典型的易用性指标。
C选项系统学习曲线：学习曲线平缓表示用户容易掌握系统操作，反映系统的易学性，是衡量易用性的核心内容。
D选项操作效率：指用户完成任务所需的时间和步骤，操作效率高表明系统设计合理、使用便捷，属于易用性重要指标。
因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构真题-第22题)

ATAM 方法采用效用树 （Utility tree）这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。效用树的结构包括（）。

问题（1）

（A）树根---属性分类---质量属性---质量属性场景（叶子节点）
（B）树根---属性分类---质量属性场景---质量属性（叶子节点）
（C）树根---质量属性---属性分类---质量属性场景（叶子节点）
（D）树根---质量属性场景---属性分类---质量属性（叶子节点）
（正确答案）C

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（解析）本题考察的是**架构权衡分析方法（ATAM）中的效用树结构**。
ATAM（Architecture Tradeoff Analysis Method）是软件架构评估的重要方法之一，通过识别、分析和权衡不同质量属性之间的关系，帮助架构团队做出合理决策。
A选项树根---属性分类---质量属性---质量属性场景：此顺序将“属性分类”放在“质量属性”之前，不符合效用树的实际构造，错误。
B选项树根---属性分类---质量属性场景---质量属性：不仅顺序错误，而且叶子节点应是质量属性场景，而非质量属性，错误。
C选项树根---质量属性---属性分类---质量属性场景：这是 ATAM 方法效用树的标准结构。树根表示系统总体效用；质量属性是第一层分支（如性能、可用性、安全性等）；属性分类进一步细分质量属性的不同方面；叶子节点是可度量、可验证的质量属性场景，正确。
D选项树根---质量属性场景---属性分类---质量属性：顺序完全不符合效用树的层级，错误。
因此，正确答案是 C。

(2024年11月系统架构真题-第34题)

在架构设计中，提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为架构评估中的一个（ ）。

问题（1）

（A）敏感点
（B）权衡点
（C）风险点
（D）非风险点
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件架构评估中的关键概念：敏感点、权衡点和风险点**。
A选项敏感点：敏感点是指影响单一质量属性的架构决策。例如影响性能的缓存策略、影响安全性的身份验证方式等。在本题中，加密级别不仅影响安全性，还影响性能，因此不是单一质量属性，不是敏感点，故此项错误。
B选项权衡点：权衡点是指架构设计中**同时影响多个质量属性**，且这些属性之间存在冲突，需要权衡取舍的决策点。本题中，加密级别提升可以提高安全性，但也可能增加处理时间、降低性能。在有严格延迟要求的情境下，必须在安全与性能之间进行权衡，因此加密级别是一个典型的权衡点。因此此项正确。
C选项风险点：风险点通常指存在不确定性、可能导致系统失败或无法满足需求的技术或架构决策点，如新技术的引入、关键模块设计不确定等。本题中加密级别是一个可控选项，不涉及风险性，故此项错误。
D选项非风险点：显然与题干中所述情况不符，题干描述的是一种具有明显冲突与影响的设计抉择，绝非不具影响的“非风险点”，故此项错误。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第35题)

在质量属性场景描述中，（ ）是激励到达后所采取的行动。

问题（1）

（A）刺激源
（B）响应
（C）制品
（D）环境
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**质量属性场景的六个组成部分**的基本概念。
为了精确描述软件系统的质量属性，通常采用**质量属性场景**作为手段。一个完整的质量属性场景包

括六个部分：（1）刺激源、（2）刺激、（3）环境、（4）制品、（5）响应、（6）响应度量。
A选项刺激源：指生成刺激的实体，比如用户、系统定时器、外部系统等，它不是系统对刺激的反应。
B选项响应：是系统在接收到刺激之后采取的动作或行为，正是“激励到达后所采取的行动”，因此是正确答案。
C选项制品：指被激励的对象，可能是系统、组件、模块等，不是采取的行动。
D选项环境：描述的是刺激发生的背景条件，例如系统运行中或系统维护中，也不是响应行为。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第50题)

下列质量属性效用树说法错误的是（ ）。

问题（1）

（A）安全性就是高优先级
（B）效用树沿着两个维度进行优先顺序：每个场景对系统成功的重要性以及对此场景实现（从架构师的角度来看）所带来的难易程度的估计
（C）效用树中的优先级排名为高 (H)、 中 (M）和低（L）
（D）效用树以"效用"作为根结点，质量属性构成效用树的辅助级别
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**质量属性效用树（Utility Tree）** 的基本构成与排序逻辑，是架构设计中的重点工具之一。
效用树是软件架构评估方法（如ATAM）中用于识别和优先排序质量属性场景的工具。它通过“效用”作为根节点，将系统质量属性（如性能、安全性、可维护性等）作为子节点，然后再细化为具体的场景。
A选项安全性就是高优先级：此说法错误且过于绝对。质量属性的优先级不是预设的，而应依据具体系统的**业务目标、风险分析与架构约束**来判断。例如金融系统中安全性可能是高优先级，但在一个游戏系统中，性能或可用性可能更重要。因此，安全性并不总是高优先级。
B选项正确，效用树优先级评估主要依据两个维度：场景对系统成功的重要性，以及实现该场景的技术难度。
C选项正确，优先级通常用高（H）、中（M）、低（L）三类表示，方便评估与排序。
D选项正确，效用是根节点，质量属性是中间层级，具体场景作为叶节点。
因此，选项 A 正确。

(2024年11月系统架构真题-第69题)

（ ）是指关注软件适应新需求而增加的功能的能力。

问题（1）

（A）易理解性
（B）可扩展性
（C）可重用性
（D）可测试性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件质量属性中的开发期质量属性**，属于高频核心考点，必须掌握。
软件开发期的质量属性包括：
易理解性：开发人员理解系统设计、代码、结构的难易程度。影响沟通效率和协作开发。
可扩展性（灵活性）：在不改变已有架构的基础上，能否方便地加入新功能或适应新需求。
可重用性：组件或模块是否能够在不同系统或场景中复用，减少重复开发。
可测试性：系统是否容易构造测试用例并验证其是否符合需求。
可维护性：修改、更新、定位问题时的难易程度。

版权所有 盗版必究 www.zhekou.cc

可移植性：能否方便地部署到不同的操作系统或硬件环境中运行。
因此，正确答案是：**B. 可扩展性**。

(2024年11月系统架构真题-第70题)

（）是指关注软件系统同时兼顾用户提供服务阻止未授权用户使用。

问题（1）

（A）可用性
（B）可修改性
（C）互操作性
（D）安全性
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件架构中的质量属性**。
A选项可用性：指系统能够在规定时间内正常运行和提供服务的能力，通常用系统正常运行时间比例衡量，不涉及授权控制。
B选项可修改性：是指软件能够被快速而经济地修改的能力，涉及系统的可维护性，与用户授权或安全控制无关。
C选项互操作性：是指系统与其他系统或组件协同工作的能力，例如不同语言或平台之间的兼容性，也不涉及安全防护。
D选项安全性：正确。安全性是指系统既能为**合法用户提供服务**，又能**防止未授权用户访问**的能力，通常包括认证、授权、机密性、完整性和可审计性等方面。
因此，正确答案是 D。

(2025年5月系统架构真题-第45题)

下列哪一项不属于“可靠性”的子特性（）。

问题（1）

（A）容错性
（B）可用性
（C）可恢复性
（D）稳定性
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**ISO/IEC 25010 软件质量模型中“可靠性（Reliability）”的子特性分类**。
根据标准，“可靠性”包括：无故障性（faultlessness），可用性（availability），容错性（fault tolerance），可恢复性（recoverability）。
可用性（availability）： 产品在需要使用时可运行且可访问的能力。属于可靠性，正确。
容错性（Fault Tolerance）： 系统在出现故障时仍能维持部分功能的能力。属于可靠性，正确。
可恢复性（Recoverability）： 软件在发生失败后恢复数据和恢复服务的能力。属于可靠性，正确。
稳定性： 不是ISO标准中定义的可靠性子特性，它常被用于描述系统在运行中的表现，但并非标准术语，**不属于可靠性的正式子特性，答案正确**。
这里稍微注意一下，最新的ISO/IEC 25010:2023标准对成熟度进行了重新命名，现在叫做无故障性（Faulessness Respectively)，实际上是同义词。
所以这道题没有问题。

(2025年11月系统架构真题-第5题)

在信息系统的设计与实现过程中，如果对系统加密算法进行调整以增加加密强度，会影响系统的安全性和（），成为影响系统的（）。

问题（1）

版权所有 上架构 www.chzo.com 盗版必究

（A）可用性
（B）安全性
（C）可靠性
（D）性能

问题（2）

（A）敏感点
（B）权衡点
（C）风险点
（D）非风险点
（正确答案）D,B
（解析）本题考察的是**信息系统质量属性之间的相互影响关系**，尤其是“安全性与性能之间的权衡”这一典型的系统架构设计知识点。
提高加密算法强度会带来更高的安全性，但同时会增加计算复杂度，降低系统处理效率，因此在系统设计中形成一个典型的权衡点。

问题 1:

A选项可用性: 可用性强调系统在需要使用时是否能够正常提供服务，常与系统宕机、资源是否可访问相关。加密算法增强更多影响计算复杂度，对可用性的影响不是直接的，因此错误。
B选项安全性: 题干已经明确指出“会影响系统的安全性和（ ）”，括号内应填入另一个不同的质量属性，不可能再次填入安全性，因此错误。
C选项可靠性: 可靠性是指系统在规定条件下无故障运行的能力。增强加密算法一般不会直接造成系统故障率变化，因此可靠性不是影响重点，故错误。
D选项性能: 加密强度提升会增加 CPU 运算量，造成响应时间变长、吞吐量下降，直接影响系统性能。因此括号内应填性能，是正确答案。
正确答案: D

问题 2:

A选项敏感点: 敏感点多用于描述安全敏感数据或敏感操作，而不是用来表达多个质量属性之间的平衡关系，因此错误。
B选项权衡点: 权衡点表示在多个系统质量属性之间需要进行取舍和平衡的位置。安全性提高与性能下降之间的关系正是系统设计中的典型权衡点，因此正确。
C选项风险点: 风险点指风险易于集中发生的位置，与题干描述的“质量属性之间的取舍”不一致，因此错误。
D选项非风险点: 显然不符合题干描述，错误。
正确答案: B

(2025年11月系统架构真题-第61题)

一个软件可以在不同架构、操作系统、编译器、运行环境下运行、编译，这体现了软件的（ ）

问题（1）

（A）可变性
（B）可移植性
（C）互操作性
（D）可维护性
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件质量特性（Software QualityAttributes）** 中的概念。
软件质量特性（如ISO/IEC 25010标准）包括: **功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性**等。其中:
可移植性（Portability）: 软件能从一个环境迁移到另一个环境的容易程度。
互操作性（Interoperability）: 不同系统之间相互协作的能力。
可变性和**可维护性**主要关注软件的修改和更新能力。

A选项 可变性： 指软件在面对需求变化或环境变化时，可以方便地进行修改或扩展的能力。它体现了软件的灵活性和可维护性，但与跨平台运行的能力无直接关系，因此不符合题意。
B选项 可移植性： 正确。可移植性指软件可以在不同的**硬件架构、操作系统、编译器、运行平台**上进行移植和使用的能力。它要求软件设计时尽量减少对特定平台特性的依赖。例如，采用标准化语言、统一接口规范、平台无关的代码结构等。题干中提到软件可在不同架构和环境中运行、编译，正是可移植性的典型体现。
C选项 互操作性： 指不同系统或软件组件之间能够交换信息、共同运行的能力。例如，系统A与系统B能通过API通信或数据共享，这体现的是互操作性，而不是软件自身能在不同环境下运行。
D选项 可维护性： 指软件在发现缺陷或需求变化时，能够被修改和完善的难易程度，与跨平台运行无关。
因此，本题的正确答案是 **B. 可移植性**。

第1章第8小节——新技术架构

(2022年11月系统架构真题-第1题)

云计算服务体系结构如下图所示，图中①、②、③分别与 SaaS PaaS Iaas相对应，图中①、②、③应为（ ）

问题（1）

（A）应用层、基础设施层、平台层
（B）应用层、平台层、基础设施层
（C）平合层、应用层、基础设施层
（D）平台层、基础设施层、应用层
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**云计算服务模型与体系结构**的基本概念。
①应用层（对应 SaaS）： 软件即服务（SaaS）是基于互联网的软件交付模式，用户通过浏览器等方式直接使用应用程序，无需关心底层平台与硬件环境，如在线办公、在线CRM系统等。
②平台层（对应 PaaS）： 平台即服务（PaaS）为开发者提供运行、开发、测试和部署应用程序的平台环境，包括操作系统、中间件、数据库等，用户专注于应用开发而无需管理底层硬件和系统软件。
③基础设施层（对应 IaaS）： 基础设施即服务（IaaS）通过网络提供虚拟化的计算资源、存储、网络等基础设施，用户可按需租用计算机硬件资源，如云服务器、云存储等。
因此，①②③依次为应用层、平台层、基础设施层，选项 B 正确。

(2022年11月系统架构真题-第12题)

通常，嵌入式中间件没有统一的架构风格，根据应用对象的不同可存在多种类型，比较常见的是消息中间件和分布式对象中间件。以下有关消息中间件的描述中，不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）消息中间件是消息传输过程中保存消息的一种容器
（B）消息中间件具有两个基本特点：采用异步处理模式、应用程序和应用程序 调用关系为松耦合关系
（C）消息中间件主要由一组对象来提供系统服务，对象间能够跨平台通信
（D）消息中间件的消息传递服务模型有点对点模型和发布-订阅模型之分
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**消息中间件的概念、特点与传输模式**。
消息中间件主要解决应用系统之间的异步通信和解耦问题，常用于分布式系统的数据传输与集成。
A选项消息中间件是消息传输过程中保存消息的一种容器： 正确。消息中间件在消息传递过程中起到缓冲与路由作用，确保消息可靠送达。
B选项消息中间件具有异步处理模式与松耦合特点： 正确。发送方与接收方不需同时在线，且无需直

接调用对方，减少系统耦合度。
C选项主要由一组对象提供系统服务且可跨平台通信：错误。这是**分布式对象中间件**（如CORBA、Java RMI）的特点，不是消息中间件的特征。
D选项传输模型有点对点和发布-订阅两种：正确。点对点用于一对一传递，发布-订阅用于一对多广播式传递。
因此，选项C错误，正确答案为C。

(2022年11月系统架构真题-第24题)

在分布式系统中，中间件通常提供两种不同类型的支持，即（）

问题（1）

（A）数据支持和交互支持
（B）交互支持和提供公共服务
（C）数据支持和提供公共服务
（D）安全支持和提供公共服务
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**分布式系统中间件的功能类型**。
中间件作为连接分布式系统中不同组件或应用的桥梁，主要解决异构环境下组件协作与资源共享的问题。
A选项 数据支持和交互支持：数据支持不是中间件功能的主要分类之一，错误。
B选项 交互支持和提供公共服务：交互支持用于协调不同组件之间的通信与协作；公共服务是可复用的服务实现（如安全、事务、日志等），可供不同组件调用，完全符合分布式中间件的功能分类，正确。
C选项 数据支持和提供公共服务：缺少交互支持这一核心功能，错误。
D选项 安全支持和提供公共服务：安全支持属于公共服务的一部分，不是与其并列的中间件功能类型，错误。
因此选择 B。

(2021年11月系统架构真题-第33题)

软件架构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式，按照软件架构风格，物联网系统属于 （） 软件架构风格。

问题（1）

（A）层次型
（B）事件系统
（C）数据线
（D）C2
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**物联网系统的架构风格**。
A选项层次型：正确。物联网系统通常采用三层架构：感知层、网络层和应用层。每一层负责不同的功能，彼此之间通过接口进行通信，符合层次型架构风格的基本特征。因此，物联网系统属于层次型架构风格。
B选项事件系统：错误。事件驱动架构适用于系统中大量异步事件交互的场景，如图形界面或部分中间件，不是物联网整体架构的主要风格。
C选项数据线：错误。数据线（即流水线）风格适用于数据处理过程明确、顺序固定的系统，如编译器，不适用于物联网系统的整体架构。
D选项C2：错误。C2架构是一种以组件和连接件为核心的架构风格，强调解耦与消息驱动，适合可插拔系统，但不是描述物联网系统的主流架构风格。
因此，选项A正确。

(2019年11月系统架构真题-第16题)

系统应用集成构建统一标准的基础平台，在各个应用系统的接口之间共享数据和功能，基本原则是保证应用程序的（ ）。系统应用集成提供了4个不同层次的服务， 最上层服务是（ ）服务 。

问题（1）

（A）独立性
（B）相关性
（C）互操作性
（D）排他性

问题（2）

（A）通信
（B）信息传递与转化
（C）应用连接
（D）流程控制
（正确答案）A,D
（解析）本题考察的是**系统应用集成（EAI）** 的相关概念与服务层次。
EAI 通过构建统一平台来集成不同的应用系统，确保数据和功能的共享。其核心原则和提供的服务层次对于系统的设计与实施至关重要。

问题1:

A选项独立性: EAI的核心原则之一是确保各应用程序的**独立性**，即各个系统可以独立运行，同时通过统一平台进行集成。这种独立性有助于系统的灵活性和可扩展性，正确。
B选项相关性: 相关性并不是EAI的核心原则，错误。
C选项互操作性: 虽然互操作性在EAI中非常重要，但其重点是系统之间能够正常交互，而非应用程序的独立性，错误。
D选项排他性: 排他性并不是EAI的基本原则，它更强调系统之间的协同工作，而非限制性的特性，错误。
所以选择 A。

问题2:

通讯服务、信息传递与转化服务、应用连接服务、流程控制服务: 这是标准EAI体系的从下至上的四层结构。
A选项通信: 通信服务是EAI提供的最基础的服务，但它属于较低层次的服务，错误。
B选项信息传递与转化: 信息传递与转化服务是EAI中的第二层服务，负责确保信息在不同系统之间的转换和传递，错误。
C选项应用连接: 应用连接服务是EAI的第三层服务，用于实现不同应用系统的连接，错误。
D选项流程控制: 流程控制服务是EAI的最上层服务，负责业务流程的管理和控制，确保整个系统的协调性和高效运行，正确。
所以选择 D。

(2023年11月系统架构真题-第31题)

CDN 和反向代理的基本原理都是（ ）。

问题（1）

（A）缓存
（B）负载均衡
（C）路由转发
（D）NAT转换
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**CDN（内容分发网络）和反向代理**的基本原理。

版权所有 软考之上架构 www.cisko.cc 盗版必究

A选项 缓存：CDN和反向代理的基本原理确实是**缓存**。**CDN**通过在全球各地的分发节点缓存用户常访问的内容，使得用户在访问网站时能从距离自己最近的服务器获取数据，从而提高访问速度，减轻源站的负载。**反向代理**则是将请求代理到后端的不同服务器上，如果请求的资源在反向代理服务器的缓存中，代理服务器直接返回缓存数据给用户，而不需要再次请求后端服务器。缓存是这两种技术的共同点，因此**A选项**是正确的。

B选项 负载均衡：负载均衡虽然在CDN和反向代理中也有应用，但它并不是它们的基本原理。负载均衡主要是用于分发请求到多个服务器，确保流量均匀分配以避免某个服务器过载。虽然CDN和反向代理都可以通过负载均衡提升性能，但缓存是其最基本的工作原理。

C选项 路由转发：路由转发主要是指在网络中根据路由表决定数据包的转发路径。虽然CDN和反向代理在某种程度上涉及到路由和数据转发，但它们的核心机制还是基于缓存，而非单纯的路由转发。

D选项 NAT转换：NAT（网络地址转换）通常用于解决IP地址不足的问题，它与CDN和反向代理的基本原理无关。因此，**D选项**不适用。

综上所述，**A选项**是正确的，CDN和反向代理的基本原理都是**缓存**。

(2023年11月系统架构真题-第47题)

关于区块链不包含（）。

问题（1）

（A）私有链

（B）公有链

（C）行业链

（D）联盟链

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**区块链的基本概念**。

A选项私有链：私有链是指由一个组织或实体控制的区块链网络，访问权限是受限的，只有授权用户可以加入。它是区块链的一个常见类型，属于区块链技术的范畴。

B选项公有链：公有链是公开的区块链，任何人都可以加入并参与网络的操作。比特币和以太坊是公有链的典型例子，是区块链技术的核心形式之一。

C选项行业链：行业链并不是区块链的一个标准分类。区块链技术分为**私有链、公有链和联盟链**，并没有专门称为行业链的类型。虽然某些区块链应用可以针对特定行业（如金融、物流等），但“行业链”并不是一个正式的区块链类别。

D选项联盟链：联盟链是由多个组织共同管理和控制的区块链，它介于私有链和公有链之间，常用于需要多个组织共同维护的场景，比如企业之间的合作。

因此，选项 C 正确。

(2024年5月系统架构真题-第5题)

在数字孪生生态系统中，（）包括描述、诊断、预测、决策四个方面。

问题（1）

（A）数据互动层

（B）模型构建层

（C）仿真分析层

（D）共性应用层

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**数字孪生生态系统的结构与分层功能**，知识来源于《数字孪生应用白皮书2020》。

A选项数据互动层：主要负责数据采集、传输与处理，是实现数字孪生动态性的关键支撑，错误。

B选项模型构建层与**C选项仿真分析层**：这两个层次主要侧重于建模和仿真技术实现，如几何建模、系统仿真、未来状态预测建模等，但并不涵盖“描述、诊断、预测、决策”这四个应用目标，错误

。
D选项共性应用层：正是面向描述、诊断、预测和决策等核心应用需求的层面，依赖底层的数据和模型支撑，提供数字孪生在各类场景中的通用应用能力，正确。
因此，正确答案为：D. 共性应用层。

(2024年5月系统架构真题-第6题)

物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。物联网应用通常分为三层，分别是（ ）。

问题（1）

（A）感知层、网络传输层和操作系统层
（B）应用层、中间件和操作系统层
（C）感知层、协议层和应用层
（D）感知层、网络传输层和应用层
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**物联网体系结构的三层模型**。
A选项操作系统层、B选项中间件和操作系统层：操作系统和中间件属于支持平台范畴，不是物联网分层结构的标准组成，错误。
C选项协议层：协议是网络通信的一部分，但“协议层”不是物联网三层结构的标准术语，错误。
D选项感知层、网络传输层和应用层：这是物联网系统最常见的三层结构，也被称为“物联网三层架构”：
感知层：负责数据采集和识别，利用传感器、RFID、摄像头等设备。
网络传输层：负责将感知层获取的数据通过各种通信方式（如Wi-Fi、5G、以太网等）传输至应用层。
应用层：面向用户，处理数据并提供具体服务，如智能家居、智慧城市、工业自动化等。
因此，正确答案为：D. 感知层、网络传输层和应用层。

(2024年5月系统架构真题-第19题)

以下关于REST的描述中，（ ）是不正确的。

问题（1）

（A）REST的状态转移是借助HTTP方法来实现
（B）URI和资源是多对多关系
（C）REST是一种设计风格而不是一个架构
（D）REST是以资源为中心构建的
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**REST（Representational State Transfer）架构风格的基本概念和资源建模原则**。
A选项REST的状态转移是借助HTTP方法来实现：REST通过使用HTTP的GET、POST、PUT、DELETE等方法来表示对资源的操作，是状态转移（State Transfer）机制的核心，正确。
B选项URI和资源是多对多关系：这是错误的。REST中的URI（统一资源标识符）用于唯一标识某一资源，虽然一个资源可能有多个URI（例如为了兼容历史系统），但一个URI只能对应一个资源。因此，**URI与资源的关系应为“多对一”或“多（URI）对一（资源）”，而不是多对多**，选项描述错误，正确答案。
C选项REST是一种设计风格而不是一个架构：REST不是正式的架构，而是一种Web系统的设计风格，由Roy Fielding在其博士论文中提出，正确。
D选项REST是以资源为中心构建的：REST中的一切都是资源，设计核心是资源的表示、标识和操作方式，正确。

因此，正确答案为：B. URI和资源是多对多关系。

(2024年5月系统架构真题-第45题)

UDDI是一种用于（ ）Web Service的技术，它是Web Service协议栈的一个重要部分。

问题（1）

（A）描述、发现、集成
（B）描述、发现、开发
（C）描述、利用、开发
（D）描述、连接、集成
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**SOA 中 Web Service 的核心协议组成**，重点涉及 UDDI 在服务描述和发现中的作用。
UDDI（Universal Description, Discovery and Integration）是Web服务的一个核心组成部分，它提供了**服务注册与查找**的机制，使得服务可以被广泛发现与使用。
A选项描述、发现、集成：这是UDDI的核心功能，UDDI用于描述服务元数据、发现服务提供者、集成现有服务，是最准确的表述。
B选项描述、发现、开发：UDDI 并不直接用于开发服务，它关注的是服务的注册与查找，因此“开发”并不准确。
C选项描述、利用、开发：“利用”这个说法不够专业，且“开发”仍然不是 UDDI 的直接用途，因此此选项不正确。
D选项描述、连接、集成：“连接”不是UDDI的功能，连接是由SOAP或其他协议实现的，而UDDI更多是服务注册与查找，因此也不准确。
因此，选项 A 正确。

(2024年5月系统架构真题-第52题)

下面不属于云计算之虚拟化技术的是（ ）。

问题（1）

（A）KVM
（B）Xen
（C）Hyper-V
（D）LVS
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**云计算中虚拟化技术的相关概念**。
A选项KVM：Kernel-based Virtual Machine，是基于Linux内核的虚拟化技术，支持完全虚拟化，属于主流虚拟化方案之一。
B选项Xen：开源的虚拟机监控器，支持半虚拟化和完全虚拟化，是早期云计算平台常用的虚拟化技术。
C选项Hyper-V：微软开发的虚拟化平台，是Windows Server中的重要组成部分，用于支持虚拟机的创建和管理。
D选项LVS：Linux Virtual Server，是一种负载均衡技术，用于实现集群系统中请求的调度与转发，**不属于虚拟化技术**，而是集群负载均衡解决方案。
因此，正确答案是 D。

(2024年11月系统架构真题-第18题)

以关于SOAP描述说法错误的是（ ） 。

问题（1）

（A）提供什么服务，如何使用，谁可以使用

版权所有 www.cheto.co 盗版必究

（B）信封和XML编码定义在相同命名空间
（C）SOAP封装,定义了一个描述消息中的内容是什么，是谁发送的，谁应当接收并处理它以及如何处理它们的框架
（D）SOAP RPC表示是远程过程调用和应答的协定
（正确答案）B
（解析）此题考察SOAP协议的相关内容。
SOAP（Simple Object Access Protocol）是一种轻量级的通信协议，通常用于 Web 服务之间的交互。SOAP 描述了在消息传递过程中如何使用 XML 数据进行编码，并通过 HTTP 或 SMTP 等协议进行传输。问题要求找出关于 SOAP 描述的错误说法。
A. 提供什么服务，如何使用，谁可以使用：这并不是 SOAP 的错误描述，实际上 SOAP 描述了如何进行跨平台的消息传递，但它本身并没有直接定义服务、使用方法或使用者的问题。SOAP 可以与 WSDL（Web Service Description Language）结合使用，来描述服务的功能、接口和用户访问方法。
B. 信封和 XML 编码定义在相同命名空间：信封和编码规则是被定义在不同的 XML 命名空间中，这样使得定义更加简单。显然此题中，信封和 XML 编码定义在相同命名空间是错的，它们在不同的命名空间。选择B选项。
C. SOAP封装，定义了一个描述消息中的内容是什么，谁应该接收并处理它们的框架：这个描述也是正确的。SOAP 消息由一个信封、头部（Header）和主体（Body）组成，信封定义了消息内容，并指明谁应该处理它们。
D. SOAP RPC 表示远程过程调用和应答的协议：这也是正确的。SOAP RPC（远程过程调用）是 SOAP 协议的一种形式，允许通过网络调用远程服务器上的方法，并接收应答。
正确答案：B。

(2024年11月系统架构真题-第46题)

WSDL（Web Services Description Language,Web服务描述语言），是一个用来描述Web 服务和说明如何与Web 服务通信的XML 语言。它是Web服务的接口定义语言，由Ariba、Intel、IBM和MS等共同提出，通过WSDL, 可描述Web服务的三个基本属性（ ）。

问题（1）

（A）服务如何实现、如何访问服务和服务位于何处
（B）服务如何实现、如何访问服务和服务被谁使用
（C）服务如何实现、服务做些什么和服务被谁使用
（D）服务做些什么、如何访问服务和服务位于何处
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**WSDL在SOA（面向服务架构）中对Web服务的描述方式**。
WSDL的作用是描述Web服务的接口定义，主要包括以下三个核心属性：
1. 服务做些什么（What the service does）：描述服务提供哪些功能，具体表现为服务所暴露的方法（操作）。
2. 如何访问服务（How to access it）：定义与服务交互的数据格式、协议等技术细节，如SOAP、HTTP、XML格式等。
3. 服务位于何处（Where the service resides）：说明服务的实际访问地址（通常是URL），便于客户端调用。
A、B、C选项均包含“服务如何实现”或“服务被谁使用”，这些内容并不属于WSDL的职责范围。WSDL只描述服务的**接口**，而非其实现细节或使用者信息。
因此，选项 D 正确。

(2024年11月系统架构真题-第63题)

在当今的信息推荐系统领域，协同过滤算法被广泛应用。以下关于内容推荐的描述中，下列哪一项

并不属于基于协同过滤算法的内容推荐所具备的特点（ ）。

问题（1）

（A）可以向消费者推荐符合其特定兴趣偏好的产品

（B）能推荐新的或者不是很流行的产品

（C）对新项目或新用户生成推荐

（D）需要利用其他用户的数据

（正确答案）C

（解析）本题考察的是**协同过滤算法的基本原理和特点**。

协同过滤算法（Collaborative Filtering, CF）通过分析用户与用户、项目与项目之间的相似性，来实现“基于群体智慧”的推荐。它的核心思想是：**相似的用户喜欢相似的项目**。

A选项可以向消费者推荐符合其特定兴趣偏好的产品：协同过滤通过计算用户偏好相似度，确实可以捕捉用户的兴趣模式，从而推荐个性化内容，因此该选项是协同过滤的优点。

B选项能推荐新的或者不是很流行的产品：由于协同过滤依赖用户行为相似性，系统可以通过分析相似用户的非主流偏好，发现用户尚未接触但可能喜欢的“冷门产品”，因此该选项正确。

C选项对新项目或新用户生成推荐：协同过滤的一个**显著缺点**是 **“冷启动问题”**。当系统中出现新的用户或新的项目时，没有历史评分或交互数据，算法无法有效计算相似度，也就无法生成合理推荐。因此，不是协同过滤的特点。

D选项需要利用其他用户的数据：协同过滤依赖于大量的用户行为数据（如评分、点击、浏览等）。

(2025年5月系统架构真题-第13题)

在微服务架构中，为防止级联故障常用断路器（Circuit Breaker）模式。断路器在运行时只包含三个核心工作状态，请选出正确的组合（ ）。

问题（1）

（A）激活状态、关闭状态、休眠状态

（B）打开状态、关闭状态、熔断状态

（C）打开状态、关闭状态、半打开状态

（D）挂起状态、关闭状态、激活状态

（正确答案）C

（解析）**本题考察断路器模式的核心状态机。**

断路器正常工作时处于关闭状态，所有调用直接放行；当失败率超过阈值后进入**打开状态**（也称“熔断”），立即拒绝后续调用；经过设定的休眠时间，断路器自动进入**半打开状态**，允许少量探测性请求，如果探测成功则回到关闭状态，否则重新打开。激活、休眠、挂起等说法在经典三态模型里并不存在；选项 B 将“打开状态”与其同义词“熔断状态”并列，概念重复亦不符合严谨要求，因此只有选项 C 完整且无歧义。

(2025年5月系统架构真题-第23题)

以下哪项是当前大语言模型（如ChatGPT）主要采用的（ ）模型架构。

问题（1）

（A）Knowledge Map（知识图谱）

（B）Data Flow（数据流图）

（C）Rule-based System（基于规则的系统）

（D）Transformer（变换器架构）

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**自然语言处理中的深度学习模型架构**。

A项错误：知识图谱用于知识表示和推理，但不是大语言模型的核心架构。

B项错误：数据流图用于描述程序的数据流动，但不是生成代码的底层模型结构。

C项错误：规则系统是传统的基于逻辑规则的处理方式，已被深度学习方法取代。

D项正确：当前主流的大语言模型（如GPT系列、BERT等）都是基于Transformer架构，它是一种自注意力机制驱动的神经网络结构，擅长处理序列数据，特别适合生成和理解自然语言与代码。

(2025年5月系统架构真题-第33题)

在 RESTful 架构风格中，不同的 HTTP 方法具有不同的语义。下列关于 HTTP 方法的描述中，哪一个是正确的（ ）。

问题（1）

（A）POST 方法用于获取资源的全部内容
（B）PUT 方法用于对资源进行部分更新
（C）PATCH 方法用于资源的创建
（D）PUT 方法用于资源的整体更新
（正确答案）D
（解析）本题考察的是 **RESTful 架构中 HTTP 方法的语义**。
A选项错误，POST 方法通常用于**创建资源**，不是用来获取内容；获取资源内容应使用 GET 方法。
B选项错误，PUT 是用来整体替换资源，**部分更新应使用 PATCH 方法**。
C选项错误，虽然 PATCH 可以对资源进行更新，但**创建资源主要使用 POST 方法**。
D选项正确，PUT 方法用于对一个已知 URI 的资源进行**整体更新**，客户端必须提供资源的完整表示。

(2025年5月系统架构真题-第42题)

在工业大模型的五层体系架构中，（ ）位于基础设施层和应用层之间的中间三层，主要负责模型构建、任务适配、智能交互等功能。

问题（1）

（A）基座层、模型层、交互层
（B）数据层、算法层、服务层
（C）模型层、执行层、感知层
（D）感知层、控制层、决策层
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**工业大模型体系架构中的分层设计及各层功能定位**。
A. 基座层、模型层、交互层： 这是工业大模型五层架构中处于中间的三层。**基座层**是核心支撑层，提供通用工业大模型能力（预训练、微调、推理等技术）。**模型层**在基座模型的基础上进行工业任务与行业模型的适配，形成任务导向和领域导向模型。 **交互层**负责连接用户、大模型智能体与工业赛博物理系统，实现感知、规划、控制等交互能力。**因此A项正确**。
B. 数据层、算法层、服务层： 不是工业大模型架构中的标准层级划分，属于其他架构模型的常见术语，**不正确**。
C. 模型层、执行层、感知层： “执行层”和“感知层”并非工业大模型五层结构中的标准命名，属于干扰项，**不正确**。
D. 感知层、控制层、决策层： 这类划分更常见于智能控制或机器人系统架构，而非工业大模型体系，**不正确**。

(2025年5月系统架构真题-第44题)

以下（ ）不是边缘计算的典型特点。

问题（1）

（A）降低功耗
（B）节约带宽
（C）低延迟
（D）提高安全

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

（正确答案）A
（解析）本题考察的是**边缘计算的关键优势和性能指标**。
A. 降低功耗: “降低功耗”并不是边缘计算的核心设计目标或主要优势，**不是典型特点，正确答案**。
B. 提高带宽: 边缘计算将计算任务下沉到靠近数据源的设备上，减少数据回传中心的压力，**节约了可用带宽资源**，是边缘计算的重要优势之一。
C. 低延迟: 边缘计算最重要的特点之一就是**减少数据在网络中的传输距离与时间，实现快速响应**，是其核心目标。
D. 提高安全: 由于数据可在本地处理，不用全部传输到中心服务器，有助于**提升隐私保护和数据安全性**，是边缘计算的重要优势之一。

(2025年5月系统架构真题-第50题)
OGSA（开放网格服务架构）中，如何通过标准化 WebService 实现网格资源服务化与互操作（）。
问题（1）
（A）计算池模型、五层沙漏
（B）计算池模型 、开放式 WebService
（C）五层沙漏、开放式 WebService
（D）五层沙漏、网格服务化
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**OGSA（开放网格服务架构）中，如何通过标准化WebService实现网格资源服务化与互操作**。
五层沙漏: OGSA架构中的核心结构，提供标准化服务接口，支持异构系统互操作，是题干“标准规范”的体现。
网格服务化: 即将网格资源抽象成标准服务，借助WebService实现服务发布、发现和组合，是网格与Web服务结合的关键。
选择选项 D。

(2025年5月系统架构真题-第57题)
在机器学习中，当我们面对没有任何标签或数据标识的情况时，通常需要根据数据本身的相似性进行划分，这种情况下应采用以下哪类算法（）。
问题（1）
（A）聚类算法
（B）分类算法
（C）主成分分析
（D）回归算法
（正确答案）A
（解析）**本题考察的是无监督学习的典型应用。**
无标签的数据意味着我们没有先验的分类信息，这时不能使用有监督学习中的分类（如决策树、SVM等）。
聚类算法（如 K-means、DBSCAN、层次聚类）是一种典型的无监督学习方法，它会根据数据间的相似性将其划分为若干组群（cluster），即进行“自动分类”。选择选项 A。
分类算法是监督学习，需要已有的类别标签进行训练，不适用于无标签数据。
主成分分析（PCA） 是一种降维方法，用于提取数据中的主要特征，但不是分类方法。
回归算法用于预测连续值，同样属于监督学习。

(2025年11月系统架构真题-第29题)
云原生中的“不可变基础设施（Immutable Infrastructure）”是指（）。

问题（1）
（A）实例一旦部署就不会变更，若需修改只能重新部署新的实例
（B）机器放在所有人接触不到的安全地点，防止篡改
（C）机器放在安全的地方，防止火灾、水灾等物理灾难破坏
（D）运维人员手动实时更新系统补丁，确保系统安全
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**云原生架构的核心理念之一：不可变基础设施（Immutable Infrastructure）**。
该理念的核心特征包括： **部署后不修改**：系统实例一旦部署即保持固定状态。**通过重建替代修改**：更新或修复通过重新构建镜像并部署新版本完成。 **自动化与可重复性**：通过持续集成/持续部署（CI/CD）管道实现快速、可靠的环境交付。这种方式显著减少人为配置错误，提升系统稳定性与可维护性，是现代云原生运维（如 Kubernetes、容器化部署）的基础思想。
A选项 实例一旦部署就不会变更，若需修改只能重新部署新的实例：正确。
B选项 机器放在所有人接触不到的安全地点：属于物理安全范畴，不是不可变基础设施的核心思想。
C选项 机器放在安全的地方防止灾难破坏：属于灾备设计内容，与“不可变”理念无关。
D选项 运维人员手动更新补丁：恰好与“不可变”理念相反。不可变基础设施强调自动化、镜像化部署，而非人工修改。
因此，正确答案是 **A. 实例一旦部署就不会变更，若需修改只能重新部署新的实例**。

(2025年11月系统架构真题-第49题)
关于 Lambda 架构中处理增量数据的是（ ）。
问题（1）
（A）批处理层
（B）加速层
（C）服务层
（D）数据源层
（正确答案）B
（解析）本题考察的是 **Lambda 架构（Lambda Architecture） 的三层结构及其功能划分**。
Lambda 架构是一种**结合批处理与流处理**的大数据处理架构，核心思想是“既要保证数据结果的准确性，又要具备实时性”。其三层结构包括：
批处理层（Batch Layer）：处理全量数据，生成准确的离线视图；
加速层（Speed Layer）：处理实时增量数据，提供低延迟的实时视图；
服务层（Serving Layer）：整合前两层的结果，对外提供统一的查询接口。
A选项批处理层： 错误。批处理层（Batch Layer）主要负责**对全量历史数据**进行批量处理，生成完整的数据视图（Batch View），保证结果的准确性，但延迟较高，无法实时反映最新变化。
B选项加速层： 正确。加速层（Speed Layer，也称为实时层或流处理层）负责**处理实时产生的增量数据**，即处理最近发生但尚未进入批处理层的数据。它提供**低延迟的实时计算结果**，保证系统在数据到达后的即时响应。
C选项服务层： 错误。服务层（Serving Layer）负责**将批处理层和加速层的结果进行合并并对外提供统一查询接口**，自身不直接处理数据，而是负责数据的访问和查询。
D选项数据源层： 错误。数据源层并不是 Lambda 架构的正式组成部分。它只是数据的输入来源（如日志、传感器、数据库等），不承担数据计算处理功能。

(2025年11月系统架构真题-第56题)
关于微服务描述错误的是（ ）。
问题（1）

（A）必须部署在统一环境，否则无法相互调用
（B）微服务可以独立部署
（C）微服务之间通过轻量级通信机制进行交互
（D）微服务支持独立的扩展和部署
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**微服务架构的基本概念**。
微服务架构是一种将单一应用程序分解为一组小型、独立的服务的架构风格，这些服务通常围绕业务功能来组织，可以独立开发、部署、扩展和维护。
A选项必须部署在统一环境，否则无法相互调用：这个说法是错误的。微服务架构的关键特性之一是服务的**独立性**，服务可以部署在不同的环境中，只要它们能通过网络进行通信。微服务之间的交互通常依赖轻量级的通信协议（如HTTP、REST、gRPC等），并不要求它们部署在统一的环境中。因此，微服务的部署环境可以是分布式的，不必依赖于统一环境。
B选项微服务可以独立部署：正确。微服务架构允许每个服务独立部署，可以在不同的物理服务器或虚拟机上运行。每个微服务都有自己的运行环境、数据库和业务逻辑，与其他服务解耦，从而实现更高的灵活性和扩展性。
C选项微服务之间通过轻量级通信机制进行交互：这是正确的。微服务之间通常通过轻量级的通信协议（如RESTful API、消息队列、gRPC等）进行交互，这些协议易于理解和使用，同时具有较低的性能开销。
D选项微服务支持独立的扩展和部署：这也是正确的。微服务的每个模块都是独立的，可以根据不同的需求进行单独的扩展和部署。例如，当某个服务的负载增加时，可以单独扩展该服务的实例，而无需扩展整个系统。
因此，选项 **A** 是错误的。

(2025年11月系统架构真题-第58题)

（ ）是以谓词形式来表示动作的主体、客体，是一种叙述性知识表示方法。

问题（1）

（A）逻辑表示法
（B）产生式表示法
（C）框架
（D）面向对象
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**人工智能知识表示方法**。
知识表示是人工智能系统中用于描述知识、推理规则以及实体之间关系的核心内容，常见的知识表示方法包括逻辑表示法、产生式表示法、框架表示法和面向对象表示法等。
逻辑表示法：以谓词逻辑为基础，适合表达事实性、关系性知识（叙述性表示）。
产生式表示法：以规则（IF…THEN…）形式表示过程性知识。
框架表示法：以结构化形式表达对象及其属性。
面向对象表示法：以类与对象的方式封装数据与操作，适合复杂系统建模。
A选项逻辑表示法：逻辑表示法是以**谓词逻辑（Predicate Logic）** 为基础的知识表示方式，采用“谓词 + 参数”的形式描述事实和关系。例如：Loves(John, Mary) 表示“约翰爱玛丽”，其中“Loves”是谓词，“John”和“Mary”分别是动作的主体和客体。这种方式能够精确地表示对象间的逻辑关系，是一种**叙述性知识表示方法**，用于表达知识的语义和推理关系。因此该选项正确。
B选项产生式表示法：产生式表示法是一种过程性知识表示方法，通常以“如果……那么……”（IF…THEN…）的规则形式表示知识。例如：IF 天气下雨 THEN 带伞。这种方法强调条件与动作之间的因果关系，不属于叙述性知识表示，而属于规则型知识表示。
C选项框架：框架（Frame）是一种结构化的知识表示方式，类似于面向对象的“类”，通过“槽（Slot）”和“值（Value）”来表示实体及其属性。框架适合表示静态知识和层次结构关系，不以谓词逻辑为核心。

D选项面向对象：面向对象是一种将数据和操作封装在一起的知识组织方式，用于软件建模和实现。虽然也能表达知识，但主要用于程序设计和对象建模，不属于叙述性知识表示。

因此，正确答案是 **A. 逻辑表示法**。

第1章第9小节——软件架构复用

(2022年11月系统架构真题-第43题)

在软件架构复用中，（）是指开发过程中，只要发现有可复用的资产，就对其进行复用。（）是指在开发之前，就要进行规划，以决定哪些需要复用。

问题（1）

（A）发现复用
（B）机会复用
（C）资产复用
（D）过程复用

问题（2）

（A）预期复用
（B）计划复用
（C）资产复用
（D）系统复用
（正确答案）B,D
（解析）本题考察的是**软件架构复用的基本分类**。常见的复用方式包括机会复用和系统复用。

问题 1:

A选项发现复用：干扰项，不存在这个描述。
B选项机会复用：指在开发过程中，当发现已有可复用的资产（如模块、组件、设计模式等）时，将其直接应用到当前开发中，不需要提前计划，这与题干描述完全一致，因此正确。
C选项资产复用：干扰项，不存在这个描述。
D选项过程复用：干扰项，不存在这个描述。

所以选择 B。

问题 2:

A选项预期复用：干扰项，不存在这个描述。
B选项计划复用：干扰项，不存在这个描述。
C选项资产复用：干扰项，不存在这个描述。
D选项系统复用：指在开发之前，就对系统架构进行规划，决定哪些部分需要复用，这与题干描述完全一致，因此正确。

所以选择 D。

(2022年11月系统架构真题-第44题)

软件复用过程的主要阶段包括（）。

问题（1）

（A）分析可复用的软件资产、管理可复用资产和使用可复用资产
（B）构造/获取可复用的软件资产、管理可复用资产和使用可复用资产
（C）构造/取可复用的软件资产和管理可复用资产
（D）分析可复用的软件资产和使用可复用资产
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件复用的基本过程阶段**。

软件复用是指在软件开发中重复使用已有或可复用的软件构件、设计模式、代码模块、文档等，以减少开发成本、提高质量和缩短开发周期。其过程通常包括三个主要阶段：

构造/获取可复用的软件资产：通过自主开发、购买、开源获取等方式准备可复用的软件资源。

版权所有 资源之架构 www.cheko.cc 盗版必究

管理可复用资产：对这些资产进行分类、存储、版本控制、文档化等管理活动，确保它们可查找、可理解、可维护。

使用可复用资产：在新项目中将这些可复用资源进行集成和适配，从而实现复用的价值。

A选项：分析可复用资产并非主要过程阶段的一部分，而是可能出现在资产构造/获取之前的准备活动，因此不完全正确。

B选项：涵盖了构造/获取、管理和使用三个完整阶段，正确。

C选项：缺少“使用可复用资产”阶段，因此不完整。

D选项：缺少“管理可复用资产”阶段，也不完整。

因此，选项 B 正确。

(2023年11月系统架构真题-第15题)

软件架构复用包括机会复用和（ ）。

问题（1）

（A）系统复用

（B）构件复用

（C）数据复用

（D）业务逻辑复用

（正确答案）A

（解析）此题考查的是**软件架构复用的类型**。

软件架构复用旨在提高开发效率和系统的可维护性，降低开发成本。软件架构复用主要包括两种类型：机会复用和系统复用。

A. 系统复用：系统复用是指在开发之前就进行规划，决定哪些系统模块或组件是可以被复用的。它强调从整体架构角度进行复用规划，确保复用的模块在不同的项目中都能有效使用。这种复用通常在系统设计阶段就开始考虑，目的是提高开发效率，并减少重复劳动。

B. 构件复用：构件复用是指在开发过程中，尽可能复用已有的构件（如类库、函数、组件等），但它不属于软件架构复用的正式分类。构件复用侧重于单个模块或组件的复用，而软件架构复用则更关注系统级的复用。

C. 数据复用：数据复用是指复用数据模型或数据库结构等，但它不属于软件架构复用的基本类型。这更涉及到数据管理和存储的优化，而不是架构层面的复用。

D. 业务逻辑复用：业务逻辑复用通常指在不同系统中复用相同的业务逻辑层代码，虽然它是软件开发中的一种常见实践，但它并不是软件架构复用的分类之一。软件架构复用强调的是整体架构和系统设计的复用。

因此，**A. 系统复用**是正确答案。

(2024年5月系统架构真题-第21题)

软件复用的基本过程可以划分为三个阶段，其中，（ ）阶段主要是构造恰当的、可复用的资产。

问题（1）

（A）获取可复用的资产

（B）分析可复用资产

（C）管理可复用资产

（D）使用可复用资产

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**软件复用的基本过程及其阶段划分**。

A选项获取可复用的资产：该阶段的重点是**构造或获取**可复用的资产，包括构件、模块、库等。这些资产需要具有高可靠性、通用性、易理解和易扩展等特点，是复用流程的起点，也是构建复用体系的基础，正确。

B选项分析可复用资产：虽然在实际操作中可能存在资产分析的过程，但这不是三大标准阶段之一

版权所有 源芝之 软考 www.cheko.cc 盗版必究

，也不是资产构造的过程，错误。
C选项管理可复用资产：这是复用流程的第二阶段，主要是对已有可复用资产进行分类、索引、检索、版本控制等操作，以保证它们易于查找和维护，不涉及构造，错误。
D选项使用可复用资产：这是复用流程的最后阶段，指将可复用资产应用于实际开发中，如进行定制、集成等，是复用资产的消费阶段，不是构造阶段，错误。
因此，正确答案为：A. 获取可复用的资产。

(2024年11月系统架构真题-第39题)
软件架构复用的基本过程主要包括（ ）。
问题（1）
（A）管理可复用资产、构造/获取可复用的软件资产、使用可复用资产
（B）构造/获取可复用的软件资产、管理可复用资产、使用可复用资产
（C）管理可复用资产、使用可复用资产、构造/获取可复用的软件资产
（D）构造/获取可复用的软件资产、使用可复用资产、管理可复用资产
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件架构复用的基本过程**。
软件架构复用的核心思想是，通过重复利用已有的软件资产（如构件、架构、模式等），提高开发效率、降低成本、提升质量。其基本流程分为**三个主要阶段**，按照逻辑顺序依次为：
构造/获取可复用的软件资产：首先必须拥有可以复用的资产。这些资产可以是自己构造的，也可以是从第三方获取或开源项目中提取的，必须符合一定的规范和质量要求。
管理可复用资产：资产构造或获取之后，必须进行有效管理。包括分类、版本控制、文档维护、存储与检索机制等，确保资产的可维护性和可查找性。
使用可复用资产：最后，针对具体系统需求，选择合适的资产并集成到新系统中，实现真正的复用目标。
A选项将管理放在第一步，不符合流程逻辑。
C选项顺序错误，先管理再使用、最后才构造显然不合理。
D选项使用在管理之前，不符合实际操作顺序。
只有**B选项**严格遵循“先获取、再管理、后使用”的合理流程。
因此，选项 B 正确。

第1章第10小节——面向服务架构
(2022年11月系统架构真题-第29题)
以下关于微服务架构与面向服务架构的描述中，正确的是（ ）。
问题（1）
（A）两者均采用去中心化管理
（B）两者均采用集中式管理
（C）微服务架构采用去中心化管理，面向服务架构采用集中式管理
（D）微服务架构采用集中式管理，面向服务架构采用去中心化管理
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**微服务架构（Microservices）与面向服务架构（SOA）的管理方式差异**。
A选项 两者均采用去中心化管理：SOA 采用集中式管理（通常有企业服务总线 ESB），错误。
B选项 两者均采用集中式管理：微服务强调独立性与去中心化管理，错误。
C选项 微服务架构采用去中心化管理，面向服务架构采用集中式管理：微服务中每个服务独立部署、独立运行、独立数据库、独立管理；SOA 则通过统一的中间件或 ESB 集中控制和协调，正确。
D选项 微服务架构采用集中式管理，面向服务架构采用去中心化管理：与实际情况完全相反，错误。
因此选择 C。

(2019年11月系统架构真题-第30题)

（ ）是由中间件技术实现并支持 SOA 的一组基础架构，它提供了一种基础设施，其优势在于（ ）。

问题（1）

（A）ESB
（B）微服务
（C）云计算
（D）Multi-Agent System

问题（2）

（A）支持了服务请求者与服务提供者之间的直接链接
（B）支持了服务请求者与服务提供者之间的紧密耦合
（C）消除了服务请求者与服务提供者之间的直接链接
（D）消除了服务请求者与服务提供者之间的关系
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**面向服务的架构（SOA）** 及 **企业服务总线（ESB）** 的基本概念。

问题 1:

A选项 ESB: 企业服务总线（ESB）是一种基于中间件技术的架构，用于支持服务的松耦合和消息传递。它在SOA架构中起着关键作用，提供基础设施使服务能够互联并有效沟通，因此是正确的。

B选项 微服务: 微服务是一种架构模式，虽然它也关注服务的独立性和解耦，但它与ESB的功能不同，微服务是通过独立的服务进行交互，不依赖单一的中间件架构，错误。

C选项 云计算: 云计算是一种基于互联网的计算资源提供方式，虽然与服务架构相关，但它与ESB和SOA的关系不如ESB直接，错误。

D选项 Multi-Agent System: 多代理系统强调智能代理之间的协作，属于人工智能领域，与SOA及ESB无关，错误。

因此，选择 A。

问题 2:

A选项 支持了服务请求者与服务提供者之间的直接链接: ESB并不支持直接链接，而是通过消息总线解耦服务请求者和服务提供者，错误。

B选项 支持了服务请求者与服务提供者之间的紧密耦合: ESB的目标是松耦合服务，而不是紧耦合，因此此选项错误。

C选项 消除了服务请求者与服务提供者之间的直接链接: ESB通过消息传递机制解耦了服务请求者与服务提供者之间的直接连接，实现了松耦合，是正确的。

D选项 消除了服务请求者与服务提供者之间的关系: ESB并没有消除请求者和提供者的关系，而是解耦了它们之间的直接连接，因此此选项错误。

因此，选择 C。

(2016年11月系统架构真题-第28题)

面向服务系统构建过程中，（ ）用于实现 Web 服务的远程调用，（ ）用来将分散的、功能单一的 Web 服务组织成一个复杂的有机应用。

问题（1）

（A）UDDI（Universal Description, Discovery and Integration）
（B）WSDL（Web Service Description Language）
（C）SOAP（Simple Object Access Protocol）
（D）BPEL（Business Process Execution Language）

问题（2）

（A）UDDI（Universal Description, Discovery and Integration）

版权所有 软考工作室 www.rkcx.cc 盗版必究

（B）WSDL（Web Service Description Language）
（C）SOAP（Simple Object Access Protocol）
（D）BPEL（Business Process Execution Language）
（正确答案）C,D
（解析）本题考察的是**面向服务体系结构（SOA）与 Web 服务相关标准的作用**。
SOA 中的 Web 服务涉及描述、发布、发现、通信和组合等关键环节。
问题1:
A选项 UDDI: 是一个基于 XML 的注册和发现机制，用于让开发人员发布和查找 Web 服务，不负责远程调用，错误。
B选项 WSDL: 是一种用来描述 Web 服务接口和操作的 XML 语言，定义了服务的输入、输出和调用方式，但不负责实际通信，错误。
C选项 SOAP: 是基于 XML 的通信协议，用于在网络上传递 Web 服务请求和响应，实现服务提供者与消费者之间的远程调用，符合题干描述，正确。
D选项 BPEL: 是一种业务流程执行语言，用于组合多个 Web 服务，不用于远程调用，错误。
所以选择 C。
问题2:
A选项 UDDI: 仅用于注册和发现 Web 服务，不负责组合，错误。
B选项 WSDL: 负责描述服务接口，不负责将服务组织成复合应用，错误。
C选项 SOAP: 用于通信，不能进行服务编排和组合，错误。
D选项 BPEL: 用于组合、编排和协调多个 Web 服务，将它们组织成一个有机的业务流程，符合题干描述，正确。
所以选择 D。

(2025年5月系统架构真题-第42题)
（）用于定义服务器请求者与服务提供者之间交互的数据规范和接口描述。
问题（1）
（A）UDDI
（B）SOAP
（C）WSDL
（D）XML
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**WebService 相关标准的职责划分**:
A. UDDI（Universal Description, Discovery and Integration）： 是**服务注册和发现机制**，用于让服务提供者发布服务、让服务请求者查找服务。**不用于定义数据规范**。
B. SOAP（Simple Object Access Protocol）： 是一种**传输协议**，用于定义消息如何通过 HTTP 传输，但**不定义服务的接口或数据结构本身**。
C. WSDL（Web Services Description Language）： 是一种**基于 XML 的接口描述语言，明确规定了服务提供者提供哪些服务、请求格式、响应格式、参数类型等数据规范**。是本题正确答案。
D. XML（eXtensible Markup Language）： 是一种**数据表示格式**，WSDL 本身是用 XML 编写的，但 XML 只是基础语言，**并不具体定义服务接口规范**。

(2025年5月系统架构真题-第61题)
在 SOA 架构中，以下哪一种技术或组件能够进一步解耦服务请求者与服务提供者的耦合关系（）。
问题（1）
（A）Web Service
（B）ESB（企业服务总线）
（C）UDDI（通用描述、发现与集成）

（D）服务注册表（Service Registry）
（正确答案）B
（解析）本题考察了**SOA 架构中的解耦机制**。
A. Web Service: 虽然 Web Service 是实现 SOA 的基本方式之一，它可以封装服务，使其可以被远程调用，但服务请求者和服务提供者之间仍然存在直接的依赖关系，并没有提供额外的解耦能力。
B. ESB（企业服务总线）: ESB 是一种中介机制，它提供消息路由、协议转换、消息转换等能力，可以在服务消费者和服务提供者之间实现真正的松耦合，是实现 SOA 解耦的关键组件。**因此正确答案是 B。**
C. UDDI: 它是一种服务发现机制，帮助服务消费者查找可用服务，虽然提供了一定程度上的间接性，但并没有像 ESB 那样处理消息和协议转换。
D. 服务注册表（Service Registry）: 与 UDDI 类似，是服务元数据的存储点，用于服务发现，虽然可以支持动态绑定，但它本身不提供消息中介能力。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究